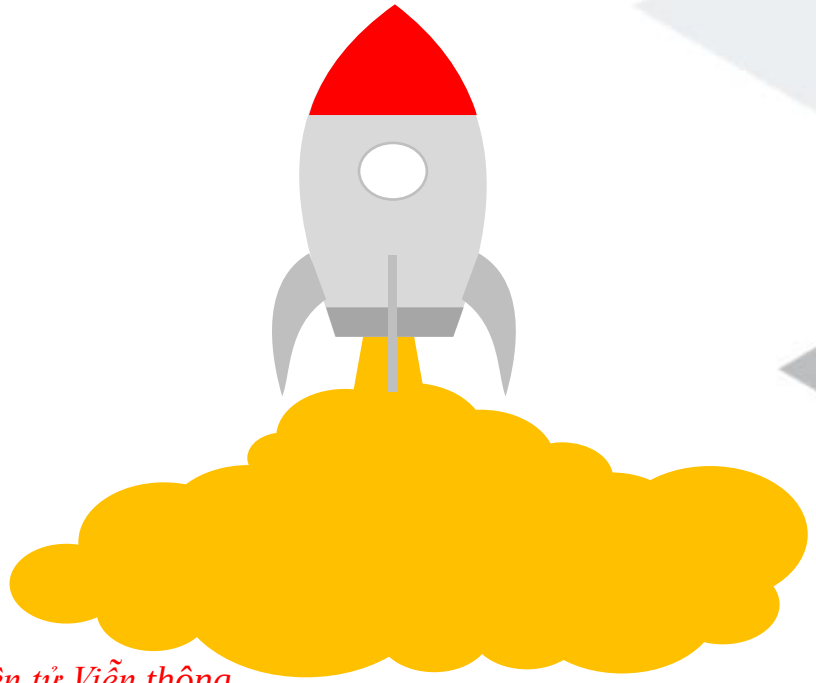
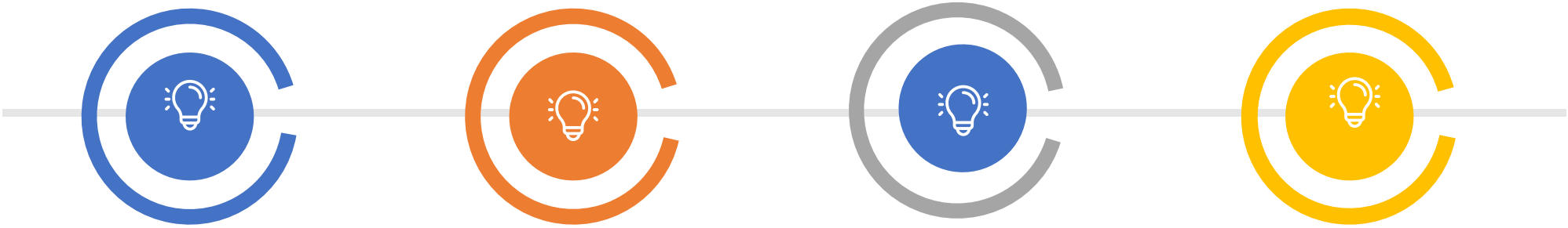
CHƯƠNG 6

THÔNG TIN VÔ TUYẾN



MỤC TIÊU

- ✓ Hiểu được đặc điểm truyền sóng trong thông tin vô tuyến.
- ✓ Hiểu được đặc điểm, cấu trúc và một số thủ tục liên lạc trong mạng GSM .
- ✓ Hiểu được khái niệm, đặc điểm của hệ thống thông tin vệ tinh, quỹ đạo vệ tinh và các đặc trưng của chúng.
- ✓ Trình bày được cấu trúc, chức năng các thành phần trong hệ thống thông tin vệ tinh
- ✓ Tính toán một số tham số trong tuyến thông tin vệ tinh.





THÔNG TIN VÔ TUYẾN

6.1 Giới thiệu chung về thông tin vô tuyến

6.2 Cấu trúc của tuyến truyền dẫn vô tuyến

6.3 Hệ thống thông tin di động

6.4 Hệ thống thông tin vệ tinh

6.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÔNG TIN VÔ TUYẾN

6.1.1 Đặc điểm của thông tin vô tuyến

6.1.2 Dải tần số sóng vô tuyến và ứng dụng

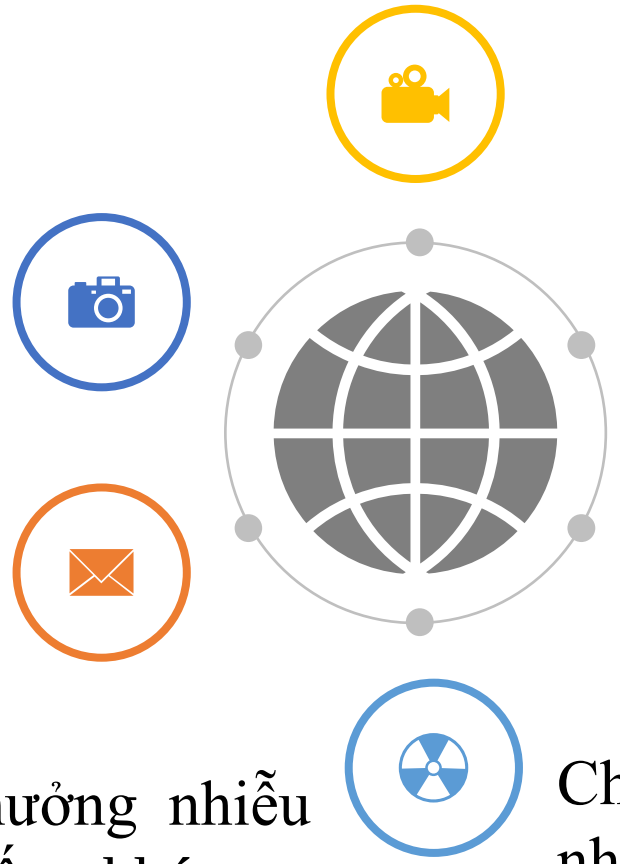
6.1.3 Các phương thức lan truyền sóng vô tuyến

6.1.4 Kênh vô tuyến

6.1.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA THÔNG TIN VÔ TUYẾN

Đặc điểm

Linh hoạt, di động



Chịu ảnh hưởng lớn từ môi trường truyền dẫn

Chịu ảnh hưởng lớn vào địa hình

Dễ bị nghe trộm và sử dụng trái phép đường truyền.

Suy hao truyền dẫn lớn

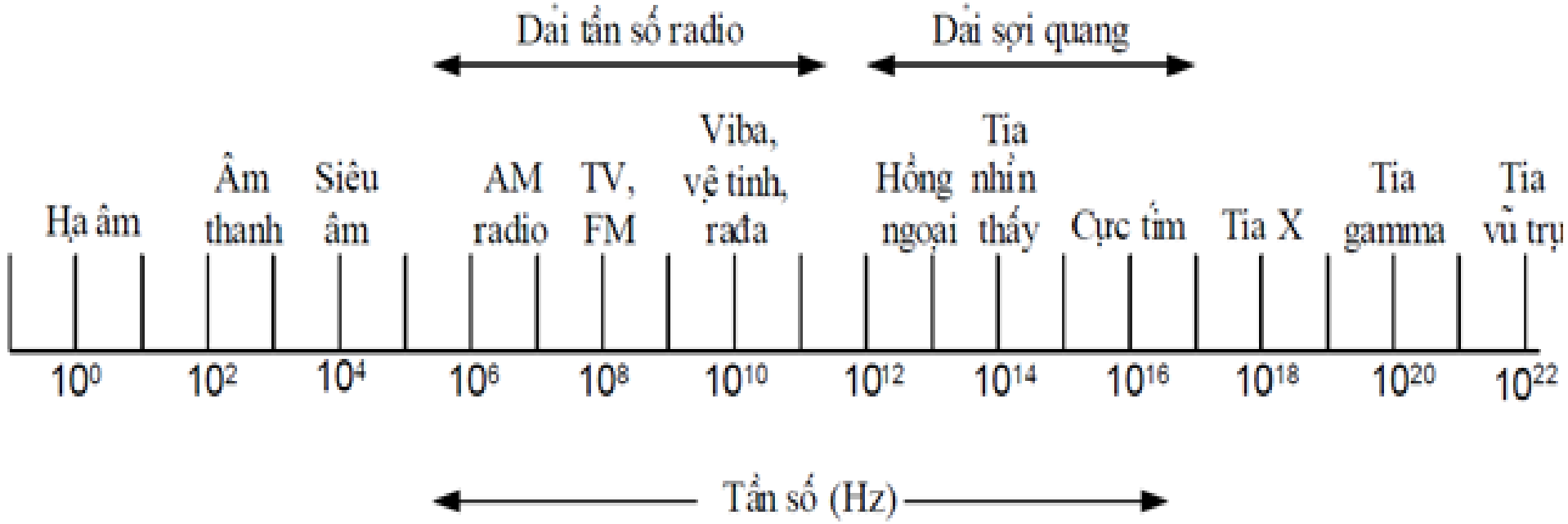
Chịu ảnh hưởng nhiễu từ các hệ thống khác.

Chịu ảnh hưởng các nguồn nhiễu trong tự nhiên, nhiễu công nghiệp.

6.1.2 DẢI TẦN SỐ SÓNG VÔ TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG

Sóng điện từ

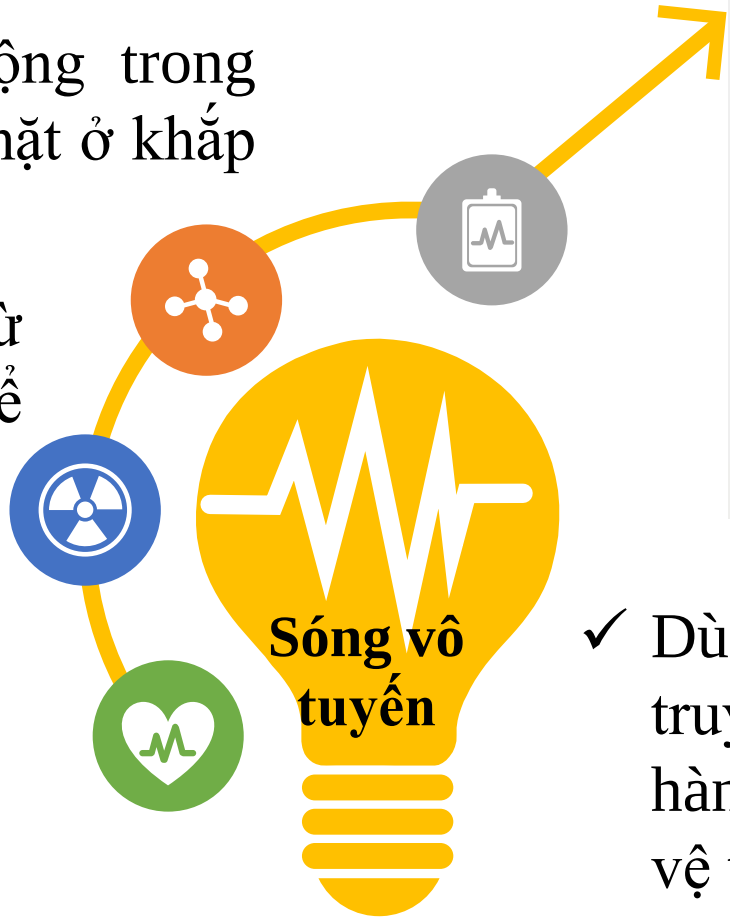
- Sóng điện từ = sóng điện + sóng từ. Được sử dụng để truyền tín hiệu bằng chuyển động của sóng (hai sóng trên dao động với cùng một tần số).
- Các loại sóng điện từ



6.1.2 DẢI TẦN SỐ SÓNG VÔ TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG

Sóng radio (sóng vô tuyến)

- ✓ Sóng radio chuyển động trong bầu khí quyên, nó có mặt ở khắp mọi nơi.
- ✓ Được dùng để truyền tín hiệu từ nơi này đến nơi khác, có thể truyền với cự ly xa.
- ✓ Sóng vô tuyến được bức xạ năng lượng trong không gian tự do. Có thể bị phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, được chuyển tiếp thông qua các trạm chuyển tiếp như thông tin viba hay vệ tinh.





- ✓ Dùng phổ biến trong phát thanh, truyền hình quảng bá, hàng hải, hàng không, quân sự, thông tin vệ tinh…

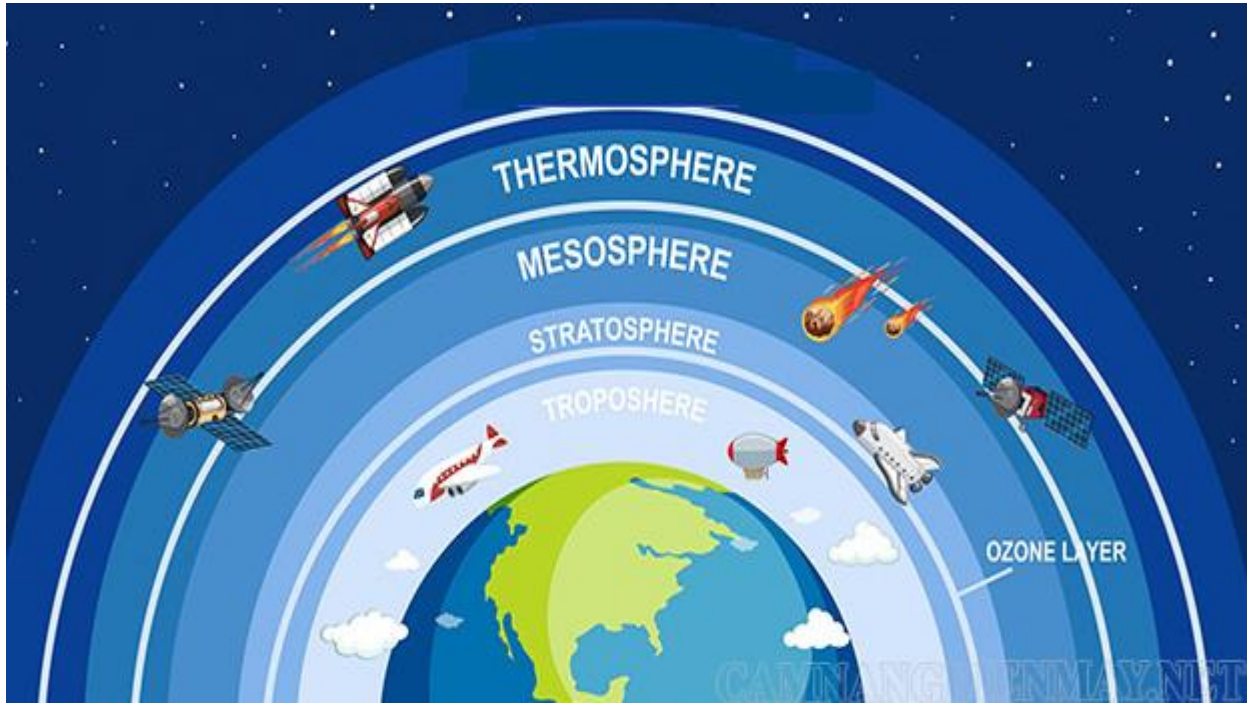
6.1.2 DẢI TẦN SỐ SÓNG VÔ TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG

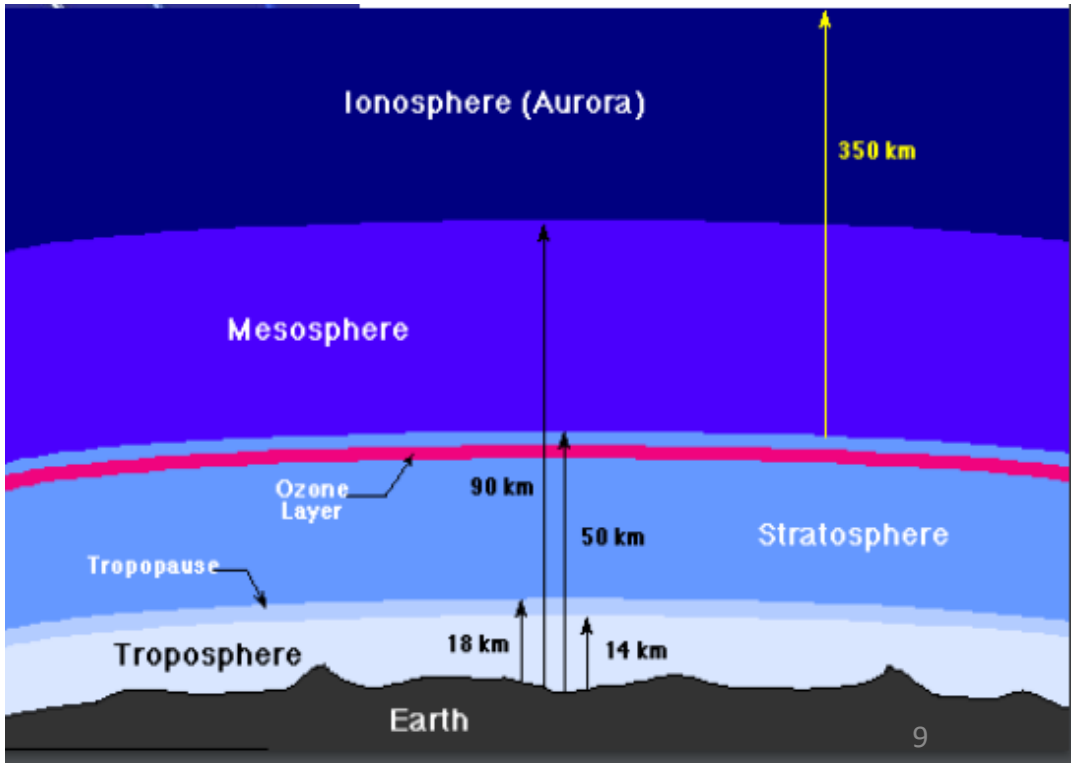
Ứng dụng sóng Radio

Tên băng sóng	Băng tần	Tần số	Cơ chế truyền sóng	Ứng dụng
Tần số rất thấp	VLF	3 – 30Khz	Sóng đất	Hệ thống an ninh, quân sự, thông in dưới nước.
Tần số thấp (sóng dài)	LF (LW)	30-300Khz	Sóng đất	Dẫn đường hàng hải, hang không
Tần số trung bình (sóng trung)	MF (MW)	300Khz -3Mhz	Sóng đất Sóng trời	Phát thanh AM, vô tuyến nghiệp dư Dẫn đường hàng hải, hang không
Tần số cao (sóng ngắn)	HF (SW)	3Mhz-30Mhz	Sóng trời	Vô tuyến nghiệp dư, phát thanh, hang hải, hàng không, điện thoại vô tuyến…
Tần số rất cao (sóng mét)	VHF	30Mhz-300Mhz	Sóng trời Sóng tầm nhìn thẳng	Vô tuyến FM, Di động mặt đất, vô tuyến nghiệp dư,…
Tần số cực cao (sóng decimet)	UHF	300Mhz-3Ghz	Sóng tầm nhìn thẳng	Truyền hình, than văn vô tuyến, di động mặt đất, viba vệ tinh, …
Tần số siêu cao (sóng centimet)	SHF	3Ghz-30Ghz	Sóng tầm nhìn thẳng	TT vệ tinh, viba, WLAN, rada…
Tần số vô cùng cao (sóng milimet)	EHF	30hz-300Ghz	Sóng tầm nhìn thẳng	Ít dùng trong thông tin vô tuyến. Thông tin viba cao tần, thiên văn vô tuyến…

6.1.3 CÁC PHƯƠNG THỨC LAN TRUYỀN SÓNG VÔ TUYẾN

Bầu khí quyển





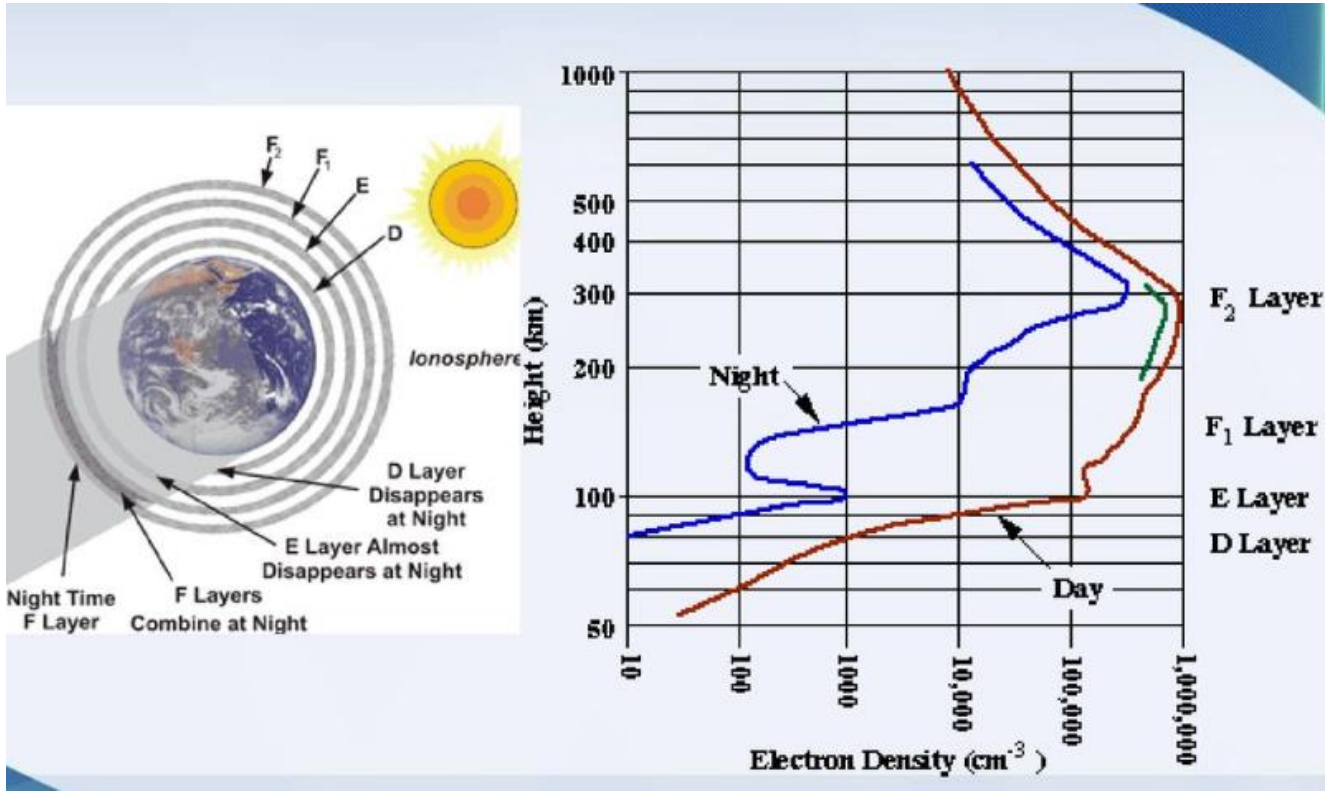
Troposphere: Tầng đối lưu
Stratosphere: Tầng bình lưu
Mesosphere: Tầng giữa
Ionosphere: Tầng ion (tầng điện ly)

6.1.3 CÁC PHƯƠNG THỨC LAN TRUYỀN SÓNG VÔ TUYẾN

Bầu khí quyển

✓ Tầng ion

- Tầng ion có thể phản xạ sóng vô tuyến.
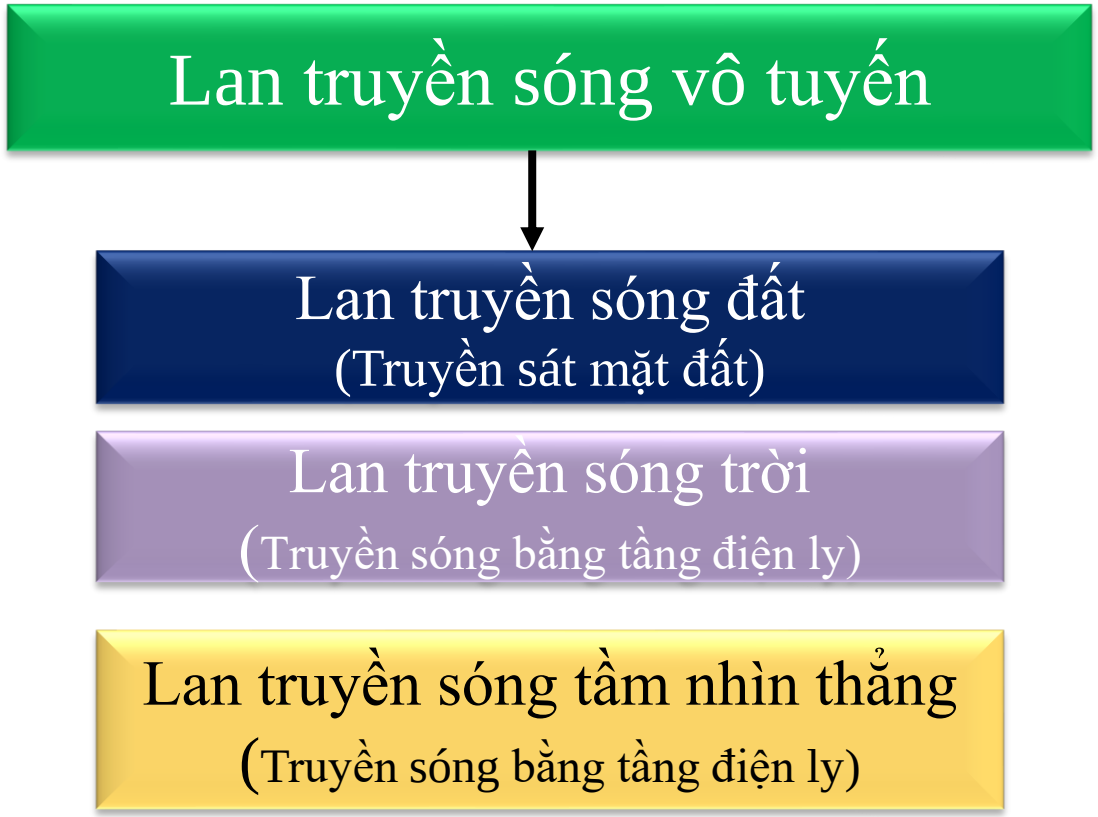


✓ Bề mặt trái đất

- Dẫn điện
- Có thể truyền sóng vô tuyến tần thấp

6.1.3 CÁC PHƯƠNG THỨC LAN TRUYỀN SÓNG VÔ TUYẾN

Phân loại



6.1.3 CÁC PHƯƠNG THỨC LAN TRUYỀN SÓNG VÔ TUYẾN

Phương pháp lan truyền sóng đất

- ✓ Tần số: Thấp hơn 3Mhz (VLF, LF).
- ✓ Sóng lan truyền dọc theo bề mặt trái đất.
- ✓ Khoảng cách truyền lớn: Vài trăm km
- ✓ Cần hệ thống anten lớn có công suất bức xạ lớn.
- ✓ Tổn hao truyền sóng thay đổi theo kiểu đất.



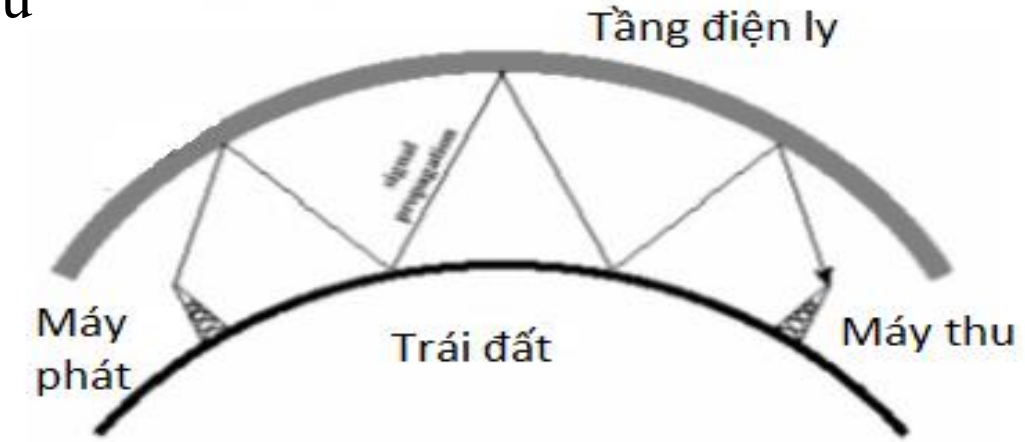
6.1.3 CÁC PHƯƠNG THỨC LAN TRUYỀN SÓNG VÔ TUYẾN

Phương pháp lan truyền sóng trời

✓ Tần số 3-30Mhz (HF)

✓ Lợi dụng tính chất phản xạ sóng điện từ của tầng điện ly

✓ Sóng điện từ có thể phản xạ một hoặc nhiều lần qua tầng điện ly và bề mặt trái đất…



→Có thể tạo vùng phủ sóng rộng lớn

✓ Ăng-ten yêu cầu kích thước và công suất phát nhỏ hơn.

✓ Tầng điện ly có cấu trúc thay đổi nên cần thay đổi tần số phát để đảm bảo liên lạc.

✓ Dùng truyền thông tin sóng ngắn ở khoảng cách xa và phạm vi trong nước.

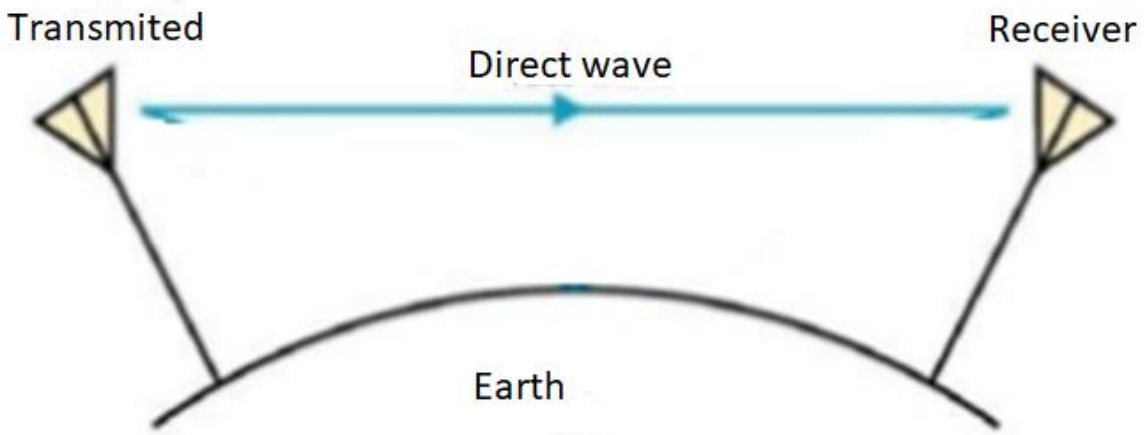
Ví dụ: Điện thoại, truyền ảnh, điện báo…

6.1.3 CÁC PHƯƠNG THỨC LAN TRUYỀN SÓNG VÔ TUYẾN

Phương pháp lan truyền sóng tầm nhìn thẳng LOS

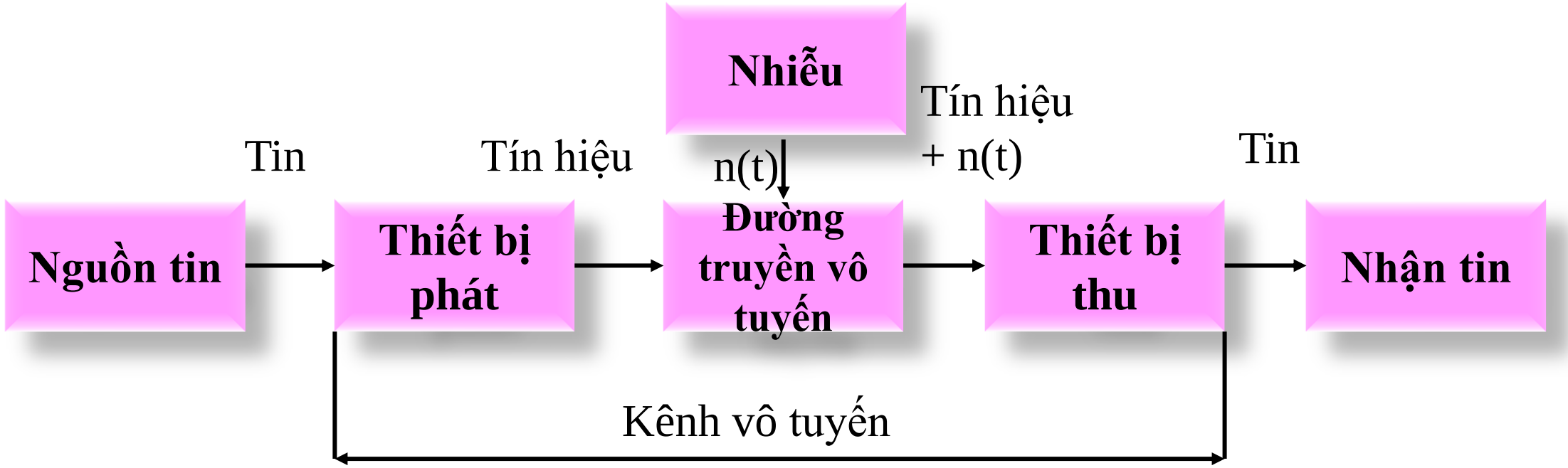
(Line – Of – Sight propagation)

- ✓ Tần số trên 30Mhz (VHF, UHF)
- ✓ Lan truyền trong tầng đối lưu.
- ✓ Không phản xạ và bị hấp thu ít ở tầng điện ly.
- ✓ Lan truyền theo đường thẳng
- ✓ Khoảng cách truyền dẫn có thể đạt vài chục km.



6.1.4 KÊNH VÔ TUYẾN

Mô hình kênh vô tuyến



6.1.4 KÊNH VÔ TUYẾN

Đặc tính kênh vô tuyến

✓ Hệ thống triển khai nhanh, có tính di động

✓Suy hao truyền sóng phụ thuộc vào khoảng cách truyền dẫn và tần số sóng vô tuyến: $L = \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2$

✓ Ảnh hưởng bởi hiện tượng che chắn (có vật cản giữa trạm phát và trạm thu).

✓Nhiễu từ các hệ thống lận cận.

✓Ảnh hưởng bởi hiện tượng pha đinh đa đường, phân tán thời gian.

6.1.4 KÊNH VÔ TUYẾN

Đặc tính kênh vô tuyến

❖ ***Pha đing đa đường***

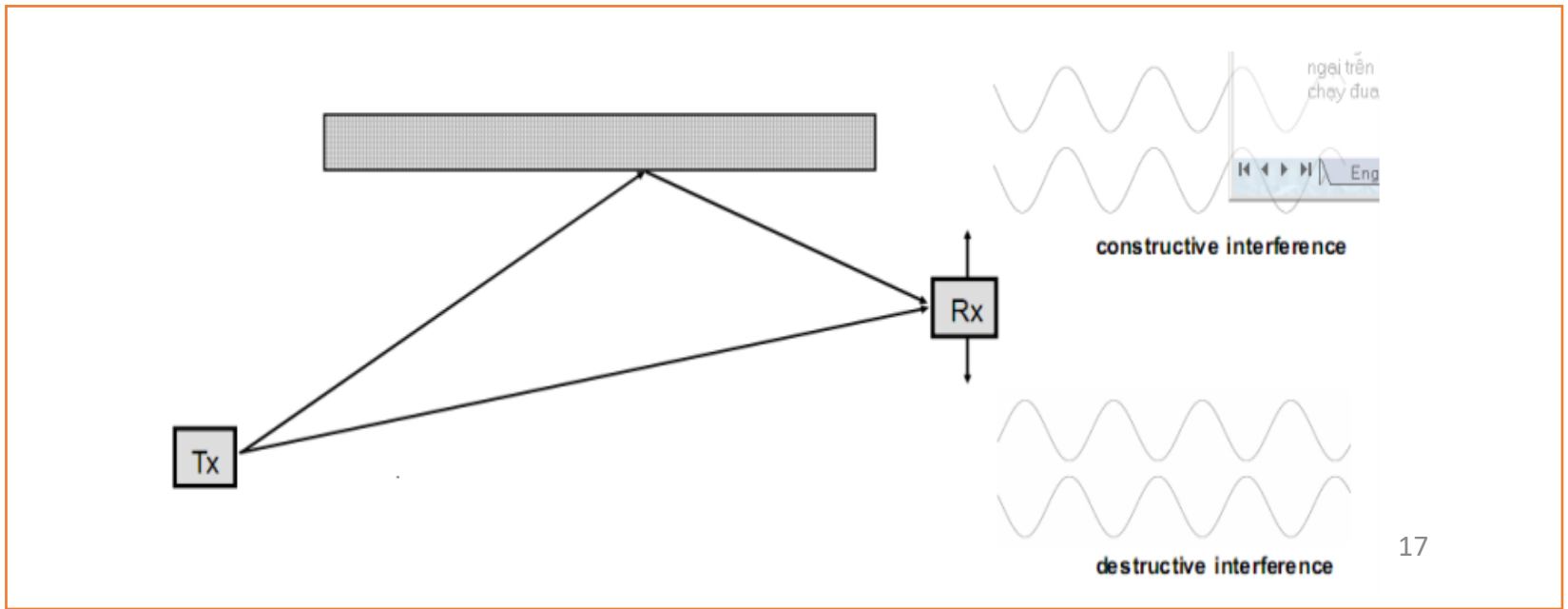
✓ Tín hiệu nhận được tại đầu thu là tổng của tín hiệu theo nhiều đường.

✓ Các tín hiệu đến từ nhiều đường khác nhau có độ lớn và pha khác nhau

→Fading: Hiện tượng thăng giáng biên độ tín hiệu do đa đường

+ Fading Rayleigh

+ Fading Rice



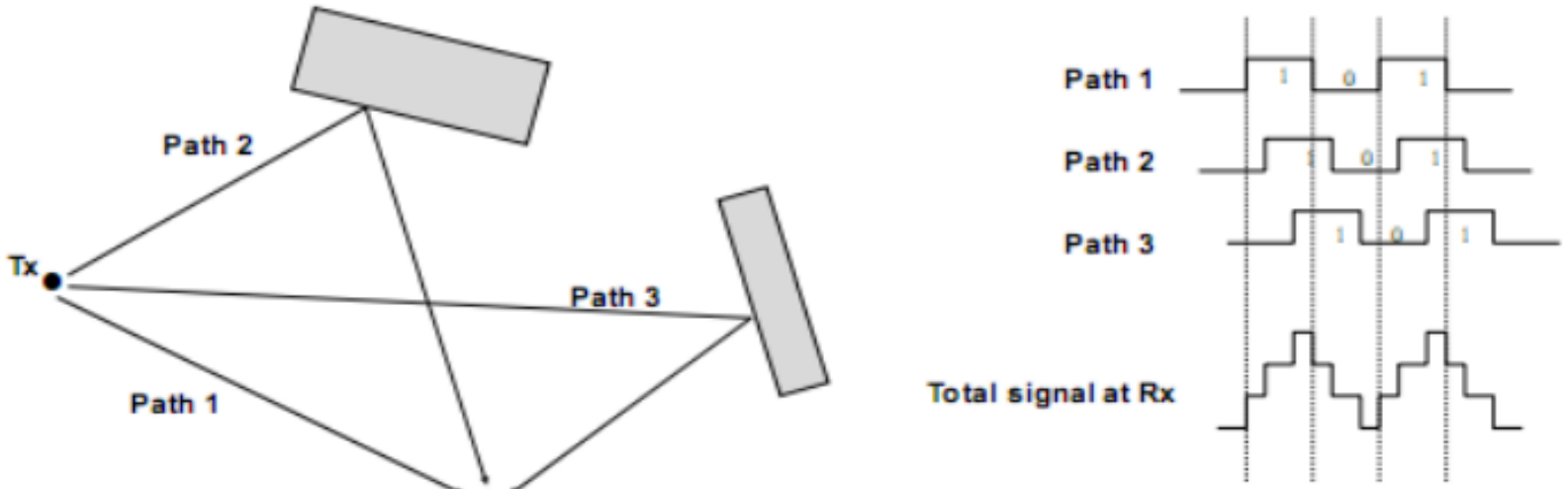
6.1.4 KÊNH VÔ TUYẾN

Đặc tính kênh vô tuyến

❖ ***Phân tán thời gian***

✓ Tín hiệu đến máy thu từ các đường khác nhau với thời gian lan truyền khác nhau.

- Tín hiệu tại đầu thu là tổng của các tín hiệu với độ dịch thời gian khác nhau.



6.2 TUYẾN TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN

6.2.1 Cấu trúc của tuyến truyền dẫn vô tuyến

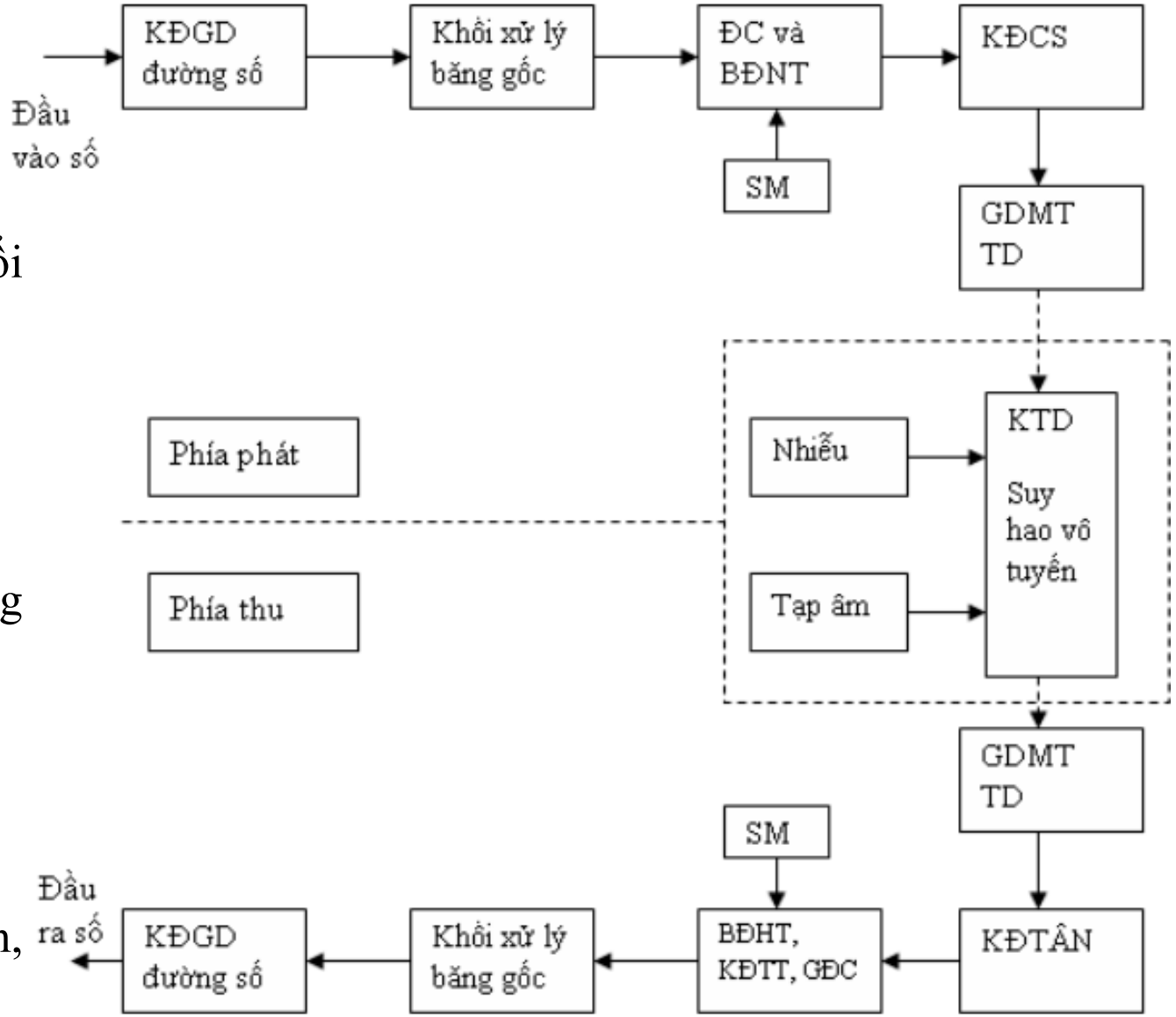
6.2.2 Chức năng các thành phần

6.2.3 Anten

6.2.1 CẤU TRÚC CỦA TUYẾN TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN

Ký hiệu

- ✓ KĐGD: Khuếch đại giao diện
- ✓ ĐC và BĐNT: Điều chế và biến đổi nâng tần
- ✓ SM: Sóng mang
- ✓ KĐCS: Khuếch đại công suất
- ✓ GDMT TD: Giao diện môi trường truyền dẫn
- ✓ KTD: Kênh truyền dẫn
- ✓ KĐTAN: Khuếch đại tạp âm nhỏ
- ✓ BĐHT, KĐTT, GĐC: Biến đổi hạ tần, khuếch đại trung tần, giải điều chế.



6.2.2 CHỨC NĂNG CÁC THÀNH PHẦN

Phía phát

Khối KĐGD đường số

- ✓ Phối hợp trở kháng
- ✓ Khuếch đại tín hiệu

Khối ĐC và BĐNT

- ✓ Điều chế sóng mang
- ✓ Biến đổi nâng tần vào tần số phát.

Khối xử lý tín hiệu băng gốc phát

- ✓ Thực hiện mã kênh, mã nguồn, ngẫu nhiên hóa...
- ✓ Mật mã thông tin quan trọng.

Khối KĐCS

- ✓ Khuếch đại công suất tín hiệu tới mức cần thiết trước khi phát vào không trung.

6.2.2 CHỨC NĂNG CÁC THÀNH PHẦN

Phía thu

Khối KĐCSTAN

- ✓ Khuếch đại tín hiệu thu với tạp âm sinh ra nhỏ

Khối BĐHT, KĐTT, GĐC

- ✓ Tín hiệu cao tần được biến đổi hạ tần rồi khuếch đại trung tần.
- ✓ Giải điều chế phục hồi tín hiệu băng gốc.

Khối xử lý tín hiệu băng gốc thu

- ✓ Thực hiện giải mã kênh, giải mã nguồn, giải ngẫu nhiên hóa...
- ✓ Phân luồng tín hiệu

Khối KĐGD đường số

- ✓ Khuếch đại công suất
- ✓ Phối hợp trở kháng

6.2.2 CHỨC NĂNG CÁC THÀNH PHẦN

Giao diện môi trường truyền dẫn

Thành phần

- ✓ Hệ thống anten – phi đơ
- ✓ Các thiết bị siêu cao tần

Chức năng

- ✓ Cho phép máy thu và máy phát giao tiếp với môi trường truyền dẫn vô tuyến.

6.2.3 ANTEN

Giới thiệu

✓Anten là thiết bị thụ động dùng để bức xạ và thu sóng điện từ.

✓Một số đặc tính

- Hệ số tăng ích G_A

- Giản đồ bức xạ: Vùng phủ sóng của anten.

- Độ rộng búp

✓ Tùy theo ứng dụng khác nhau mà kích cỡ, công suất phát của anten là khác nhau.

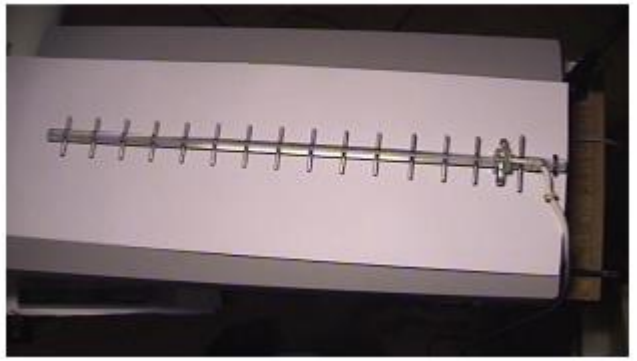
6.2.3 ANTEN

Các kiểu anten

❖***Anten dây***



Log Periodic



Yagi





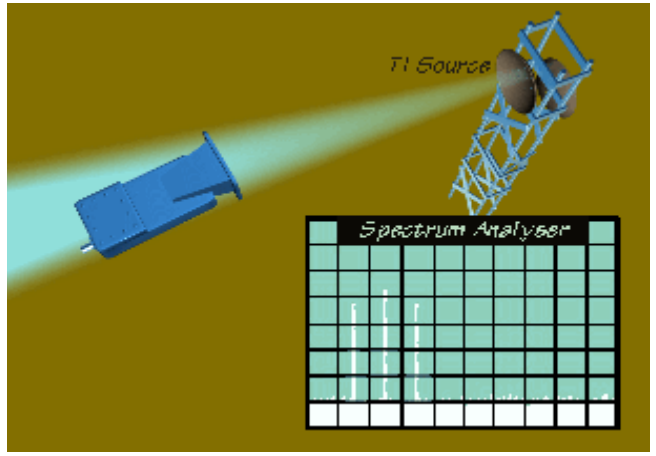
6.2.3 ANTEN

Các kiểu anten

❖***Anten Parabol***



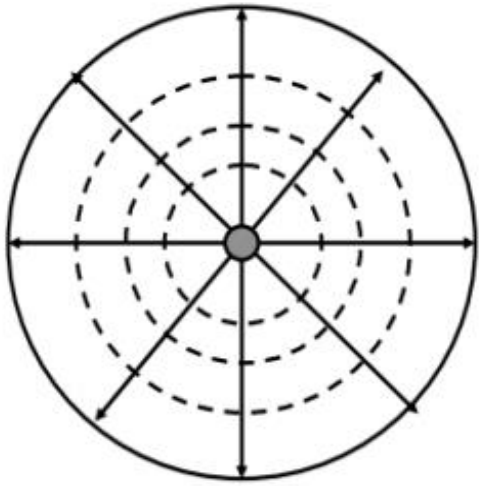






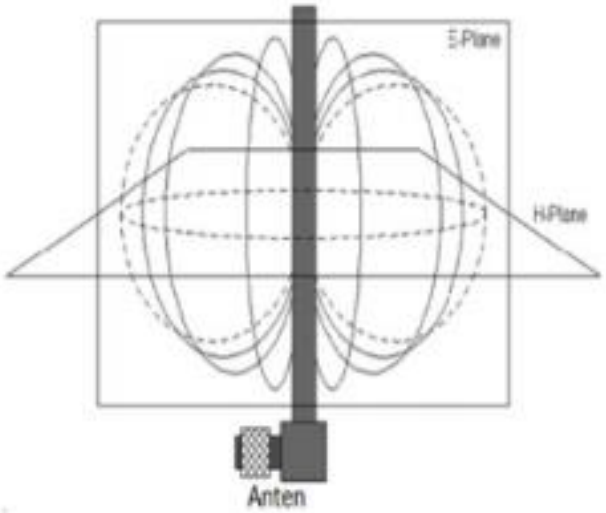
6.2.3 ANTEN

Anten phát xạ đẳng hướng



- ✓ Là ăng- ten không có thật trong thực tế.
- ✓ Ăng-ten trong đó công suất bức xạ đều nhau theo mọi hướng.
- ✓ Giản đồ bức xạ là hình cầu.
- ✓ Các loại anten đẳng hướng: Rubber Duck, Omni-directional, Celing Dome, Small Desktop, Mobile Vertical..





6.2.3 ANTEN

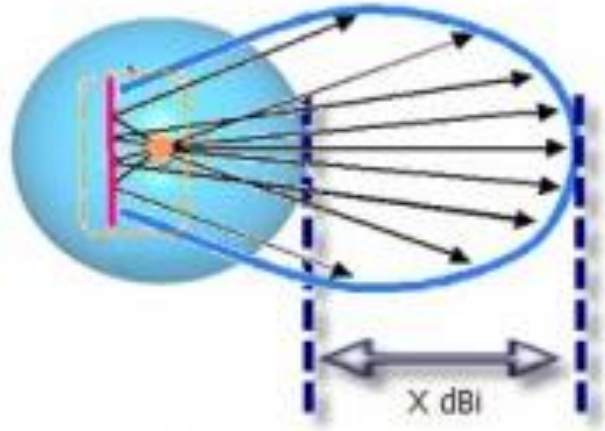
Độ tăng ích của anten

✓ Các anten thường được tập trung công suất theo một hướng bức xạ nào đó.

✓ Công suất bức xạ theo một hướng lớn hơn công suất của anten đó bức xạ đẳng hướng.

✓ Hệ số tăng ích của anten trong thực tế được tính theo anten phát xạ đẳng hướng.

$$G_A(dBi) = 10\log\frac{P_{bx}}{P_{bxo}}$$



- P_{bx} : *công suất bức xạ.*
- P_{bxo}: *Công suất bức xạ đẳng hướng*

✓ Đơn vị đo tăng ích của anten là: dBi

6.2.3 ANTEN

Bảng hệ số tăng ích của một số anten

Kiểu ăng-ten	Hệ số tăng ích G_A (Đơn vị tuyệt đối)	Diện tích hiệu dụng (m^2)
Đẳng hướng	1	$\lambda^2/4\pi$
Ngẫu cực có độ dài vô hạn hoặc ăng-ten khung	1,5	$1,5\lambda^2/4\pi$
Ngẫu cực nửa sóng	1,6	$1,64\lambda^2/4\pi$
Loa diện tích miệng A	$10A/\lambda^2$	0,81A
Parabol hoặc đĩa có diện tích bề mặt A	$7A/\lambda^2$	0,56A

6.3 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

6.3.1 Giới thiệu chung về mạng thông tin di động

6.3.2 Hệ thống thông tin di động GSM

6.3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Lịch sử phát triển



1928

Hệ thống vô tuyến truyền thanh được thiết lập.

1933

Sở cảnh sát Bayone, Mỹ thiết hệ thống thoại vô tuyến di động tương đối hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới.

1947

Bell thai nghén về mạng di động tế bào. Thuê bao di động tự do chuyển vùng từ tế bào này sang tế bào khác.

1980

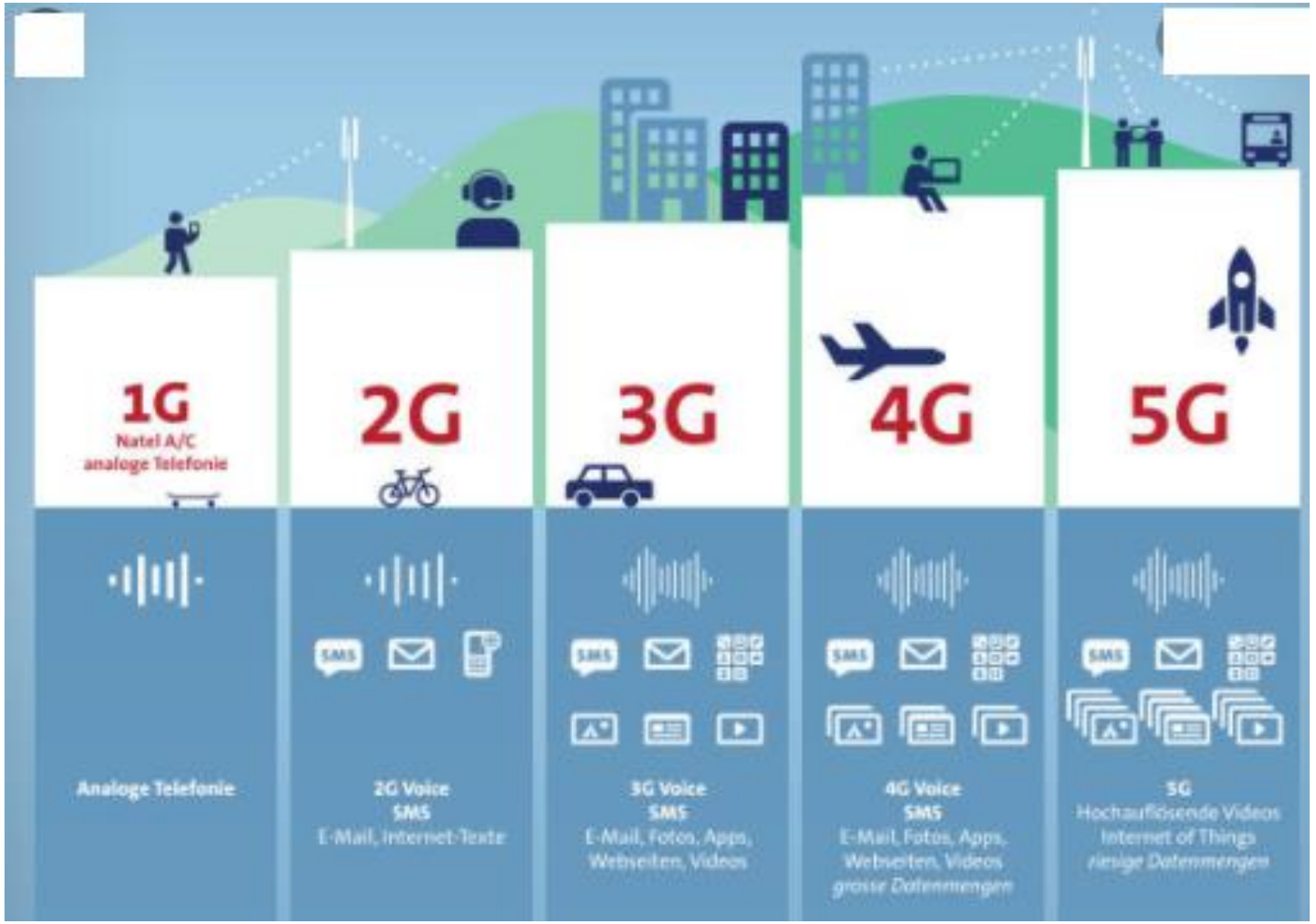
Sự ra đời của một số hệ thống tế bào tương tự (PLMN).

1990- đến nay

Phát triển các mạng di động tế bào số ở Châu Âu, sau đó nhanh chóng phát triển khắp thế giới.

6.3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Các thế hệ thông tin di động



6.3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Các thế hệ thông tin di động

Thế hệ 1G (First Generation) (1980- 1990)



❖***Đặc điểm***

✓Là hệ thống thông tin di động tương tự.

✓Dịch vụ đơn thuần là thoại.

✓Đa truy nhập phần chia theo tần số.

✓Chất lượng thấp, bảo mật kém, vùng phủ sóng nhỏ, dung lượng nhỏ.

✓Không tương thích với các hệ thống di động khác.

❖***Một số hệ thống điển hình***

✓ Hệ thống NMT

✓ TACS

✓ Hệ thống NTT

NTT sử dụng băng tần 800Mhz tại Nhật

6.3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Các thế hệ thông tin di động



Thế hệ 2G (Second Generation) (1990- 2000)

❖***Đặc điểm***

- ✓ Hệ thống di động số
- ✓ Dịch vụ thoại và các dịch vụ số liệu.
- ✓ Đa truy nhập TDMA, CDMA băng hẹp.
- ✓ Dung lượng tăng, chất lượng đàm thoại tốt hơn.
- ✓ Bảo mật thông tin người dùng tốt hơn.
- ✓ Chuyển mạch kênh.

❖***Một số hệ thống điển hình***

- ✓ Hệ thống GSM (Global System for Mobile Phone) triển khai tại Châu Âu.
- ✓ Việt Nam GSM-900Mhz (1993) và DCS-1800Mhz
- ✓ IS 95-CDMA triển khai tại Mỹ và Hàn Quốc.

6.3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Các thế hệ thông tin di động



Thế hệ 3G (Third Generation) (2000-2010)

❖**Đặc điểm**

✓ Đa truy nhập W-CDMA và TD-CDMA.

✓ Sử dụng kỹ thuật chuyển mạch gói

✓ Hỗ trợ các dịch vụ số liệu gói tốc độ cao lên tới 2Mbps.

+ Di chuyển trên các phương tiện: 144kbps

+ Đi bộ và di chuyển chậm: 384kbps

+ Văn phòng: 2Mbps.

✓Cung cấp đa dịch vụ: Thoại, hội nghị, truyền hình, gói dữ liệu…

✓Có khả năng tương thích và liên kết với vệ tinh viễn thông.

✓Có khả năng lưu động và chuyển vùng quốc gia lẫn quốc tế.

✓Cơ cấu tính cước theo dung lượng chứ không theo thời gian kết nối.

Phát triển từ hệ thống GSM

❖***Một số hệ thống điển hình***

✓ Hệ thống UMTS tại Trung Quốc

✓ Hệ thống WCDMA ở Châu Âu.

✓ CDMA 2000 tại Châu Mỹ và Châu Á

Phát triển từ hệ thống CDMA IS - 95

6.3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG



Các thế hệ thông tin di động

Thế hệ 4G: (Fourth Generation)(2010 đến nay)

❖**Đặc điểm**

✓Là công nghệ truyền thông không dây hỗ trợ dịch vụ tốc độ cao: 20 – 100Mbps.

✓Phương thức điều chế OFDM.

✓Sử dụng kỹ thuật chuyển mạch gói.

✓Dịch vụ: Truyền hình, game online, video, …

✓ Kết nối, tích hợp mạng lõi IP + mạng truy nhập di động (3G) và truy nhập vô tuyến Wimax & Wi-Fi.

- Tốc độ cao: Cao hơn 3G khoảng 5 – 7 lần
- Độ trễ thấp: 3G (80ms), 4G (45ms)
- Chất lượng cuộc gọi: Sắc nét, rõ ràng hơn.

3G tải 1 bộ phim 2GB: 25 phút, 4G mất 3 phút 20 giây.

6.3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Các chỉ tiêu kỹ thuật

01 Hiệu quả sử dụng phổ

02 Đảm bảo chất lượng truyền dẫn yêu cầu

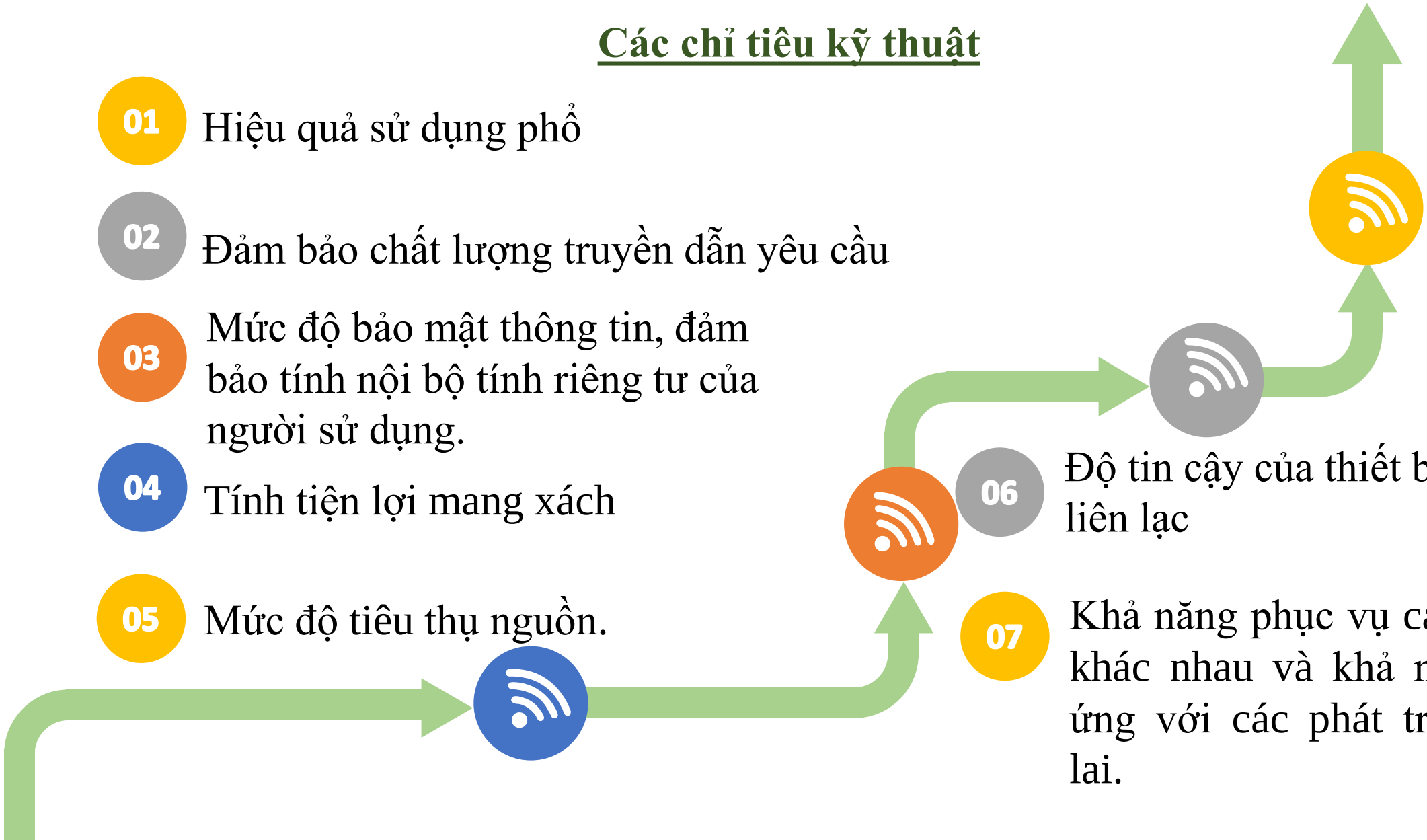
03 Mức độ bảo mật thông tin, đảm bảo tính nội bộ tính riêng tư của người sử dụng.

04 Tính tiện lợi mang xách

05 Mức độ tiêu thụ nguồn.

06 Độ tin cậy của thiết bị và đường liên lạc

07 Khả năng phục vụ các dịch vụ khác nhau và khả năng thích ứng với các phát triển tương lai.



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Mạng GSM

✓ GSM (Global System for Mobile communications) là hệ thống thông tin di động toàn cầu

✓ GSM là một chuẩn của ETSI được thiết kế để xây dựng hệ thống thông tin di động số thế hệ 2 (2G).

✓Sử dụng phương pháp đa truy nhập FDMA kết hợp với TDMA.

✓ Các dịch vụ GSM cung cấp

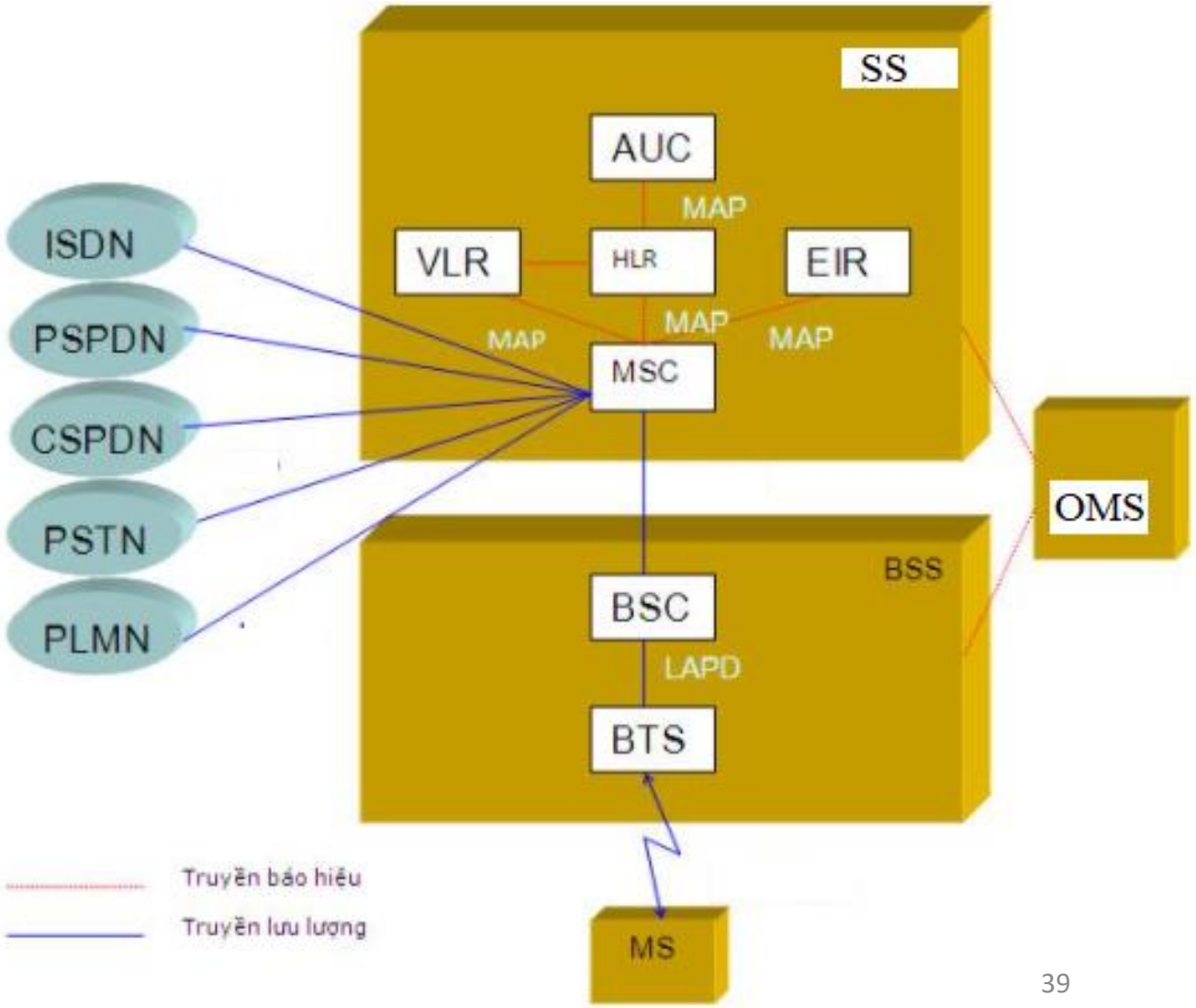
- Thoại di động
- Điện thoại khẩn cấp
- Số liệu tốc độ thấp
- Bản tin ngắn



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Cấu trúc mạng GSM

1. MS: Trạm di động
2. BSS: Phân hệ trạm gốc
- BSC: Bộ điều khiển trạm gốc
- BTS: Trạm thu phát gốc
3. SS: Phân hệ chuyển mạch
- MSC: Trung tâm chuyển mạch di động
- HLR: Bộ ghi định vị thường trú
- VLR: Bộ ghi định vị tạm trú
- AuC: Trung tâm nhận thực
- EIR: Thanh ghi nhận dạng thiết bị
4. OMS: Phân hệ vận hành và bảo dưỡng



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM



Trạm di động MS (Mobile Station)

✓Là thiết bị người dùng truy cập vào mạng.

✓Công suất đỉnh cho máy di động từ 2w (máy cầm tay) và 20w (đặt trên ô tô).

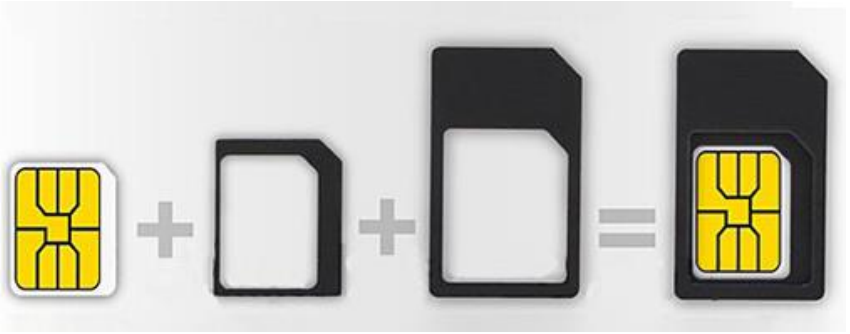
Công suất trung bình cho máy di động từ 0,25 đến 2,5w.

✓Bao gồm: Thiết bị di động ME và thẻ SIM

❖***Thiết bị di động ME***

- Là thiết bị điện thoại
- Mỗi thiết bị phân biệt nhau bởi số nhận dạng thiết bị di động IMEI (International Mobile Equipmemt Identity)
- Bao gồm các phần: Xử lý truyền dẫn vô tuyến, display, speaker và microphone, các giao diện kết nối Blutooth…

6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM



Trạm di động MS (Mobile Station)

❖***SIM (Subscriber Identity Module)***

- Là modun nhận dạng thuê bao
- Khi đăng ký thuê bao, mỗi thuê bao được cấp 1 thẻ SIM để phân biệt và quản lý các thuê bao.
- Chứa thông tin:

+ IMSI (International Mobile Subscriber Identity): Số nhận dạng thuê bao di động quốc tế: Gồm có mã nước, mã mạng, và số thuê bao.

+ MSISDN: Số ISDN của thuê bao di động - số này không được định tuyến trong mạng di động, dùng định tuyến trong mạng truyền thống. Được MSC chuyển đổi thành TMSI, là số duy nhất trong LA được chứa ở VLR.

+ TMSI: Lưu tạm thời ở sim, thường xuyên được thay đổi để đảm bảo an toàn.

+ MSNR: Số lưu động của trạm di động, để định tuyến cuộc gọi.

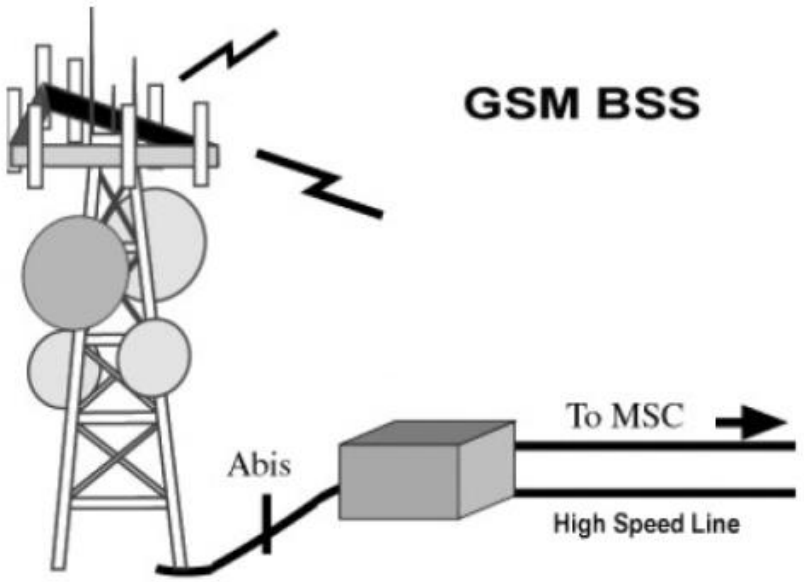
6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Phân hệ trạm gốc BSS (Base Station System)

✓Giao tiếp trực tiếp với MS

✓Bao gồm: BTS (Giao diện với MS) và BSC (giao diện với MSC)

✓Mỗi BSS có thể gồm nhiều BTS đặt dưới sự điều khiển của BSC.

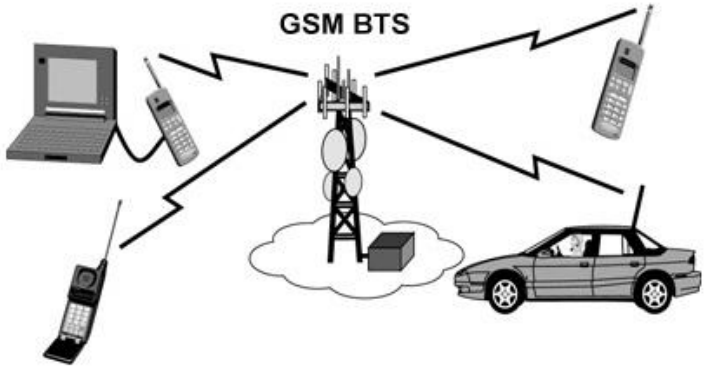


✓Chức năng

- Quản lý kênh vô tuyến giám sát chất lượng đường thông tin.
- Điều khiển mức công suất phát.
- Mã hóa, giải mã, sửa lỗi, mật mã,…

6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Phân hệ trạm gốc BSS (Base Station System)



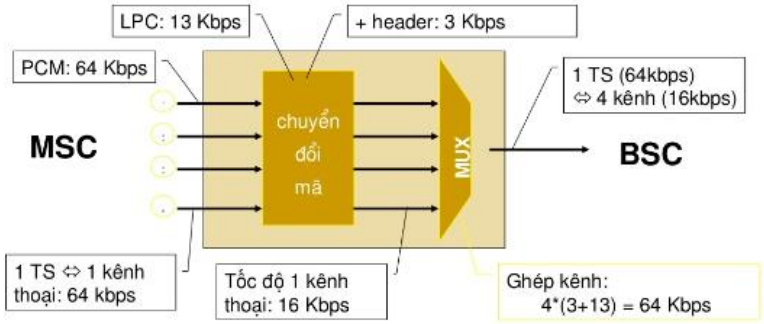
❖ *Trạm thu phát gốc BTS (Base Transceiver Station)*

✓ 1 BTS gồm thiết bị phát, thu, anten và xử lý tín hiệu đặc thù cho giao diện vô tuyến.

✓ Mỗi BTS tạo ra một vùng phủ sóng nhất định gọi là Cell (tế bào).

✓ BTS hoạt động trên tập các kênh vô tuyến, tập các kênh của tế bào gần nhau là khác nhau để tránh can nhiễu.

✓ Bộ phận quan trọng của BTS là TRAU (Transcode and rate Adapter Unit- Khối chuyển đổi mã và thích ứng tốc độ).



✓ Chức năng BTS
- Thu, phát tín hiệu vô tuyến
- Ánh xạ kênh logic vào kênh vật lý.
- Mã hóa, giải mã
- Điều chế và giải điều chế.

6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Phân hệ trạm gốc BSS (Base Station System)

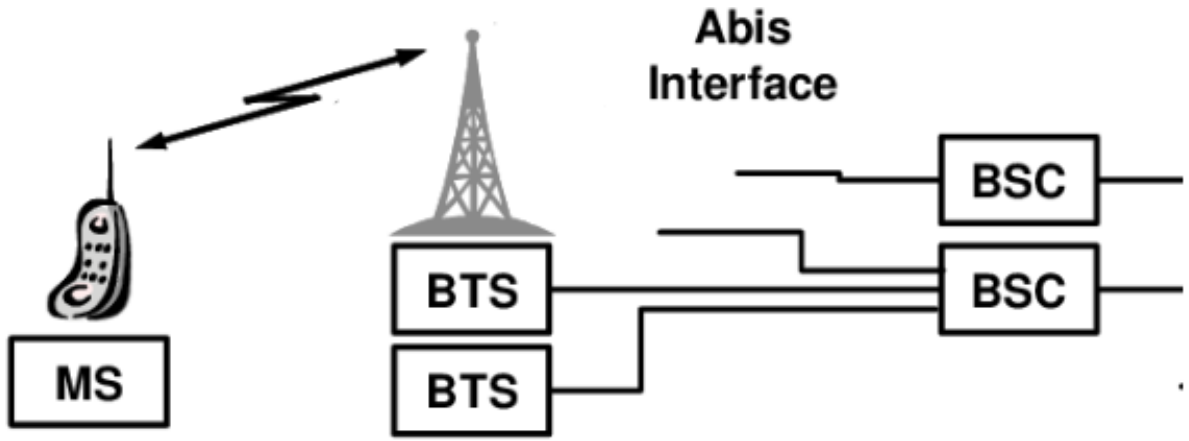
❖ ***Bộ điều khiển trạm gốc BSC (Base Station Controller)***

✓ Chức năng

- Điều khiển một số trạm BTS: Điều khiển công suất, xử lý các bản tin báo hiệu, cấp phát kênh tần số cho BTS và MS, vận hành và bảo dưỡng BTS

- Điều khiển chuyển giao: Chuyển quyền phục vụ MS giữa các BST thuộc sự quản lý của nó.

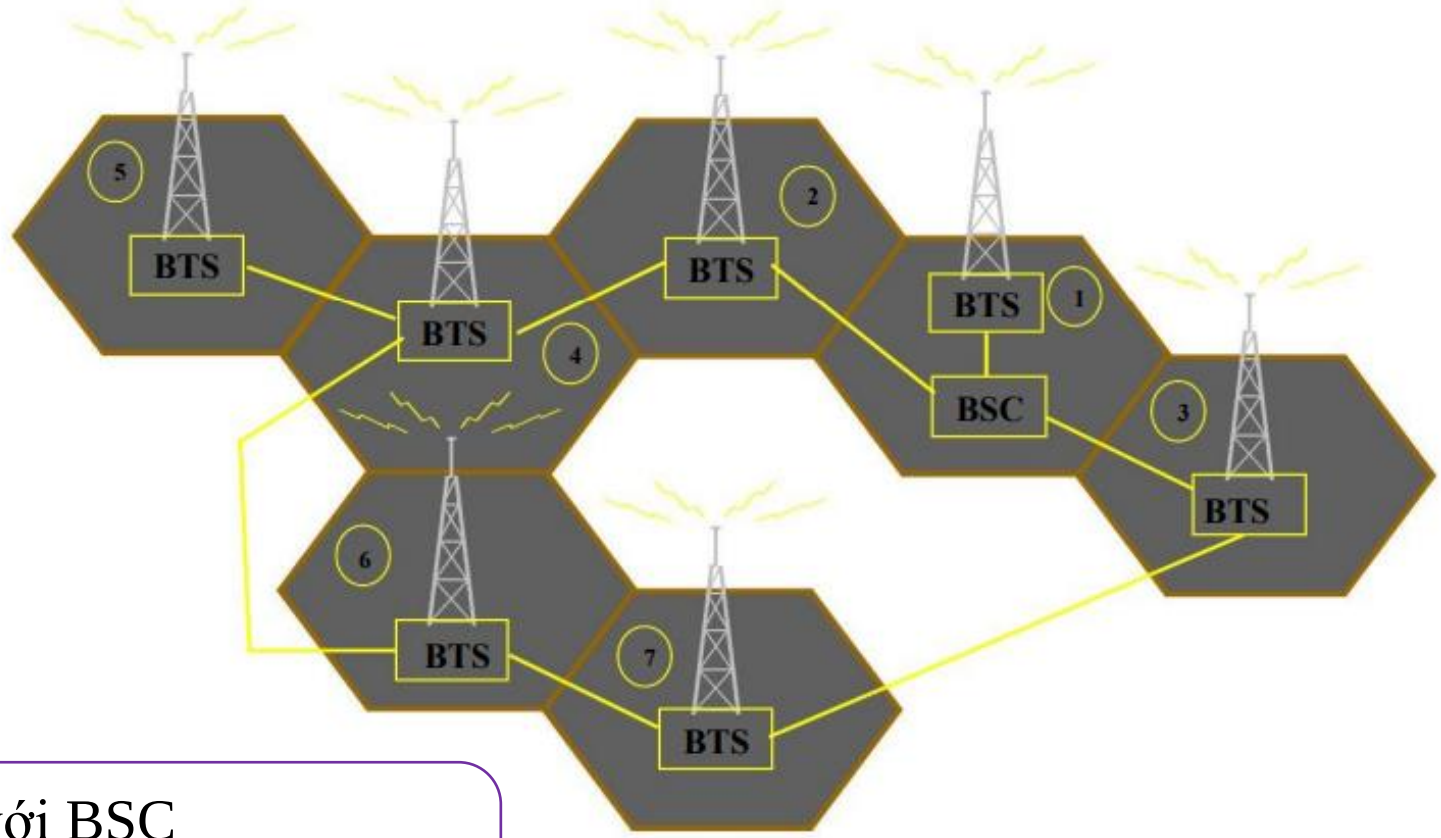
- Khởi tạo kết nối.
- Điểm trung gian kết nối tới BTS và MSC



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Phân hệ trạm gốc BSS (Base Station System)

❖ ***Cấu hình BSS***



✓ Cấu hình kết nối BTS
- Hình sao (star): 1,2,3
- Hình chuỗi (chain): 1,2,4,5
- Mạch vòng (Loop): 1,2,4,6,7,3,1

✓ Vị trí BTS so với BSC
- BTS đặt gần: co-located BTS: 1
- BTS ở xa: remote BTS: 2 - 7

6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Phân hệ chuyển mạch SS (Switching Subsystem)

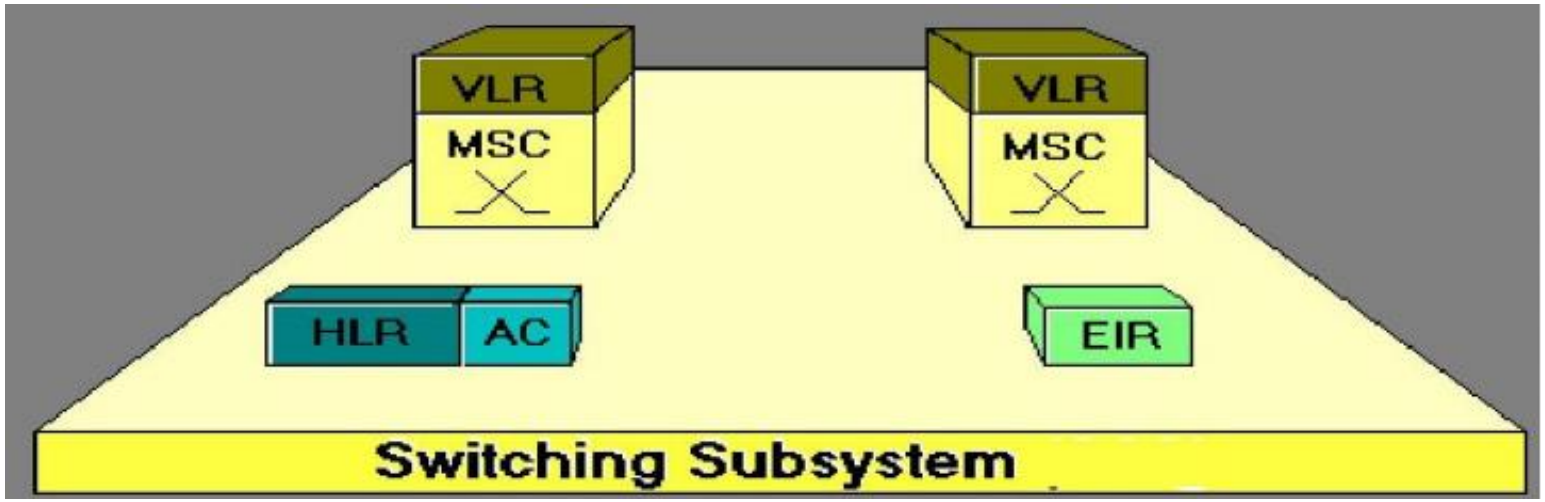
❖ ***Chức năng***

✓ Chuyển mạch chính của GSM

✓ Là cơ sở dữ liệu cần thiết cho số liệu thuê bao và quản lý di động thuê bao

✓ Thực hiện các ứng dụng cần thiết để định tuyến cuộc gọi đến/từ người dùng và các mạng điện thoại khác như ISDN, PSTN

Gồm các thành phần: MSC, HLR, VLR, AuC, EIR



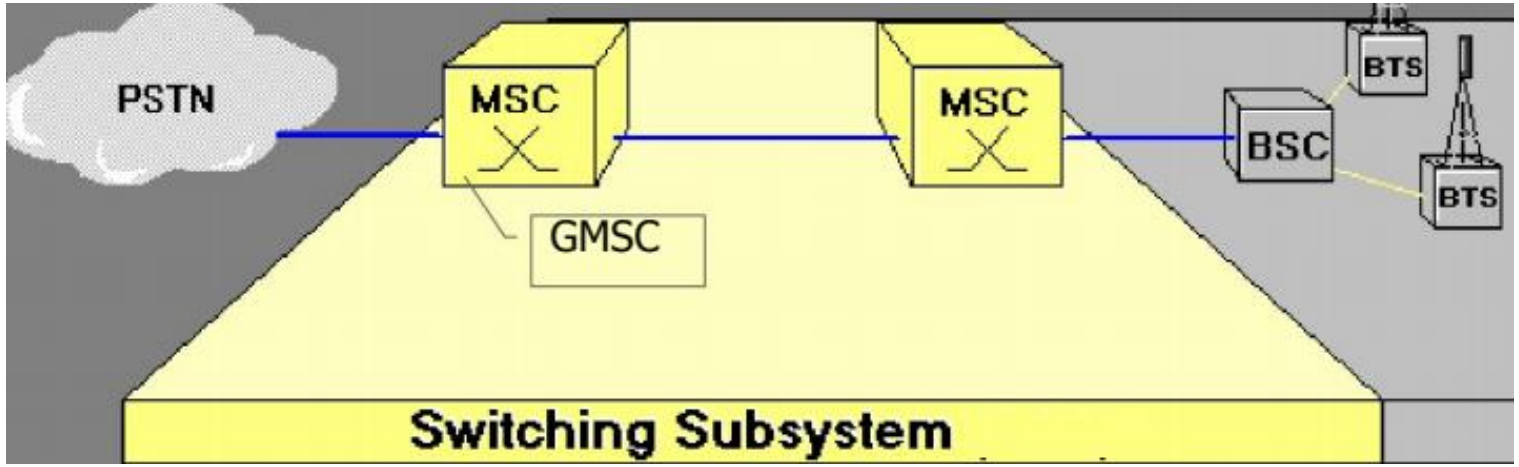
6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Phân hệ chuyển mạch SS (Switching Subsystem)

❖ ***Trung tâm chuyển mạch di động MSC (Mobile Switching Centre)***

✓ Các chức năng

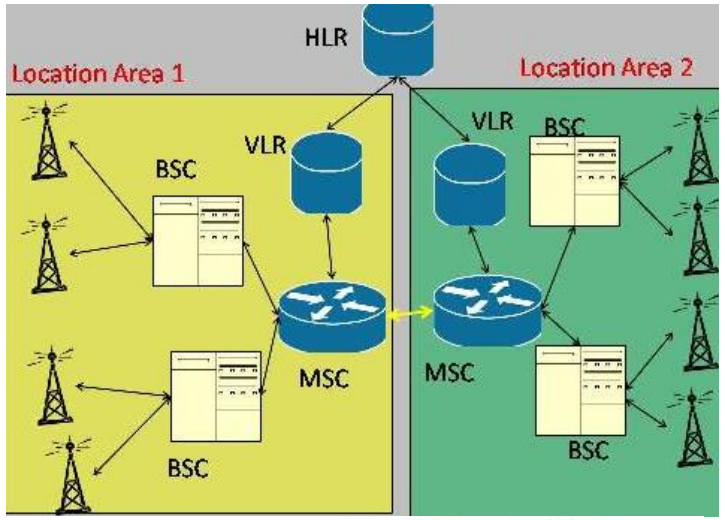
- Lập tuyến gọi và điều khiển cuộc gọi, tính cước…
- Thủ tục quản lý quá trình di động của trạm di động: Quản lý máy di động (MSNR) và định vị máy di động (VLR).
- Các thủ tục cần thiết khi làm việc với mạng PSTN, ISDN thông qua GMSC.
- Các thủ tục cần thiết để tiến hành HO.



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Phân hệ chuyển mạch SS (Switching Subsystem)

❖ ***Bộ ghi định vị thường trú HLR (Home Location Register)***

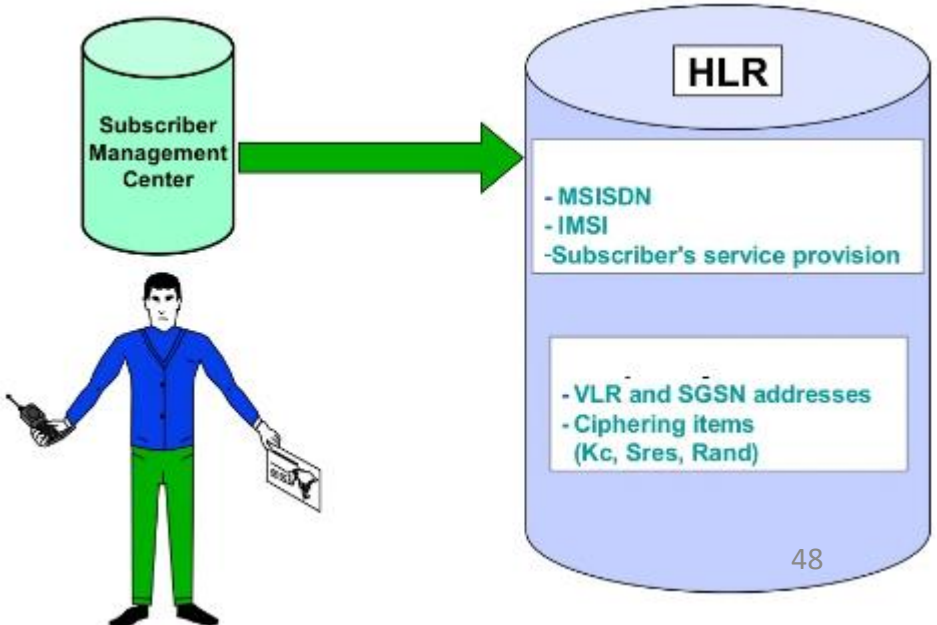


✓Cơ sở dữ liệu chứa thông tin lâu dài về thuê bao.

✓Chứa các thông tin liên quan đến:

- Các số nhận diện thuê bao IMSI, MSISDN
- Vùng phục vụ hiện tại của thuê bao
- Các dịch vụ viễn thông được cung cấp, các dịch vụ thuê bao hạn chế sử dụng, dịch vụ bổ sung.
- Khóa nhận thực phục vụ cho quá trình nhận thực thuê bao.

✓ Thực tế, HLR có khả năng quản lý cho hàng trăm thuê bao.



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

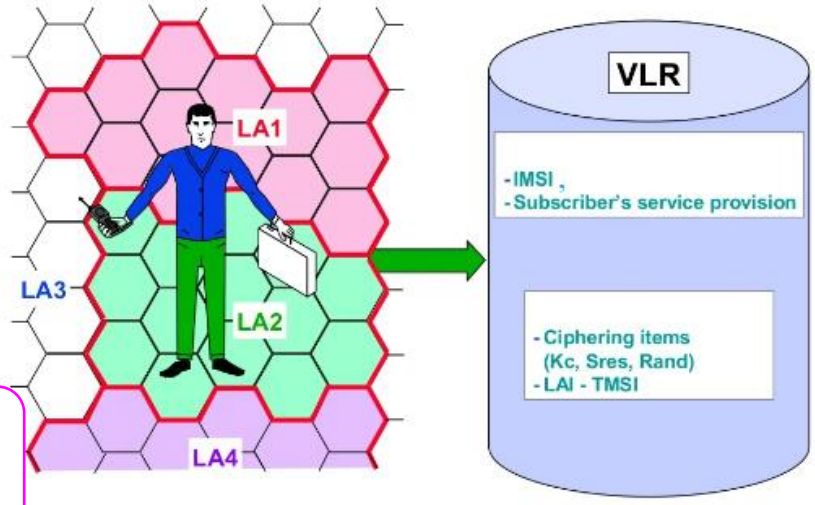
Phân hệ chuyển mạch SS (Switching Subsystem)

❖ ***Bộ ghi định vị tạm trú VLR (Visitor Location Register)***

✓Là cơ sở dữ liệu thứ hai để mạng quản lý thuê bao

✓ Lưu giữ tạm thời mọi thông tin về thuê bao hợp lệ hiện có trong vùng phục vụ của MSC.

✓ Khi thuê bao đi vào miền quản lý của MSC nó sẽ yêu cầu HLR chuyển thông tin về thuê bao đó tới VLR.



✓Chức năng:

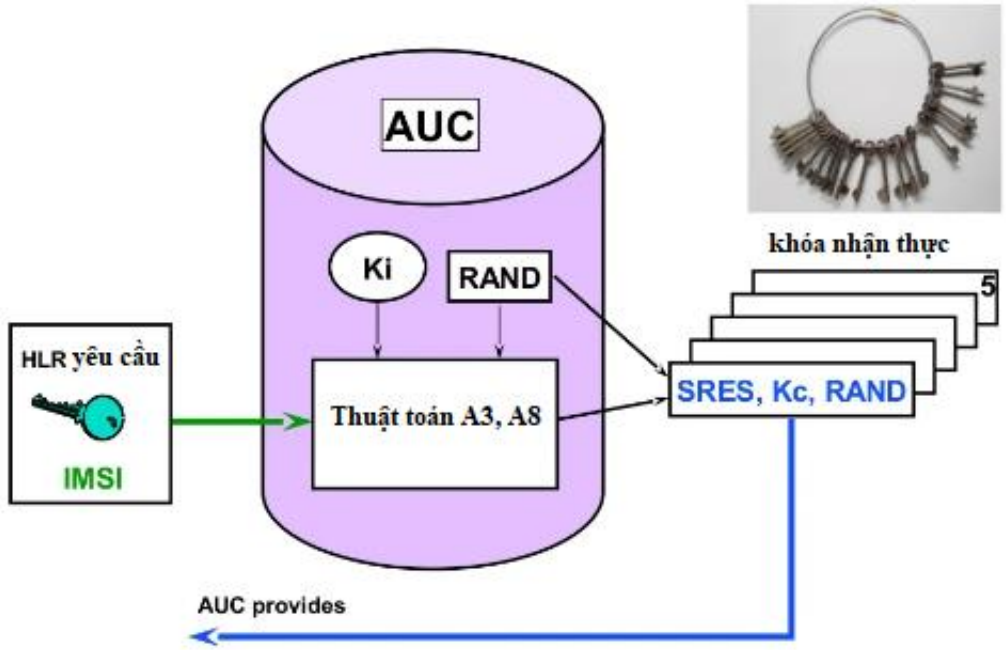
- Lưu số nhận dạng IMSI, TMSI, MSISDN, MSRN
- Số nhận dạng vùng đang phục vụ MS (LAI)
- Trạng thái của MS (rỗi/ bận)
- Dịch vụ MS được sử dụng/ Hạn chế.

6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Phân hệ chuyển mạch SS (Switching Subsystem)

❖ ***Trung tâm nhận thực thuê bao AUC (Authentication Centre)***

✓Kết hợp với HLR thực hiện kiểm tra quyền truy nhập mạng của thuê bao



✓Thực hiện các thủ tục an ninh mạng: Mật khẩu, khóa mật mã, số ngẫu nhiên được cấp cho HLR

→ Đảm bảo bảo mật cho khách hàng.

6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Phân hệ chuyển mạch SS (Switching Subsystem)

❖***Bộ ghi số nhận diện trạm di động_EIR (Equipement Identity Register)***

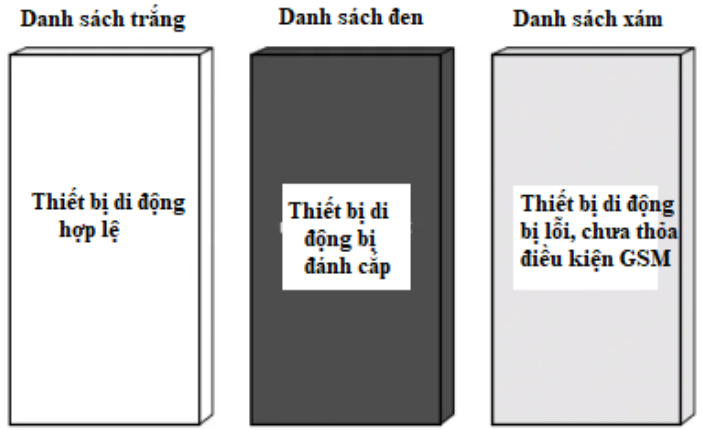
✓Chứa thông tin về tính hợp lệ của máy di động thông qua số nhận diện thiết bị IMEI.

✓Các số nhận dạng thiết bị IMEI trong EIR chia làm ba danh sách

- Danh sách trắng (White list): Danh sách các thiết bị di động hợp lệ

- Danh sách đen (Black list): Danh sác các thiết bị di động bị đánh cắp

- Danh sách xám (Grey list): Danh sác các thiết bị di động bị lỗi hay chưa thỏa mãn các tiêu chuẩn của hệ thống GSM hiện tại.

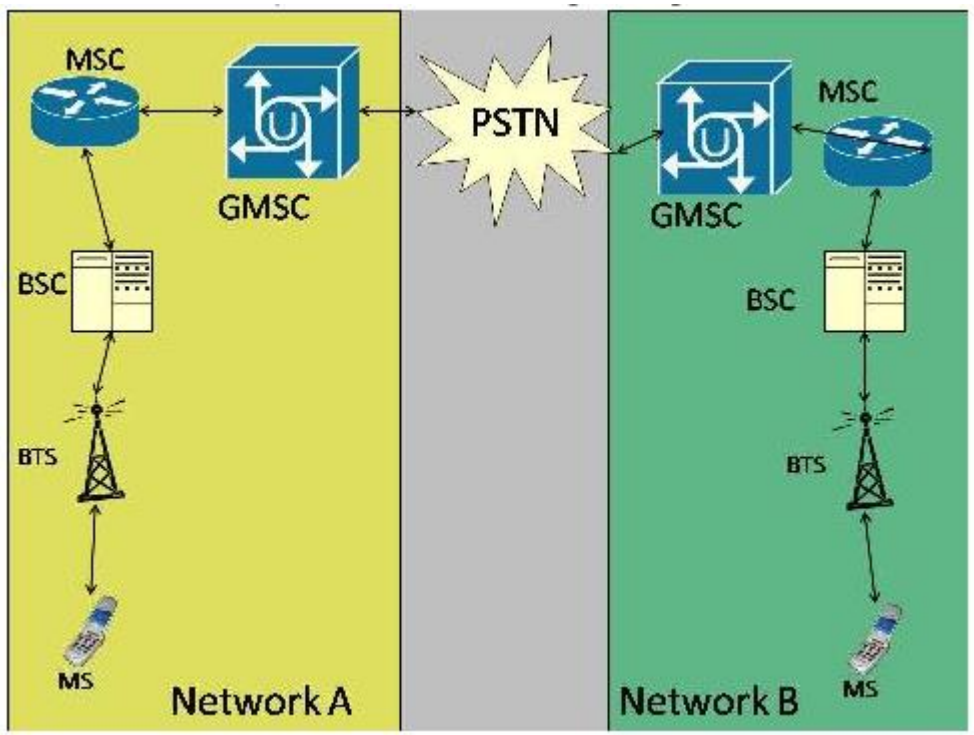


6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Phân hệ chuyển mạch SS (Switching Subsystem)

❖ *Tổng đài cổng di động GMSC (Gateway Mobile Services Switching Centrer)*

- ✓ GMSC có một giao diện với các mạng ngoài thông qua giao diện này nó làm nhiệm vụ kết nối các mạng ngoài với mạng GSM.
- ✓ GMSC có nhiệm vụ lấy thông tin về vị trí thuê bao và định tuyến cuộc gọi đến MSC đang quản lý thuê bao ở thời điểm hiện thời.



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

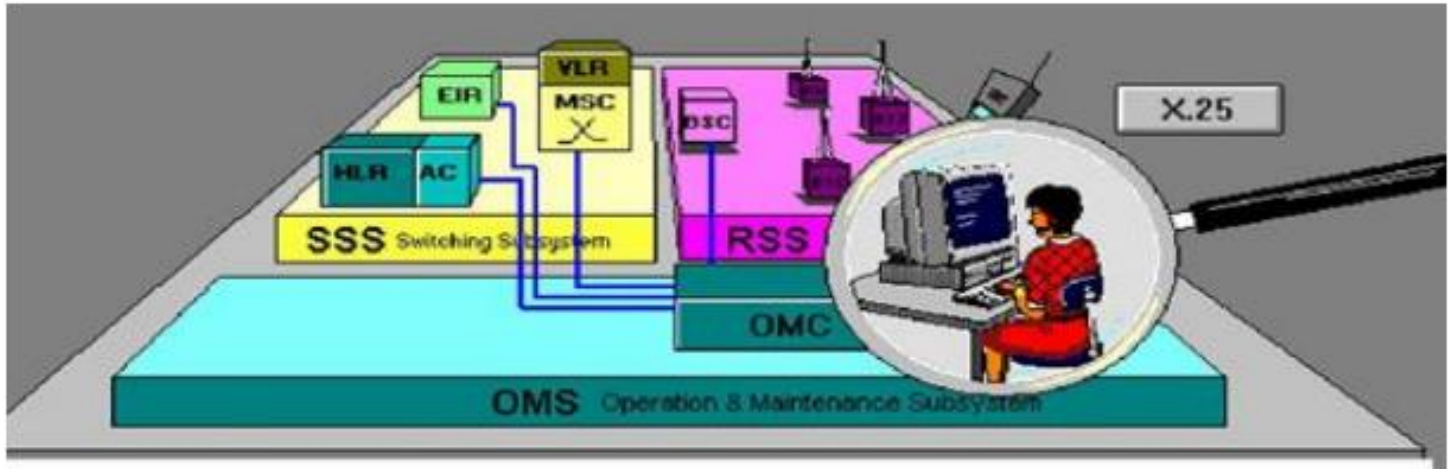
Phân hệ vận hành và bảo dưỡng OMS

(Operation and Maintenance Subsustem)

✓Thực hiện chức năng quản lý, vận hành, bảo dưỡng cho tất cả các phần tử trong mạng một cách tập trung.

✓OMS thường có một số trung tâm vận &bảo dưỡng OMC

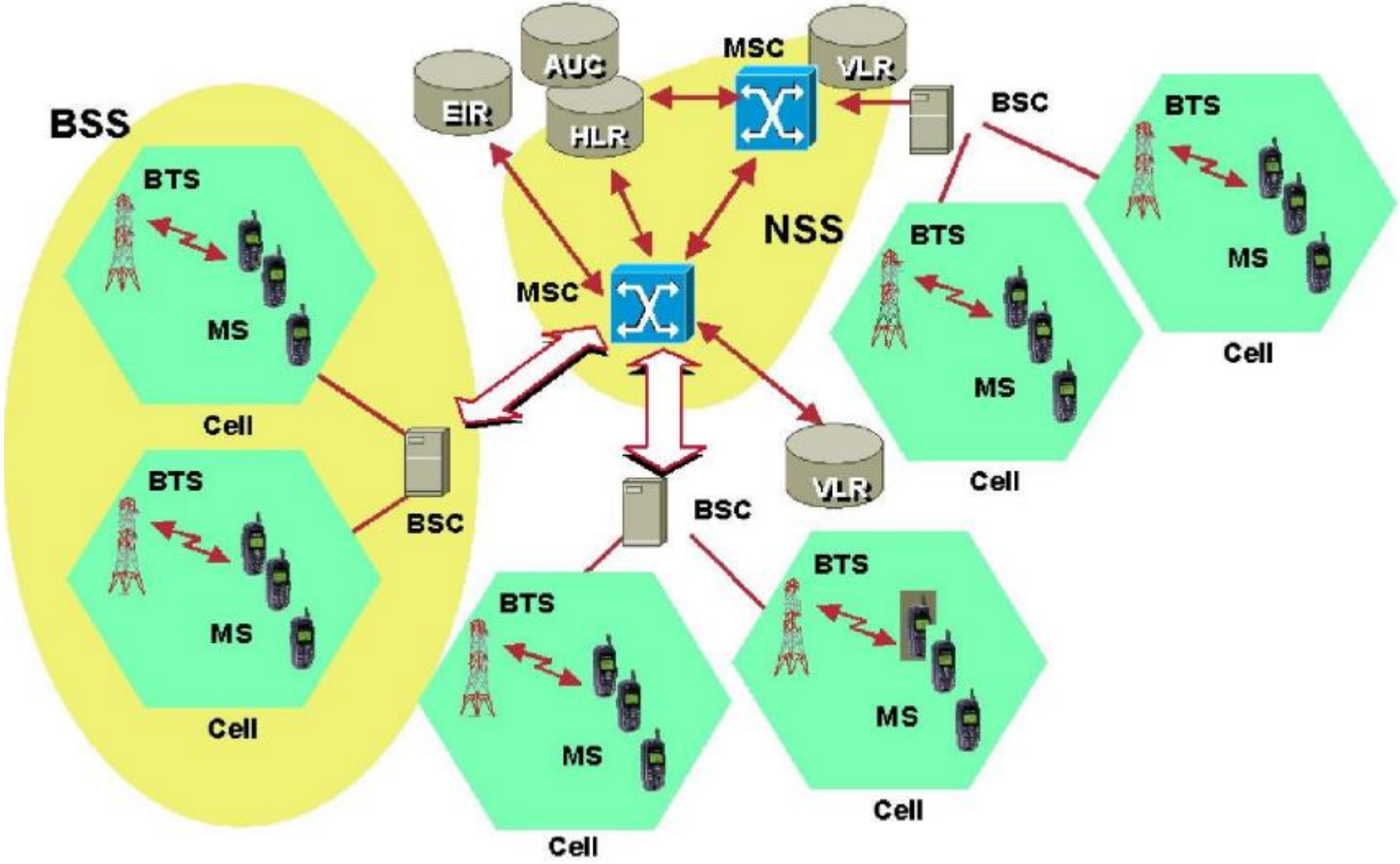
✓ OMC kết nối với BSS, SS thông qua mạng truyền số liệu





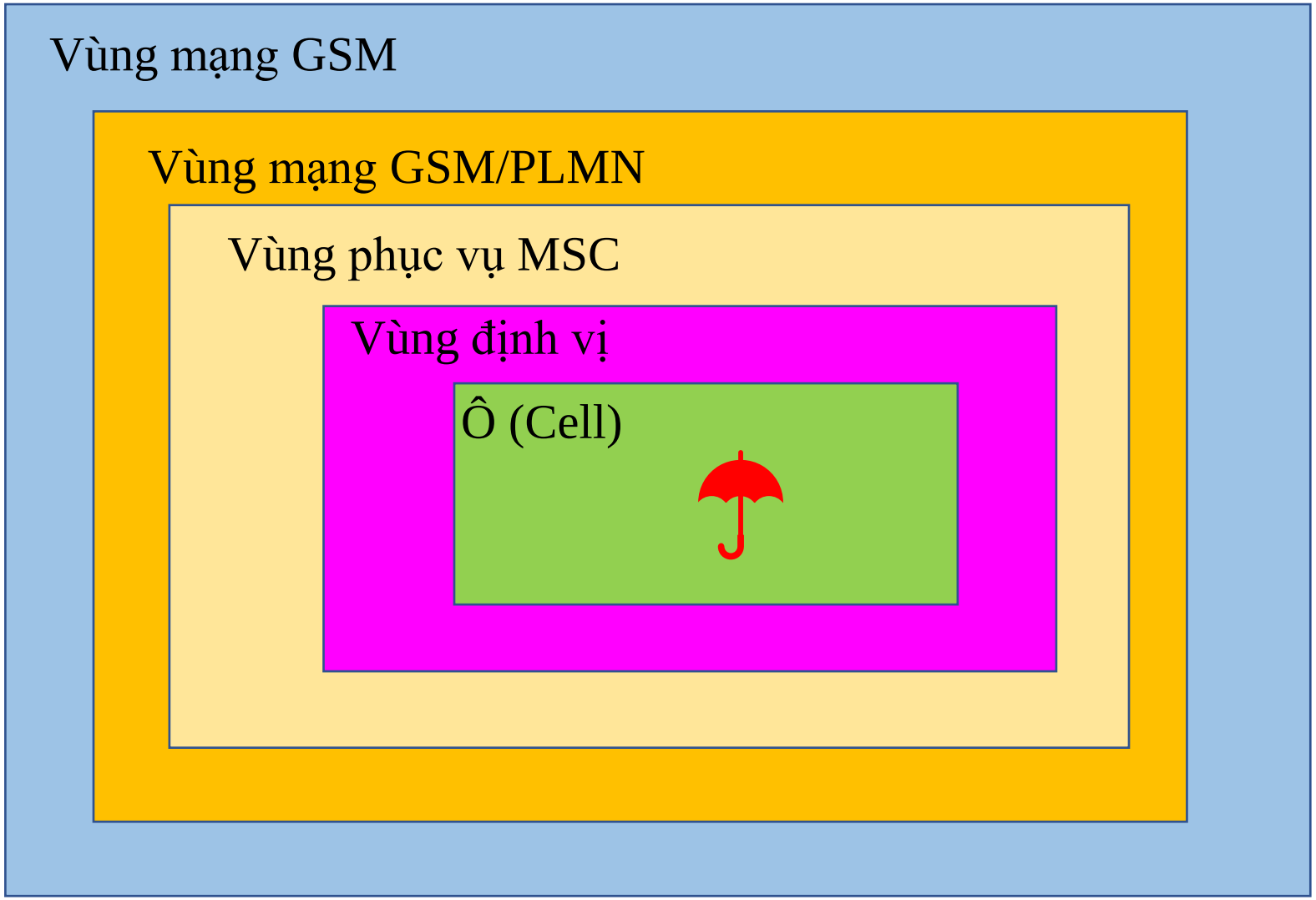
6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Mô hình cấu trúc tổng quát của mạng GSM



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Phân cấp vùng phục vụ trong GSM



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Phân cấp vùng phục vụ trong GSM

❖ ***Vùng mạng GSM***

✓Gồm tất cả các nước thành viên trên thế giới

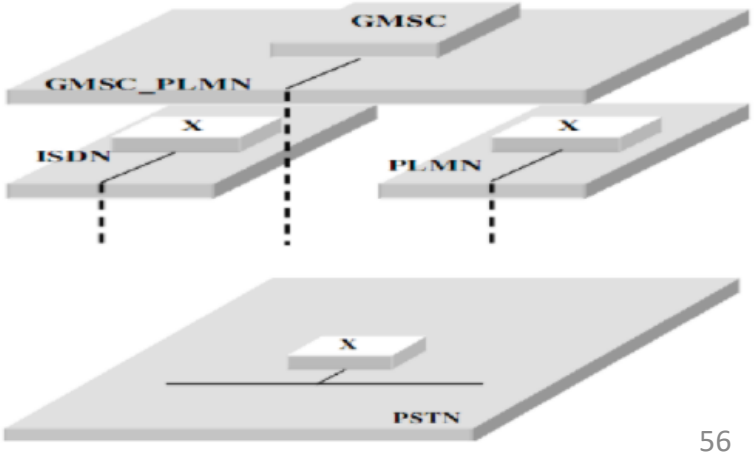


❖ ***Vùng mạng GSM/PLMN***

✓PLMN (Public Land Mobile Network): Mạng di động mặt đất công cộng.

✓Mỗi quốc gia có nhiều mạng di động

✓Các mạng liên kết với nhau thông qua GMSC

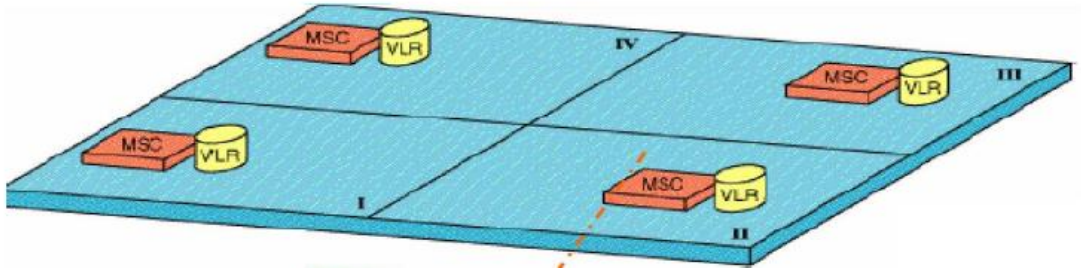


6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Phân cấp vùng phục vụ trong GSM

❖ ***Vùng phục vụ MSC/VLR***

✓ Vùng phục MSC/VLR là bộ phận của mạng, được quản lý bởi một MSC/VLR.



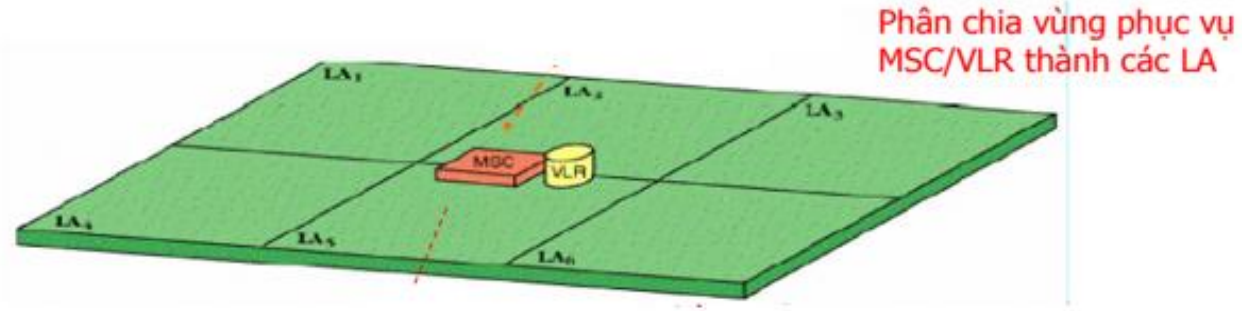
✓ Trong mỗi MSC/VLR thông tin về thuê bao lưu tại VLR: Các dịch vụ thuê bao, vị trí thuê bao.

6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Phân cấp vùng phục vụ trong GSM

❖ ***Vùng định vị LA (Location Area)***

✓ LA là một phần của vùng phục vụ MSC/VLR



✓Mỗi LA được xác nhận bởi nhận dạng vùng định vị LAI.

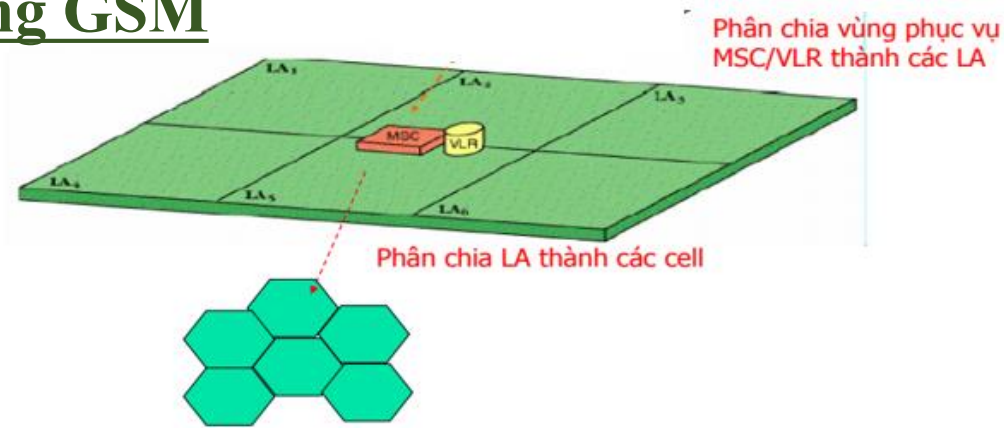
✓Một LA có thể bao gồm một số ô và thuộc 1 hay nhiều BSC

✓Thuê bao có thể di chuyển trong LA mà không cần cập nhật vị trí.

✓Thông báo tìm MS được quảng bá trong LA.

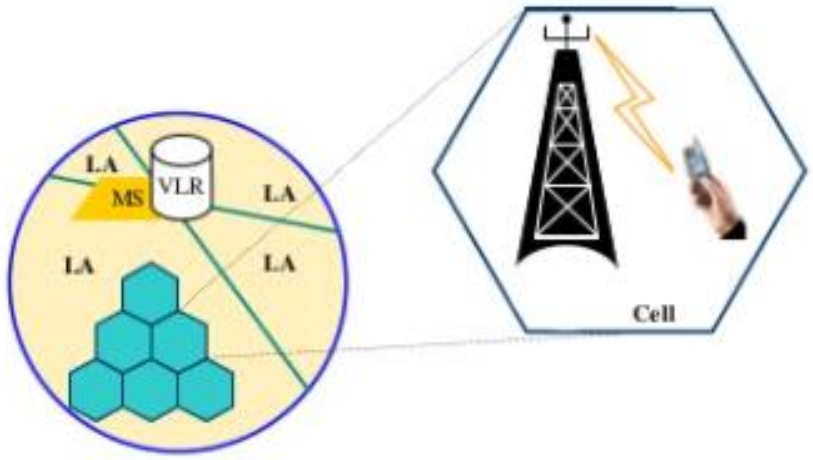
6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Phân cấp vùng phục vụ trong GSM



❖ ***Tế bào (ô)- Cell***

✓ Mỗi vùng định vị được chia thành các ô (cell), là đơn vị cơ sở nhỏ nhất trong mạng



✓Ô là một vùng bao phủ vô tuyến của một trạm BTS, BTS liên lạc vô tuyến trực tiếp với MS trong cell.

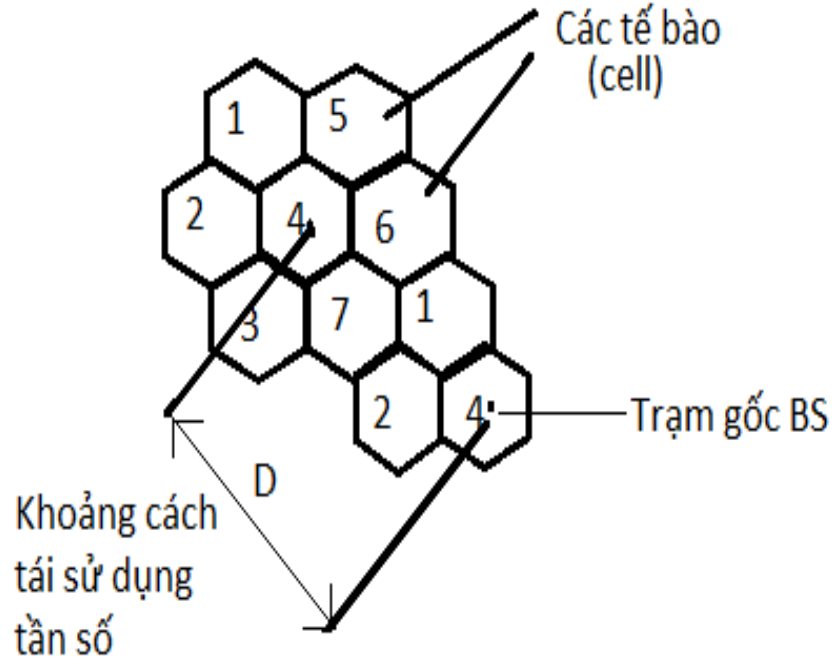
✓Nhận dạng bằng mã nhận dạng ô toàn cầu CGI (Cell Global Identity)

6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Cell và vấn đề quy hoạch cell

✓Trong mạng thông tin di động, các Cell có hình lục giác được bố trí thành mạng tổ ong

✓ Giữa các cell đặt các trạm thu phát gốc BTS, các cell liền cạnh nhau không sử dụng tần số giống nhau.



✓Kích thước của Cell phụ thuộc vào địa hình, mật độ dân cư, độ cao anten…



- Nông thôn 32-37Km

- Thành thị vài mét – vài trăm mét

6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Cell và vấn đề quy hoạch cell

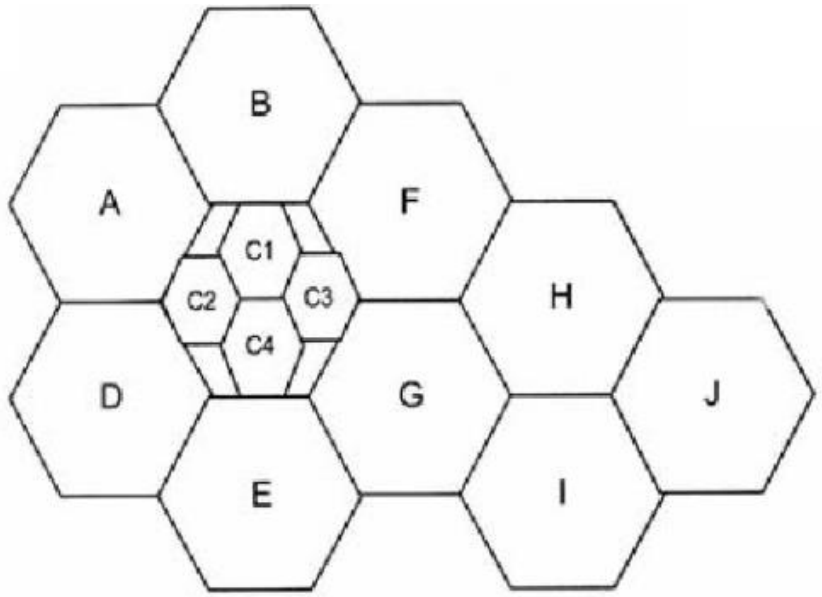
✓ Do lưu lượng không ngừng tăng trong một cell→ chất lượng phục vụ giảm sút quá mức, thực hiện chia các cell thành các cell nhỏ hơn.

➢ Tái sử dụng kênh cao hơn.

➢ Công suất phát nhỏ hơn.

➢Cần thêm các trạm cơ sở

➢Chuyển giao thường xuyên hơn



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Tần số trong GSM

✓Do đặc tính truyền sóng vô tuyến, ảnh hưởng đáng kể của hiệu ứng che khuất, địa hình phức tạp….

✓Do sự hợp thành của thiết bị sẵn có:

Anten, máy phát, máy thu..

➢Thông tin di động sử dụng băng tần VHF, UHF

➢Hệ thống GSM dùng hai dải tần số là dải 900Mhz và dải 1800Mhz được gọi là GSM900 và DCS1800

6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Tần số trong GSM

❖ ***GSM 900***

✓Dải tần 890 đến 960 Mhz.

- Băng sóng 890-915Mhz (đường lên -uplink)
- Băng sóng 935-960Mhz (đường xuống-downlink)

✓Mỗi băng sóng chia thành các kênh có độ rộng: 200Khz

✓ Khoảng cách giữa cặp kênh lên và xuống: 45Mhz

✓Số kênh có thể có: 125 cặp kênh (cặp kênh 0 dành cho bảo vệ, 124 cặp kênh tần số vô tuyến tuyệt đối- kênh lưu lượng)

✓Bố trí kênh tần số: $f_n = 890Mhz + (0,2Mhz) \times n, n = 0,1,...124$

$f_n^{'} = f_n + 45Mhz$

6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Tần số trong GSM

❖ ***GSM 900***

✓ Phân bố tần số trong GSM900



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

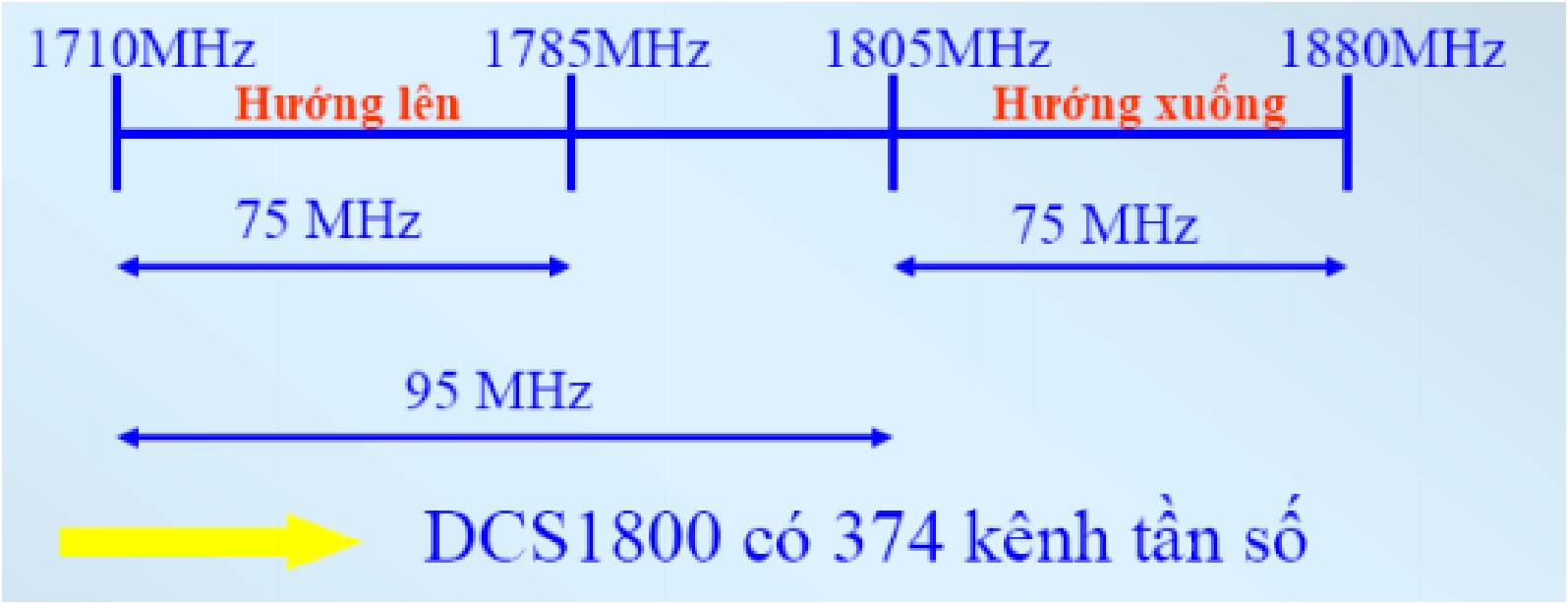
Tần số trong GSM

❖ ***DCS 1800***

✓ Làm việc trong dải tần 1710-1880Mhz

- Băng đường lên: 1710- 1785MHz
- Băng đường xuống: 1805 – 1880MHz

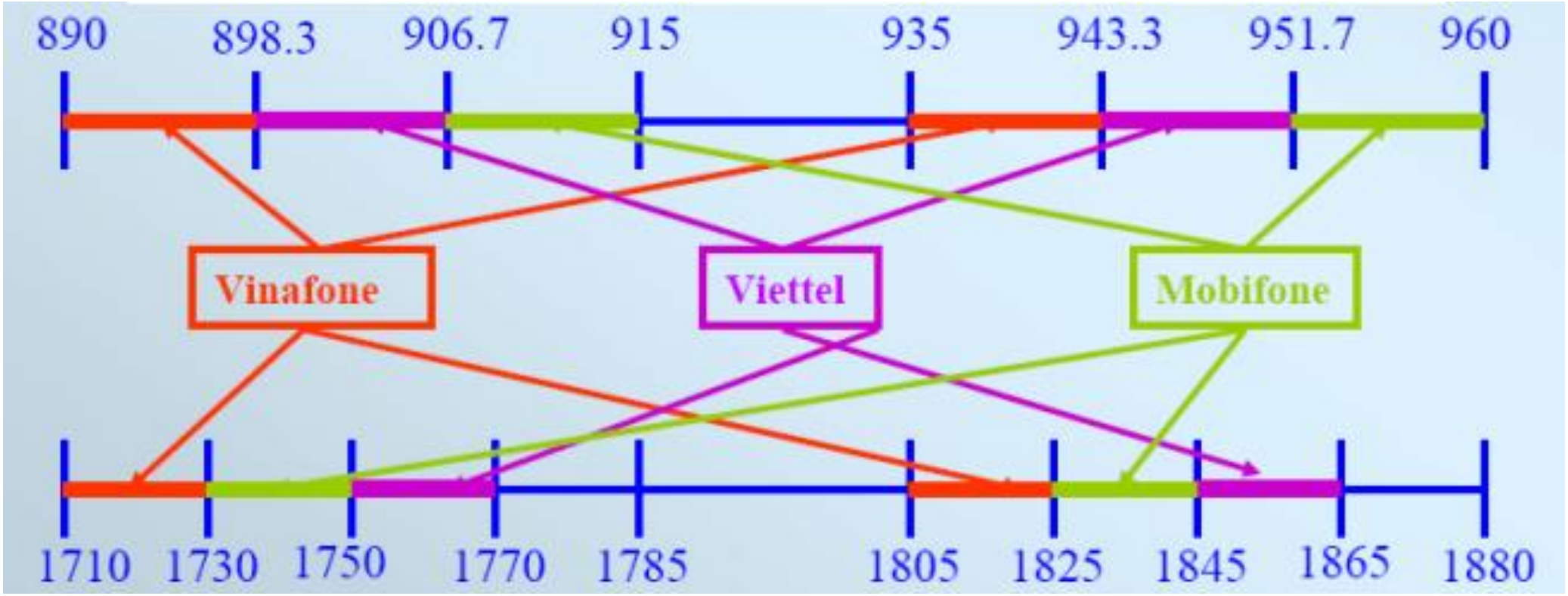
✓ Phân bổ tần số trong DCS 1800



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Tần số trong GSM

❖ ***Dải tần số cho các nhà mạng lớn của Việt Nam***



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

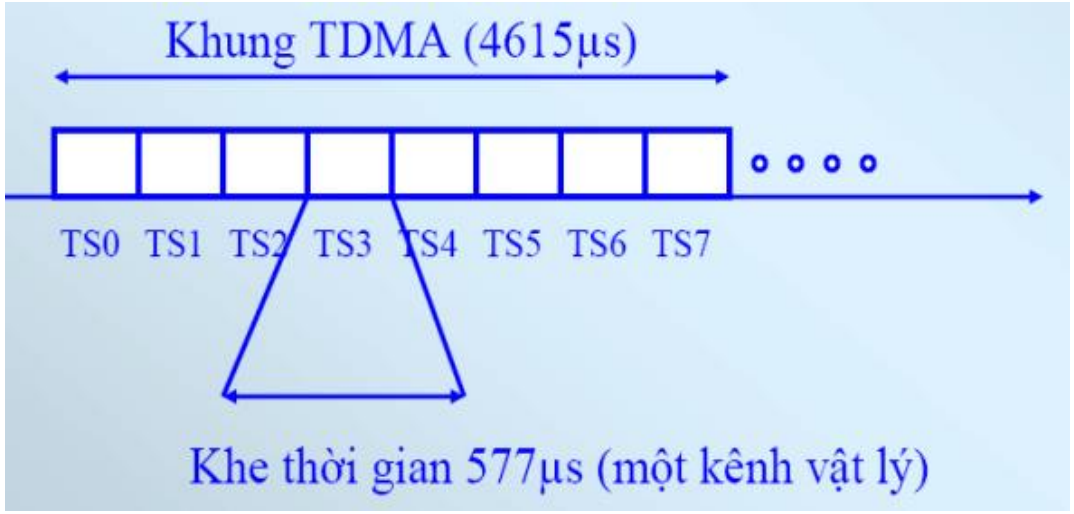
Kênh trong GSM

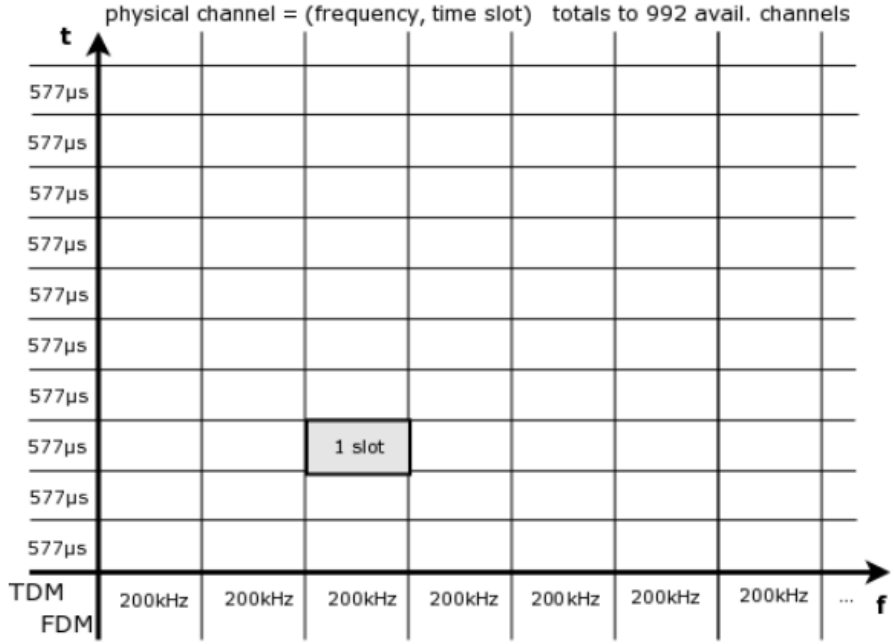
❖ ***Kênh vật lý***

✓ Là 1 khe thời gian của một khung TDMA ở một sóng mang.

✓ Có 8 kênh vật lý trên một sóng mang.

➢GSM 900 có 124 kênh sóng mang→ 922 kênh vật lý.





Thông tin được phát đi trong khe thời gian (TS) được gọi là cụm.

6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

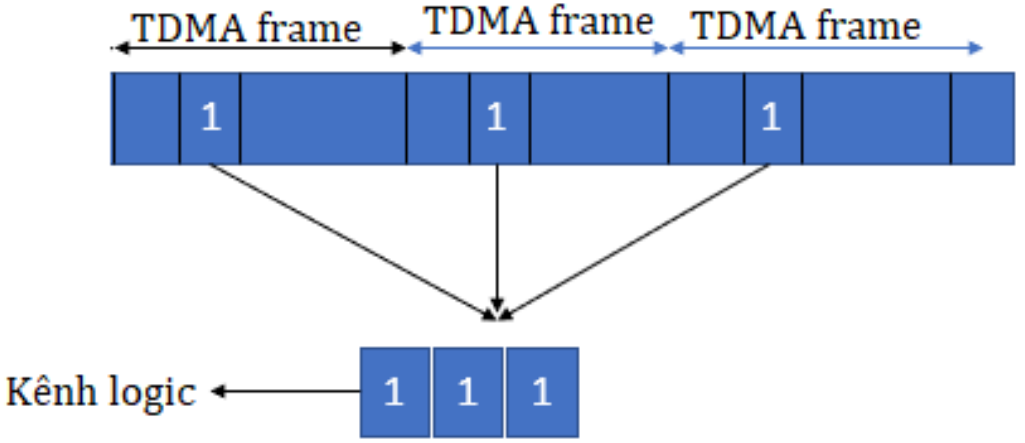
Kênh trong GSM

❖ ***Kênh logic***

✓ Là kênh thông tin (tiếng nói, số liệu, báo hiệu, điều khiển) cần truyền giữa MS và BTS

✓ Các kênh này được đặt trên các kênh vật lý.

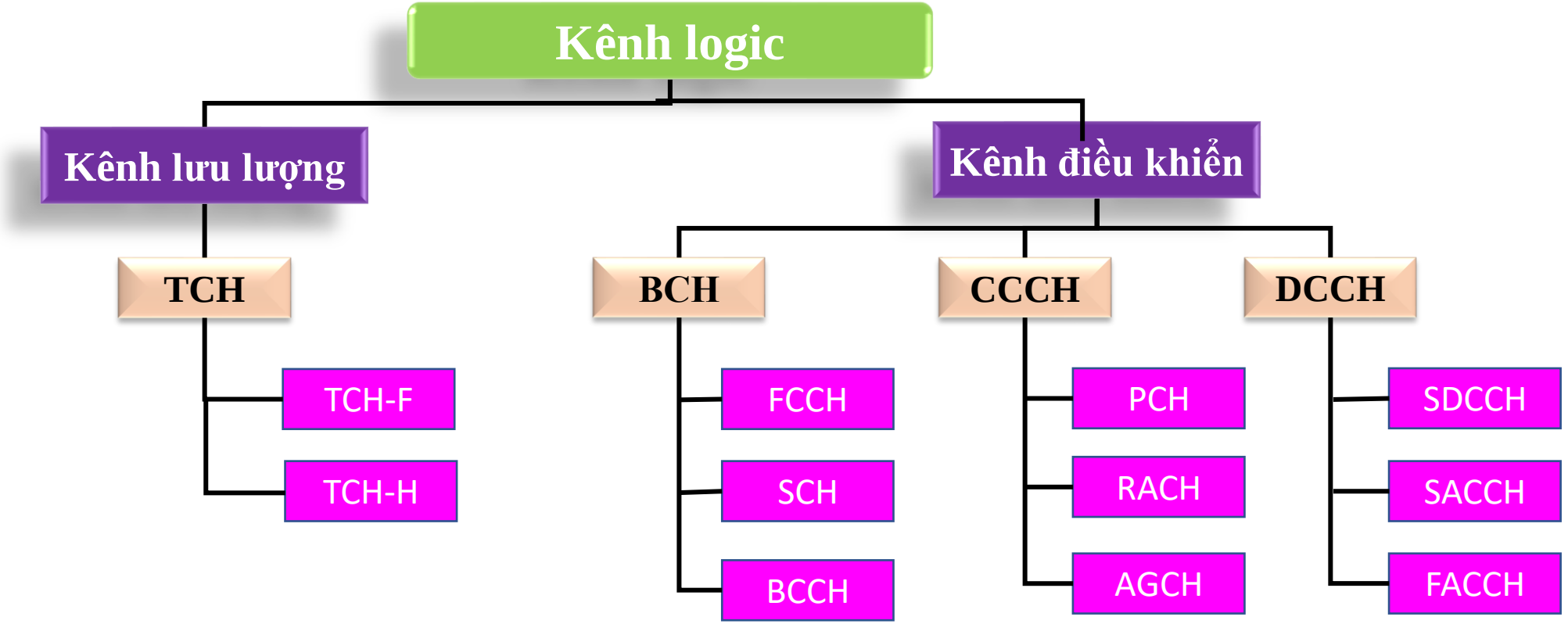
Ví dụ: *Tiếng nói được gửi đi trên kênh lưu lượng TCH. Kênh này sẽ được ấn định một kênh vật lý nhất định trong suốt thời gian truyền dẫn.*



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Kênh trong GSM

❖ ***Kênh logic***



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Kênh trong GSM

❖ ***Kênh logic***

✓ Kênh lưu lượng TCH: Được sử dụng cho liên lạc (kênh truyền thông tin thoại hoặc số liệu). Là kênh đường lên và xuống, điểm nối điểm.

- Kênh truyền lưu lượng thoại

  + Toàn tốc TCH/F (22,8kbps)

  + Bán tốc TCH/H (11,4kbps)

- Kênh truyền số liệu

  + Toàn tốc TCH/F (9,6kbps)

  + Bán tốc TCH/H (4,8kbps)



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Kênh trong GSM

❖ ***Kênh logic***

✓Kênh điều khiển: Mang các thông tin báo hiệu và số liệu đồng bộ

Kênh quảng bá BCH (Broadcast CHannel)
(Kênh đường xuống)

- Kênh sửa tần số FCCH (Frequency Correction Channel): (điểm – đa điểm). Hiệu chỉnh tần số của MS.

- Kênh đồng bộ SCH (Synchronization CHannel): Đồng bộ các MS hiện có trong tế bào với BTS. Truyền thông tin mã nhận diện BTS.

- Kênh điều khiển phát thanh BCCH (Broadcast Control CHannel): Thông báo cho MS các thông tin về tế bào và về mạng.

6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Kênh trong GSM

❖ ***Kênh logic***

Kênh điều khiển dùng chung CCCH (Common Control CHannel)

- Kênh tìm gọi PCH (Paging Channel): Kênh đường xuống (điểm - điểm). Để nhắn gọi MS.
- Kênh truy nhập ngẫu nhiên RACH (Random Access CHannel): Kênh đường lên (điểm – điểm). Được MS dùng để gọi BS nhằm đáp lại tín hiệu tìm gọi, khởi phát cuộc gọi hay đăng ký vị trí.
- Kênh trao quyền truy nhập AGCH (Access Grant CHannel): Kênh đường xuống (điểm – điểm). Được BS dùng để đặt kênh điều khiển dành riêng SDCCH cho một MS.

6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Kênh trong GSM

❖ ***Kênh logic***

Kênh điều khiển dùng riêng DCCH (Dedicatef Control CHannel)

- Kênh điều khiển dành riêng đứng riêng SDCCH: Kênh đường lên/xuống. Dùng báo hiệu giữa mạng và MS trong quá trình tạo cuộc gọi hay đăng ký vị trí.
- Kênh điều khiển liên kết chậm SACCH: Kênh đường lên – xuống. Mang các thông tin đo lường về cường độ tín hiệu thu được của các tế bào lân cận và tế bào mà MS đang hiện diện từ MS tới BTS→tính toán và điều khiển công suất, HO.
- Kênh điều khiển liên kết nhanh FACCH: Kênh đường lên – xuống. Phục vụ cho quá trình HO.

6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Một số thủ tục liên lạc trong GSM

❖***MS bật nguồn***

- ✓ MS thực hiện tìm các sóng mang BCCH. Tìm sóng mang BCCH mạnh nhất và đồng chỉnh tần số với nó nhờ đọc FCCH.
- ✓ Tìm đọc mã nhận dạng BTS, đồng bộ với số khung TDMA nhờ đọc thông tin trên kênh SCH.
- ✓ MS thu nghe thông báo được phát trên kênh BCCH để biết các số liệu cần thiết về mạng.
- ✓Thực hiện đăng ký vị trí để báo cho VLR phụ trách và HLR biết vị trí của nó
- ✓Để cập nhật vị trí MS nhận LAI từ BCCH và báo cho hệ thống biết.

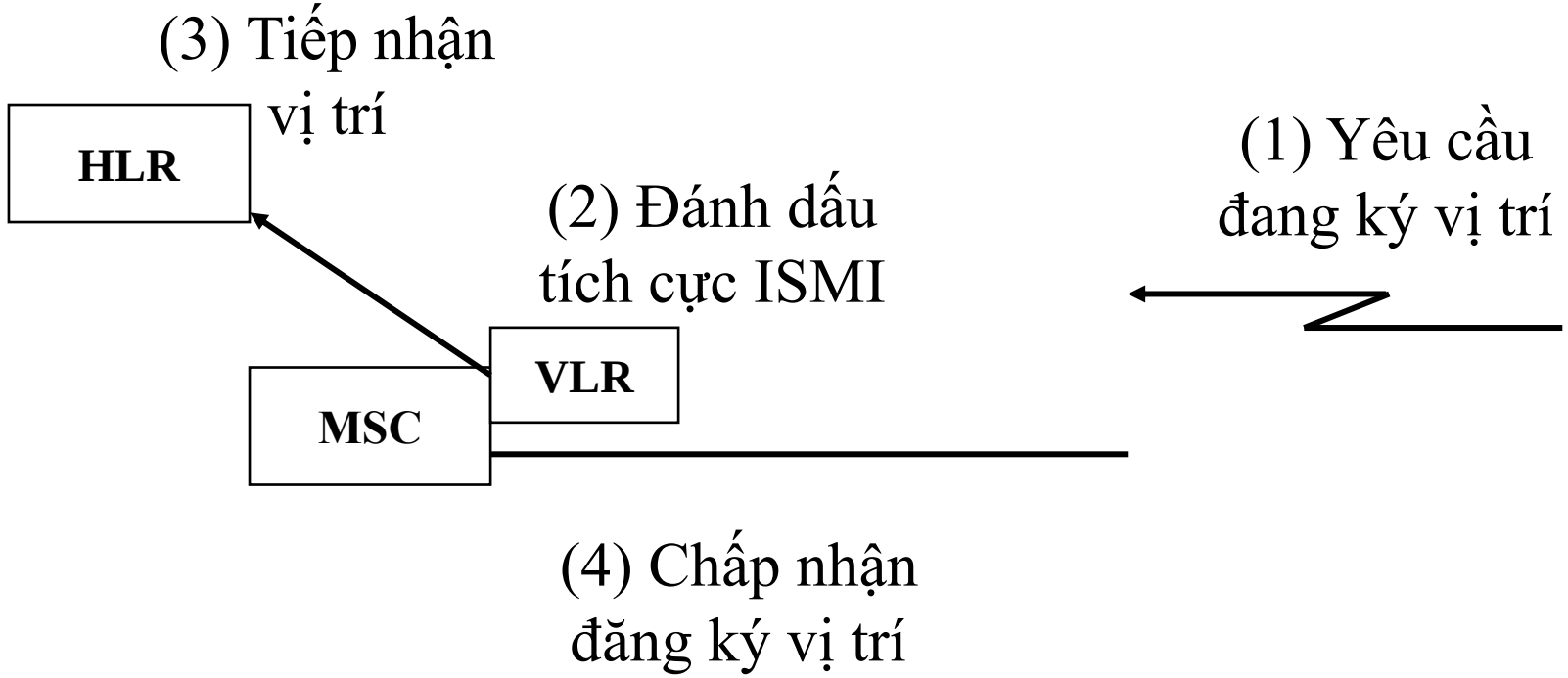
6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Một số thủ tục liên lạc trong GSM

❖***MS bật nguồn***

✓ VLR chấp nhận cập nhận vị trí nó sẽ đánh dấu tích cực đối với IMSI của MS.

✓ VLR sẽ báo cho HLR biết về vị trí hiện tại của MS.



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

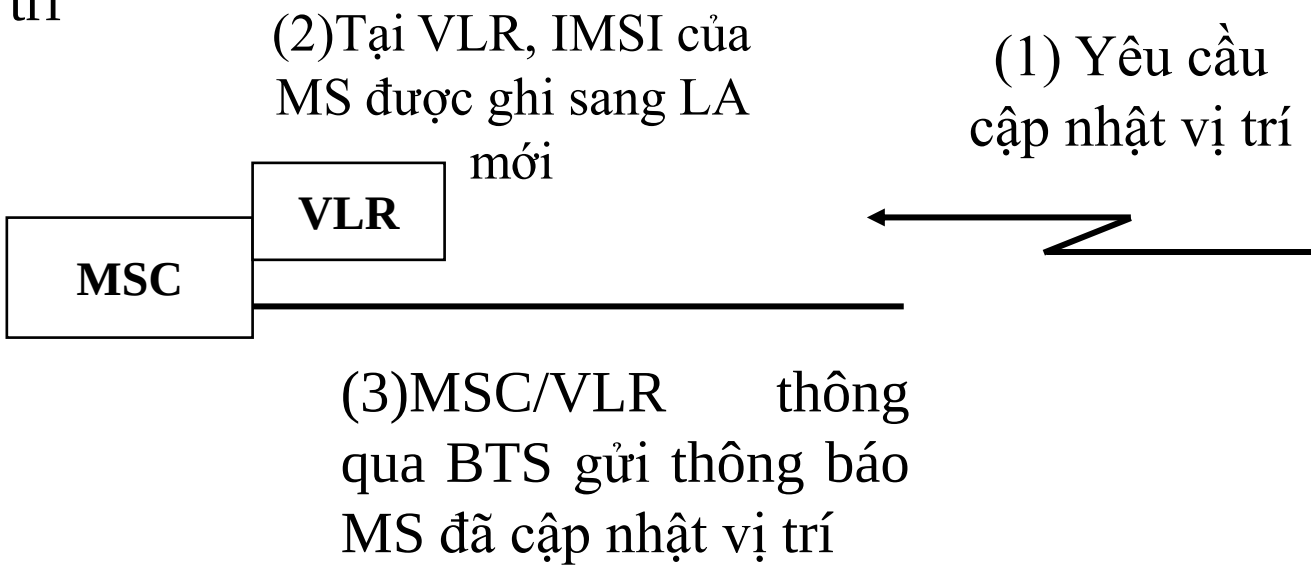
Một số thủ tục liên lạc trong GSM

❖ ***Cập nhật vị trí***

✓ Xảy ra khi MS di chuyển từ LA này đến LA khác.

- TH1: Hai LA thuộc cùng MSC/VLR

➢ Quá trình cập nhật vị trí



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

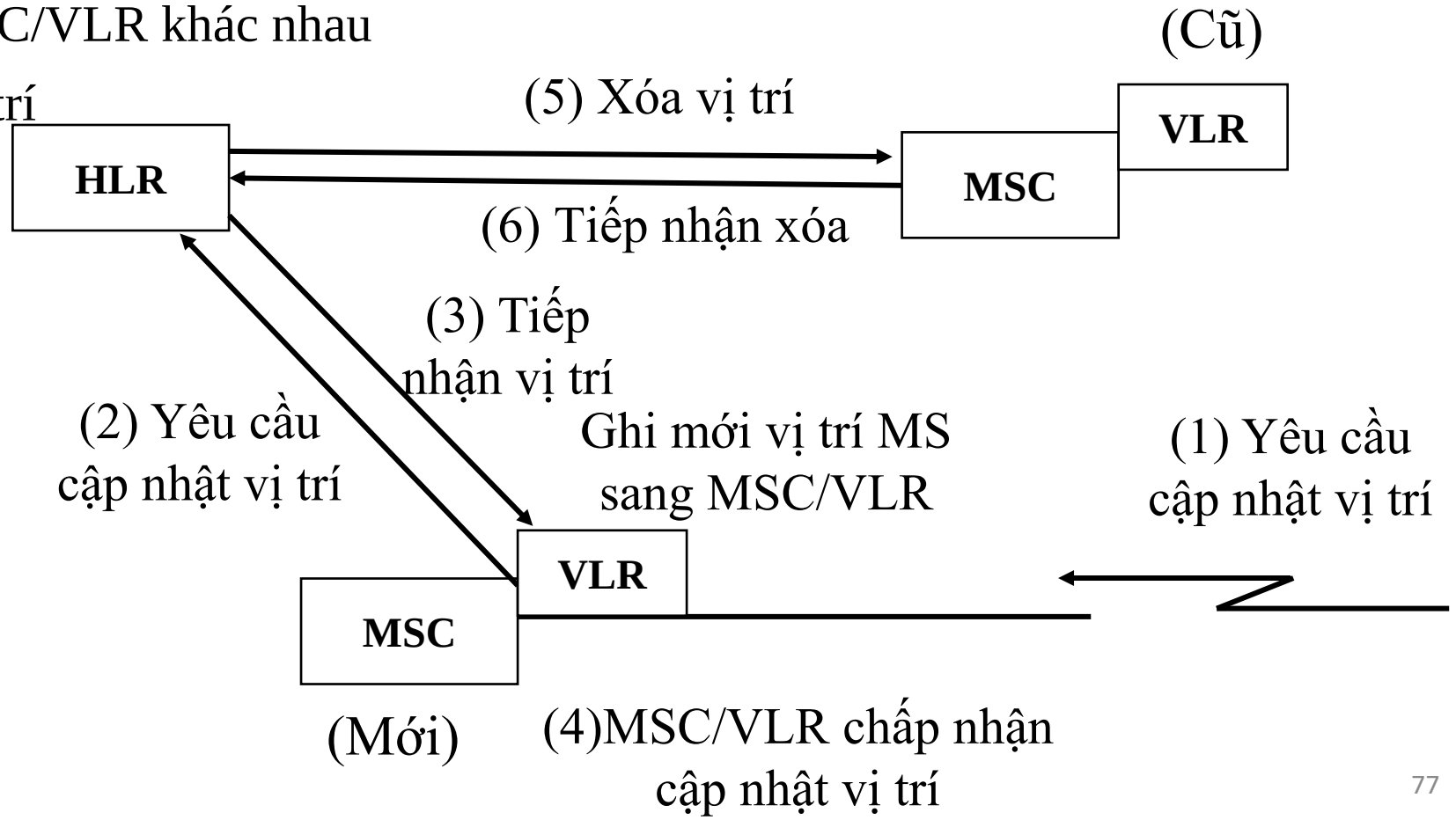
Một số thủ tục liên lạc trong GSM

❖ ***Cập nhật vị trí***

✓ Xảy ra khi MS di chuyển từ LA này đến LA khác.

- TH2: 2 LA thuộc 2 MSC/VLR khác nhau

➢ Quá trình cập nhật vị trí



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Một số thủ tục liên lạc trong GSM

❖ ***Tạo cuộc gọi từ MS***

1. MS gửi tin yêu cầu truy nhập mạng trên kênh RACH để truy nhập vào hệ thống.

2. BSC ấn định kênh báo hiệu cho MS bằng kênh AGCH

3.Thông qua AGCH, MSC/VLR sẽ ấn định cho MS một kênh báo hiệu hai chiều SDCCH để trao đổi thông tin nhận thực.

4. Nếu MS có quyền truy nhập, MSC/VLR sẽ gửi cho MS tin xác nhận quyền truy nhập.

Trên SDCCH, MS gửi tin thiết lập cuộc gọi và số máy bị gọi

5. VLR phân tích số máy bị gọi xem thuộc mạng nào PLMN hay PSTN

- Nếu thuộc mạng PSTN: VLR chuyển tiếp số máy dưới dạng báo hiệu thích hợp tới PSTN và tạo tuyến

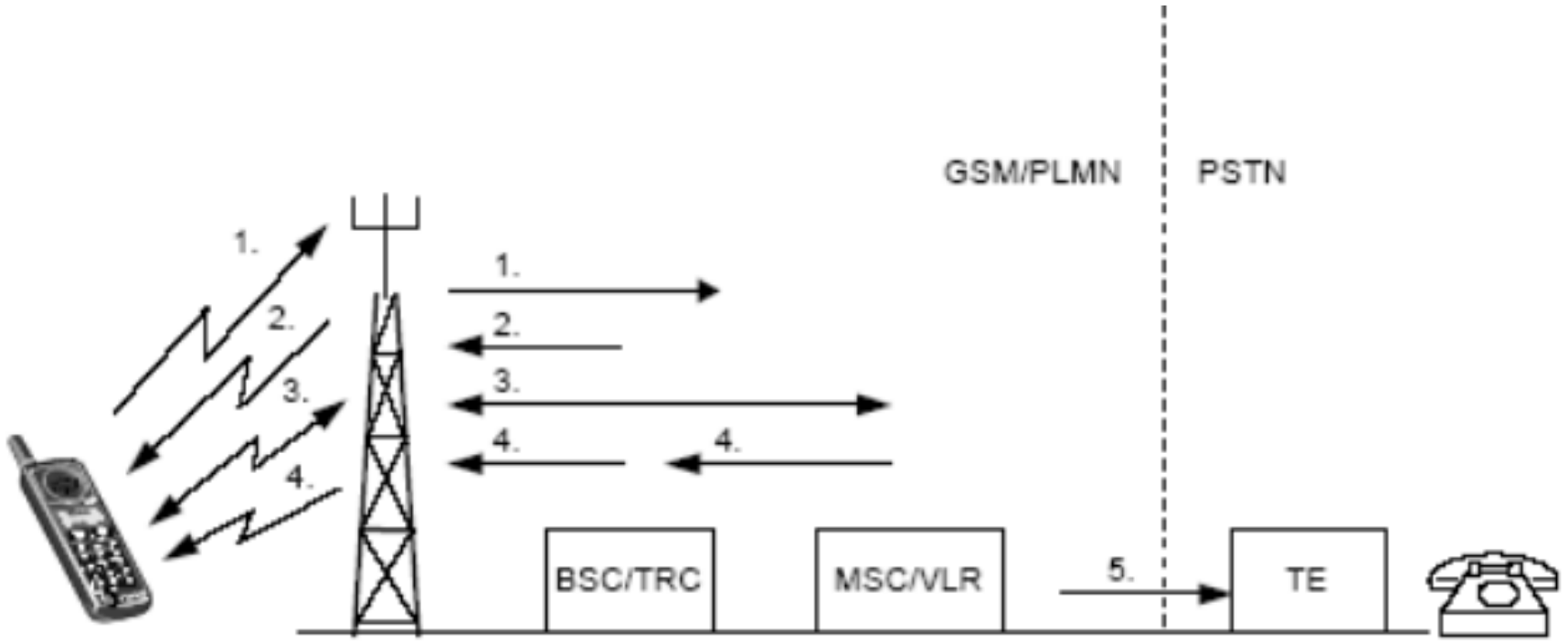
- Nếu máy bị gọi cũng là di động thì MSC/VLR chuyển mạch nội bộ tạo tuyến.

MSC/VLR yêu cầu BSC ấn định cho MS một kênh TCH rỗi. BTS và MS chuyển đến kênh TCH để liên lạc

6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Một số thủ tục liên lạc trong GSM

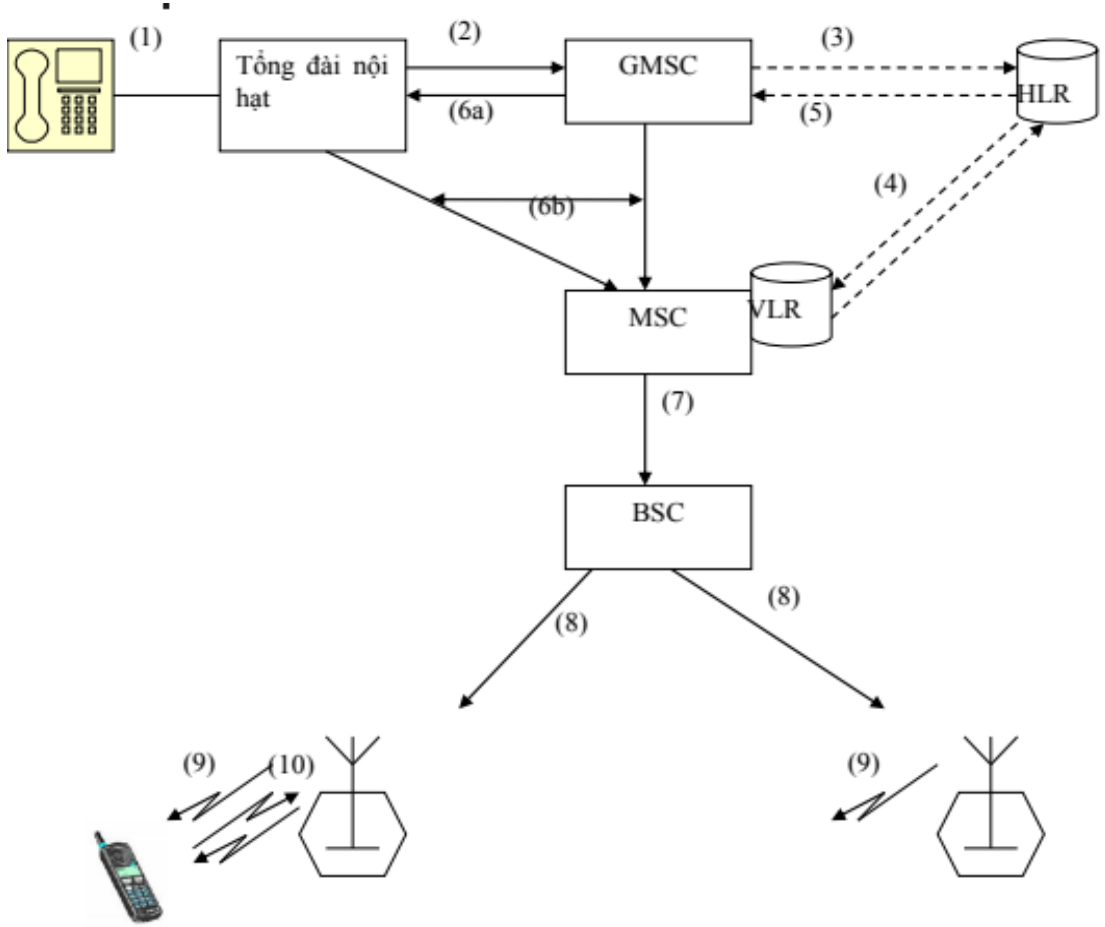
❖ ***Tạo cuộc gọi từ MS***



6.3.2 MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM

Một số thủ tục liên lạc trong GSM

❖ ***Tạo cuộc gọi tới MS***



1. Quay số cần gọi
2. Định tuyến tới GMSC
3. Gửi IMSI cho HLR và yêu cầu MSRN
4. Yêu cầu MSC/VLR phục vụ gán và gửi MSRN cho MS tới HLR.
5. a)MSC gửi MSRN hến HLR

   b)MSRN được gửi tới GMSC
6. Định tuyến cuộc gọi tới MSC
7. Yêu cầu tìm gọi MS

8,9. Thông báo tìm gọi được quảng bá trong LA.

10. Sau khi nhận tìm gọi, MS đáp lại nhắn goi. Tiếp đến là báo chuông và kết nối.

6.4 HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH

6.4.1 Các vấn đề chung của thông tin vệ tinh

6.4.2 Cấu trúc một hệ thống thông tin vệ tinh

6.4.3 Tính toán tuyến

6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

Khái niệm

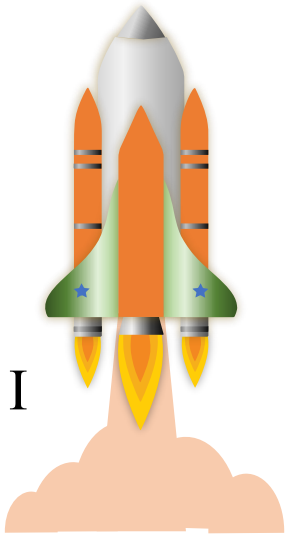
Hệ thống thông tin vệ tinh là một tổ hợp gồm trạm mặt đất (phát tín hiệu lên vệ tinh và thu nhận tín hiệu từ vệ tinh phát về) và vệ tinh (đóng vai trò như một trạm lặp trung gian).





6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

Lịch sử phát triển hệ thống thông tin vệ tinh



1957

Liên Xô (cũ) phóng vệ tinh Sputnik I

1958

Tập đoàn NASA (Mỹ) phóng vệ tnh SCORE

1960

Thử nghiệm thành công vệ tinh ECHO

1964

Thành lập tổ chức thông tin vệ tinh quốc tế INTELSAT

1965

Liên Xô phóng vệ tinh MOLYNA lên quỹ đạo elip

1971

Thành lập tổ chức thông tin vệ tinh quốc tế INTERSPTNIK gồm Liên Xô và 9 nước XHCN.

1984

Nhật bản sử dụng hệ thống truyền hình trực tiếp qua vệ tinh

1987

Sử dụng thành công vệ tinh cho di động.

1999 Đến nay

Vệ tinh được dùng cho các hệ thống thông tin di động và băng rộng toàn cầu

6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

Lịch sử phát triển của hệ thống thông tin vệ tinh



Việt nam

Việt Nam hiện nay sở hữu 6 vệ tinh, 3 vệ tinh do Việt nam chế tạo, quản lý và vận hành.

- ✓ Năm 2008: Vinasat 1 với 10.000 kênh thoại / số liệu. 120 kênh truyền hình.
- ✓ Năm 2012: Vinasat 2 với 13.000 kênh thoại / Internet / Số liệu và 150 kênh truyền hình.

- ✓ Năm 2013: Vệ tinh VNREDSat 1 được đưa vào quỹ đạo (là vệ tinh quan sát).
- ✓ Năm 2013: Vệ tinh PicoDragon được đưa vào quỹ đạo – Là vệ tinh đầu tiên hoàn toàn do Việt Nam sản xuất.

- ✓ Năm 2019: Vệ tinh MicroDragon được đưa vào quỹ đạo
- ✓ Năm 2021: Vệ tinh NanoDragon được đưa vào quỹ.

6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

Lịch sử phát triển hệ thống thông tin vệ tinh

Việt nam

✓ Video phóng vệ tinh NanoDragon vào quỹ đạo



6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

Đặc điểm của hệ thống thông tin vệ tinh

Tại sao sử dụng thông tin vệ tinh?

- Hạn chế về tốc độ
- Không dễ triển khai ở mọi nơi



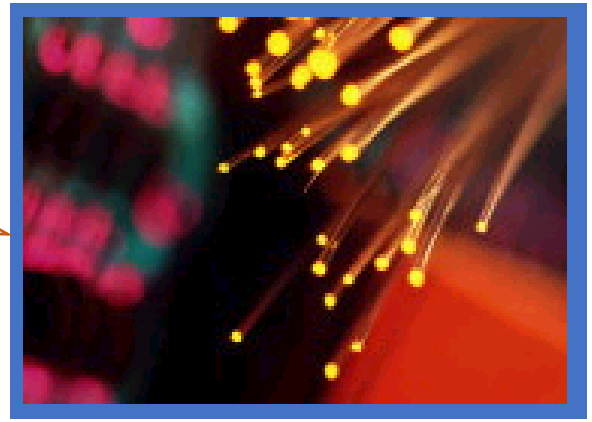
COAXIAL CABLES (cáp đồng)

- Giới hạn tầm nhìn
- Ảnh hưởng bởi khoảng cách (40-60Km)
- Chi phí vận hành cao
- Cần cột cao để triển khai



MICROWAVE (vi ba)

- Vận hành và khai thác chi phí cao
- Không dễ triển khai ở mọi nơi
- Không kinh tế khi sử dụng với tốc độ thấp

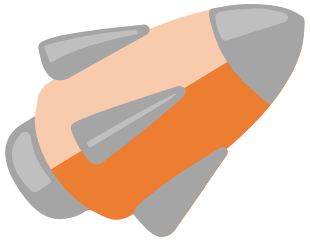


FIBRE OPTICS (cáp quang)

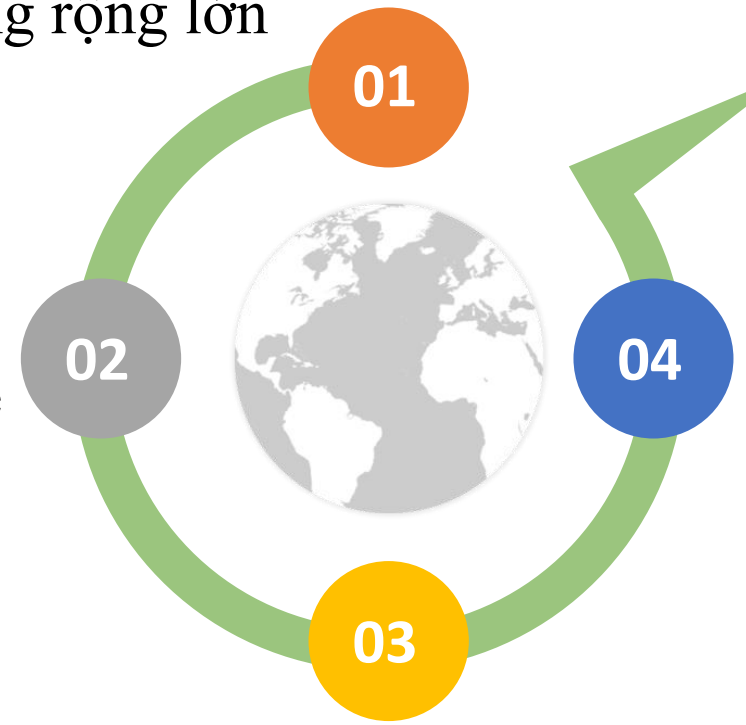
6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

Đặc điểm của hệ thống thông tin vệ tinh

Ưu điểm



✓ Vùng phủ sóng rộng lớn



✓ Dung lượng thông tin lớn, đa dạng về loại hình dịch vụ.

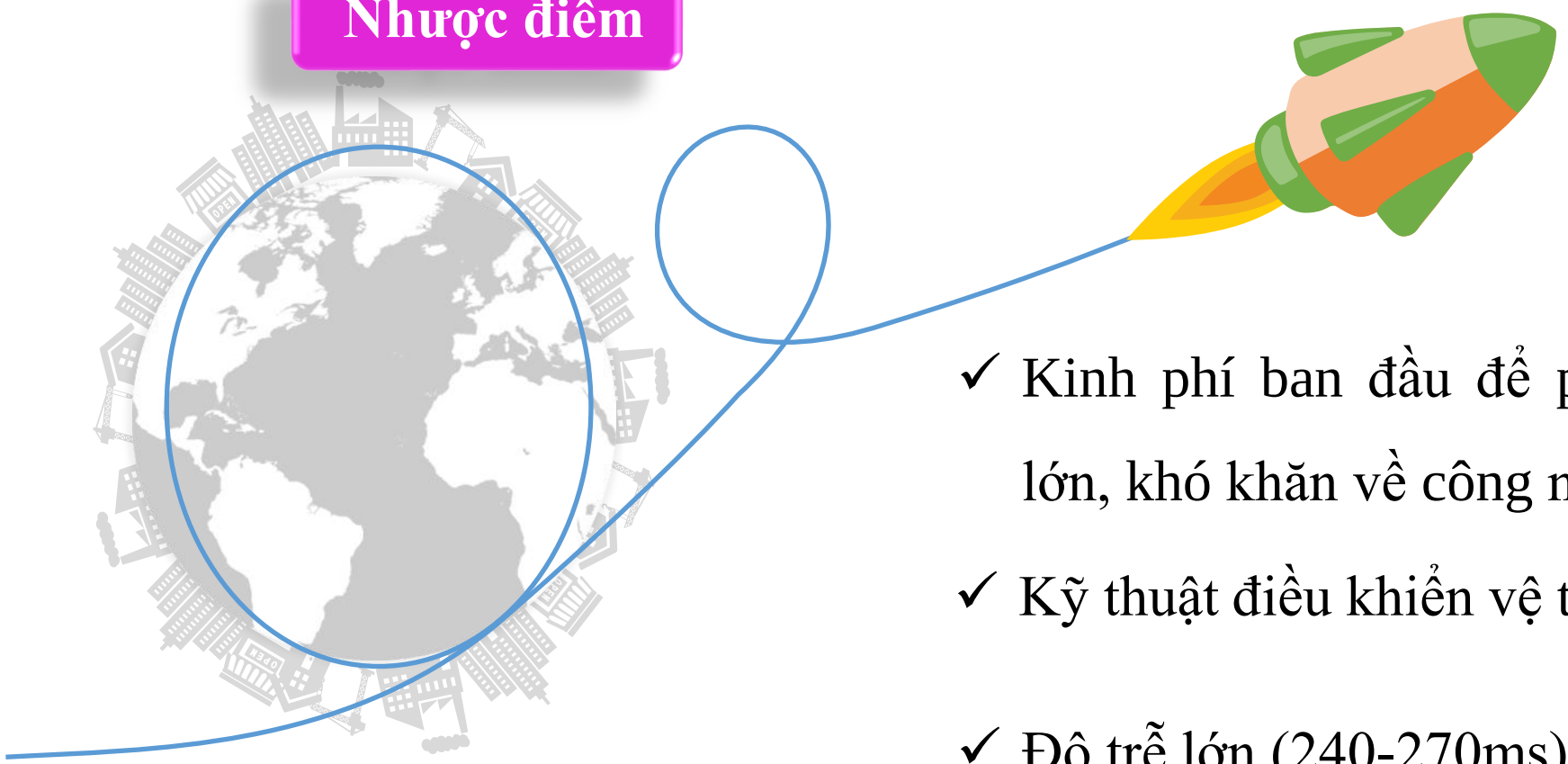
✓ Ổn định, độ tin cậy cao: 99,9% - 99,99%

✓ Tính linh hoạt cao.

6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

Đặc điểm của hệ thống thông tin vệ tinh

Nhược điểm



- ✓ Kinh phí ban đầu để phóng một vệ tinh là lớn, khó khăn về công nghệ.
- ✓ Kỹ thuật điều khiển vệ tinh phức tạp.
- ✓ Độ trễ lớn (240-270ms), suy hao lớn từ trạm Vsat đến vệ tinh (200dB).

6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

Quỹ đạo vệ tinh

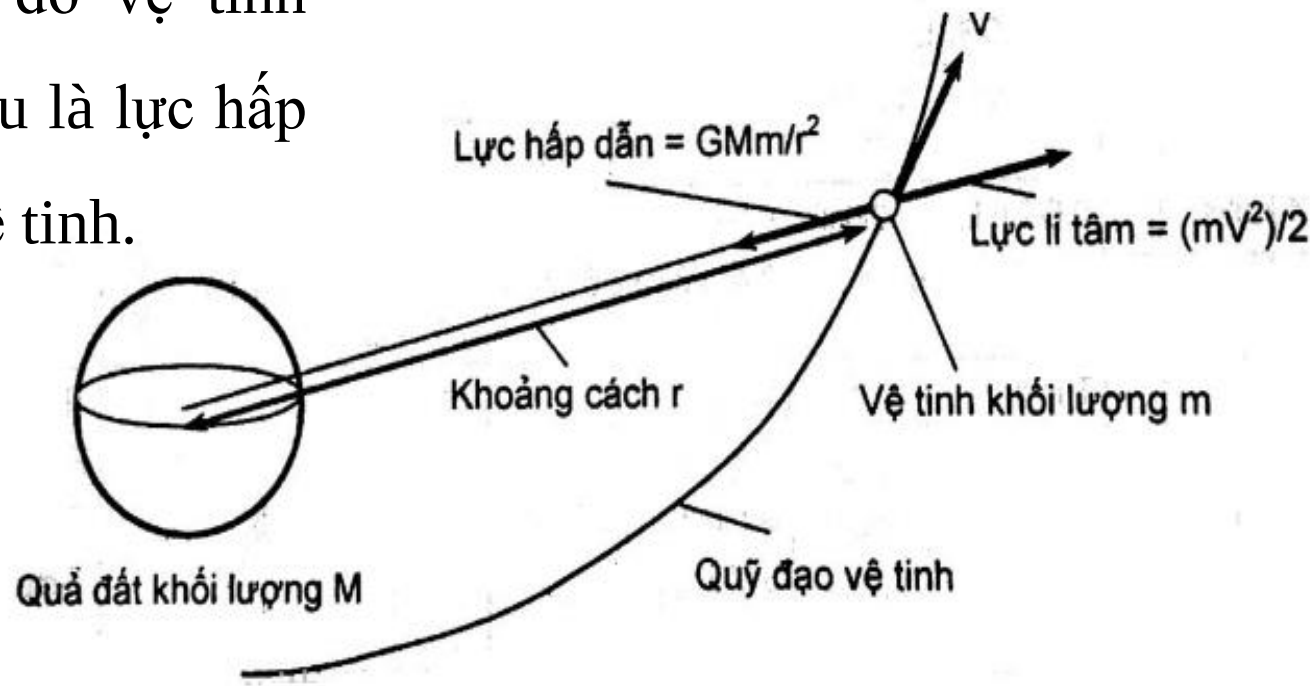
❖ *Khái niệm*

Quỹ đạo của vệ tinh là hành trình của vệ tinh trong không gian, trong đó vệ tinh được cân bằng bởi hai lực đối nhau là lực hấp dẫn của trái đất và quán tính của vệ tinh.

G: Hằng số hấp dẫn

$$G = 6,674.10^{-8} cm^3 / gs^2$$

$$M = 5,974.10^{27} g$$



Các lực tác động lên chuyển động của vệ tinh trên quỹ đạo

6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

Quỹ đạo vệ tinh

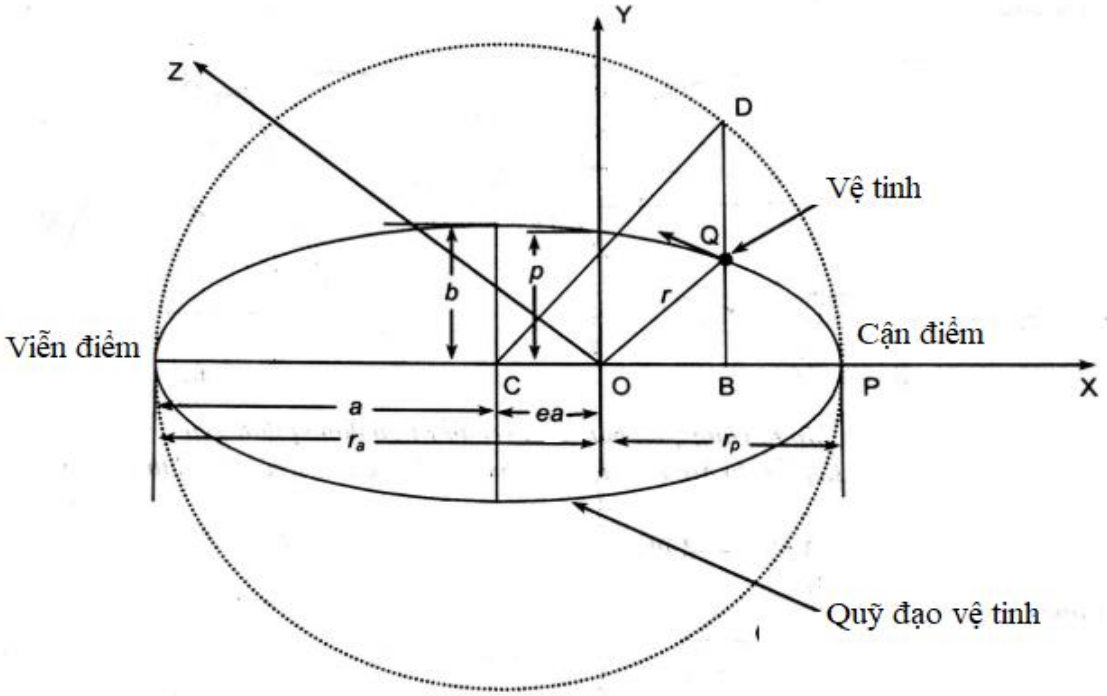
❖ ***Ba định luật Kepler***

✓Định luật Kepler thứ nhất: Qũy đạo của vệ tinh dạng elip nhận mặt trời (tâm hấp dẫn là quả đất) là một trong hai tiêu điểm của elip.

Độ lệch tâm xác định hình dạng elip:

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

➢*Mô tả quỹ đạo của vệ tinh*



Mặt phẳng quỹ đạo vệ tinh và các tham số

6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

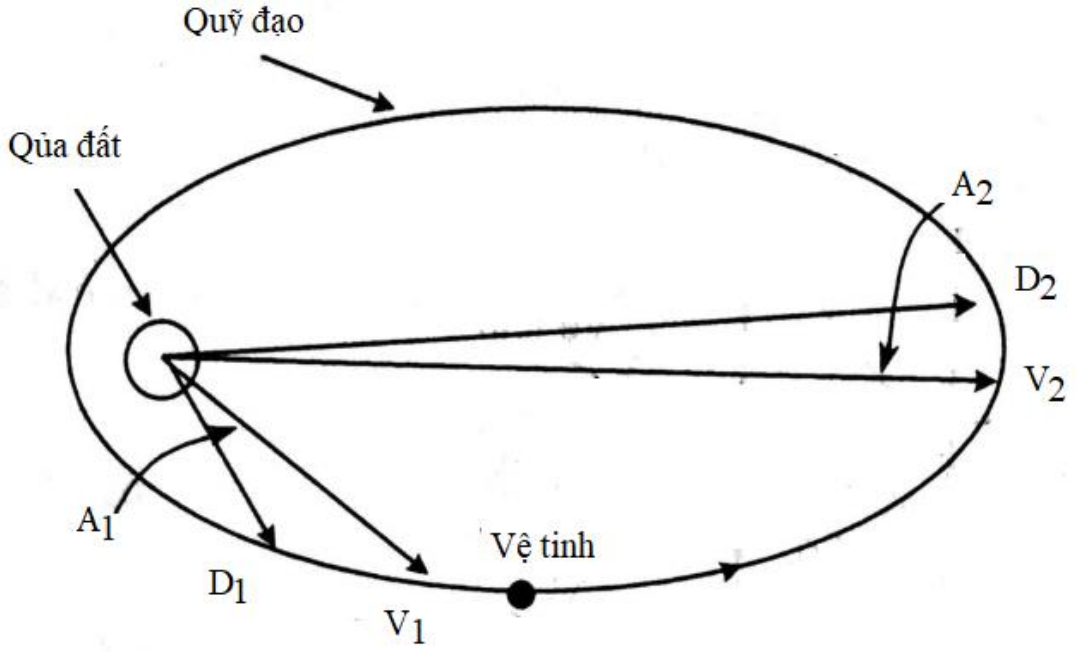
Quỹ đạo vệ tinh

❖ ***Ba định luật Kepler***

✓ Định luật kepler thứ hai: Bán kính nối quỹ đạo vệ tinh với mặt trời (trái đất) quét những vùng có diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau.

➢*Vệ tinh sẽ chuyển động nhanh hơn khi gần trái đất và chậm hơn khi xa trái đất.*

✓ Định luật Kepler thứ ba: Bình Phương chu kỳ quỹ đạo của vệ tinh tỷ lệ thuận với lũy thừa bậc ba của bán kinh trục lớn của quỹ đạo elip.



➢*Mối quan hệ giữa chu kỳ bay với bán kính của quỹ đạo*

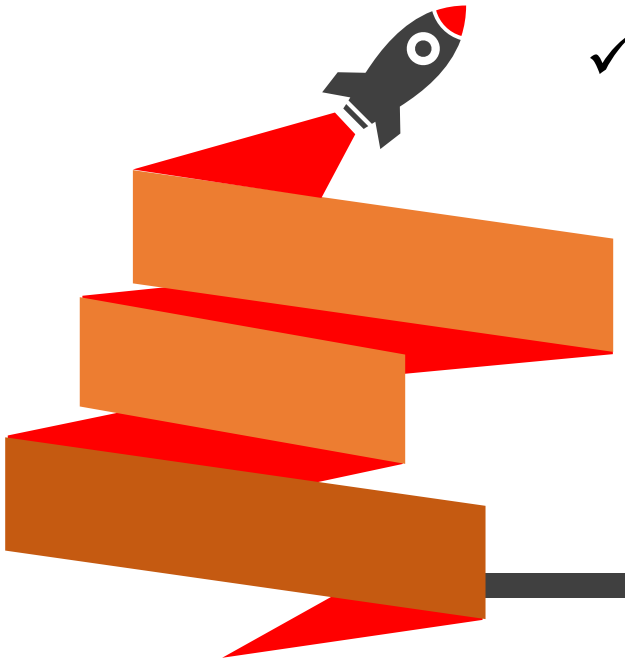
6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

Quỹ đạo vệ tinh

❖ ***Các dạng quỹ đạo vệ tinh***

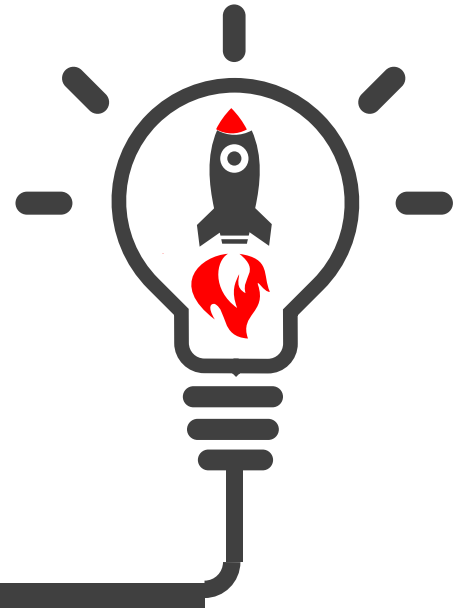
✓Các vệ tinh trên quỹ đạo được phân biệt bởi các tham số:

- Dạng của quỹ đạo
- Độ cao của quỹ đạo so với mặt đất
- Độ nghiêng của mặt phẳng quỹ đạo so với mặt phẳng xích đạo



✓Dạng quỹ đạo của vệ tinh:

- Quỹ đạo elip tầm cao HEO
- Quỹ đạo địa tĩnh GEO
- Quỹ đạo mặt đất tầm trung MEO
- Quỹ đạo mặt đất tầm thấp



6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

Quỹ đạo vệ tinh

❖ ***Các dạng quỹ đạo vệ tinh***

Quỹ đạo elip tầm cao HEO (Highly Eliptical Orbit)

✓Là quỹ đạo nghiêng so với mặt phẳng xích đạo $63^0 26'$.

✓Viễn điểm: 40000km, cận điểm: 500km

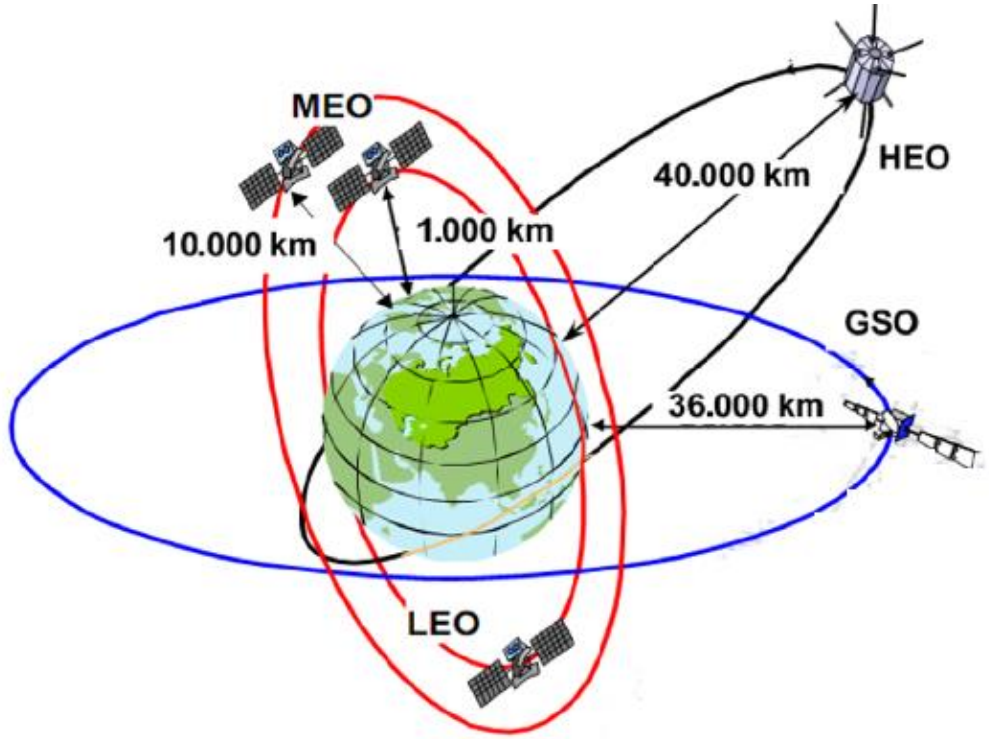
✓Vệ tinh quay từ tây sang đông.

✓Ưu điểm

- Vệ tinh có thể đạt đến các vùng cực cao mà các vệ tinh địa tĩnh không thể đạt tới.

✓Nhược điểm

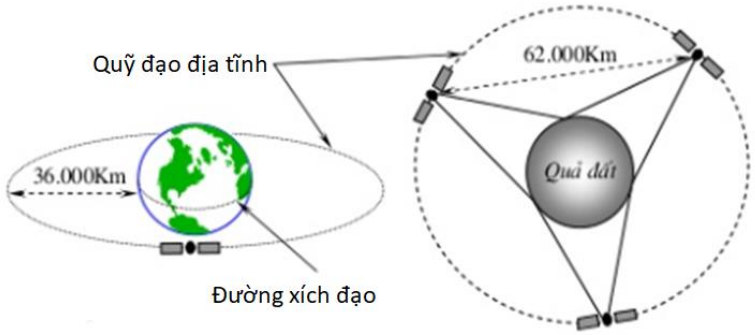
- Hiệu ứng Doppler.
- Điều khiển bám đuổi vệ tinh phải ở mức cao.



➢Được dùng làm quỹ đạo cho vệ tinh thông tin dảm bảo thông tin cho các vùng vĩ độ lớn hơn $81{,}3^0$. Ưu tiên thông tin cho bắc cực.

6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

Quỹ đạo vệ tinh



❖ ***Các dạng quỹ đạo vệ tinh***

Quỹ đạo địa tĩnh GEO (Geostationary Orbit)

✓ Là quỹ đạo tròn, góc nghiêng bằng không so với mặt phẳng xích đạo.

✓GEO có độ cao so với mặt đất 35768km.

✓ Tốc độ 11300km/h, vận tốc quay bằng tốc độ quay của trái đất, có cùng chiều quay với trái đất (từ tây sang đông).

✓ Chu kỳ bay xấp xỉ 24h (23h 56 phút 4,1 giây).

✓ Quỹ đạo xích đạo và là duy nhất.

✓180 vệ tinh GEO.

✓ Chỉ 3 vệ tinh đảm bảo phủ sóng toàn cầu.

6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

Quỹ đạo vệ tinh

❖ ***Các dạng quỹ đạo vệ tinh***

Quỹ đạo địa tĩnh GEO (Geostationary Orbit)

01 Vị trí cố định nên trạm mặt đất không cần bám liên tục 24h/ngày

02 Ảnh hưởng của hiện tượng Doppler không đáng kể do vị trí của nó không thay đổi so với trái đất.

03 Vùng phủ sóng rộng lớn (42,2%) bề mặt trái đất

01 Vệ tinh ở vị trí cao nên việc duy trì quỹ đạo tốn kém và phức tạp

02 Không phủ sóng những vùng có vĩ độ lớn hơn $81,3^0$

03 Giữ chậm truyền lan lớn (0,25s)

➢ Làm quỹ đạo cho vệ tinh thông tin bảo đảm thông tin cho các vùng có vĩ độ nhỏ hơn $81,3^0$

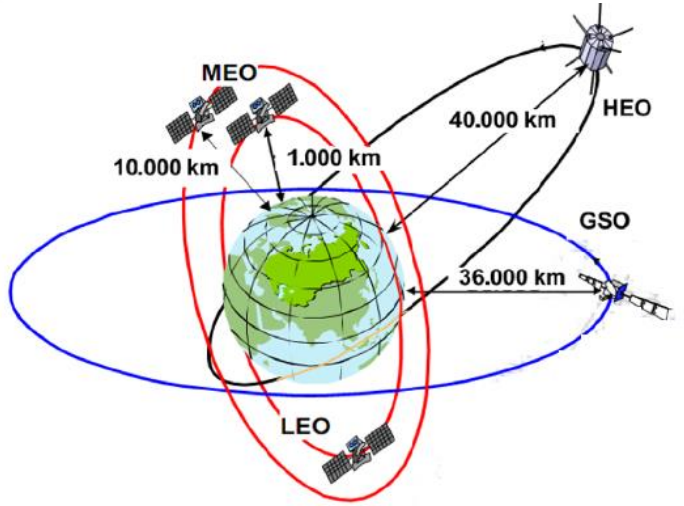
Cụ thể: Các hệ thống VSAT

6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

Quỹ đạo vệ tinh

❖ ***Các dạng quỹ đạo vệ tinh***

Quỹ đạo mặt đất tầm trung MEO (Medium Earth Orbit)



✓ Quỹ đạo tròn, góc nghiêng gần 90^0

✓ Độ cao 10000 km – 20000km.

✓ Chu kỳ: 6 giờ

✓ Cần 12 vệ tinh để phủ sóng toàn cầu.

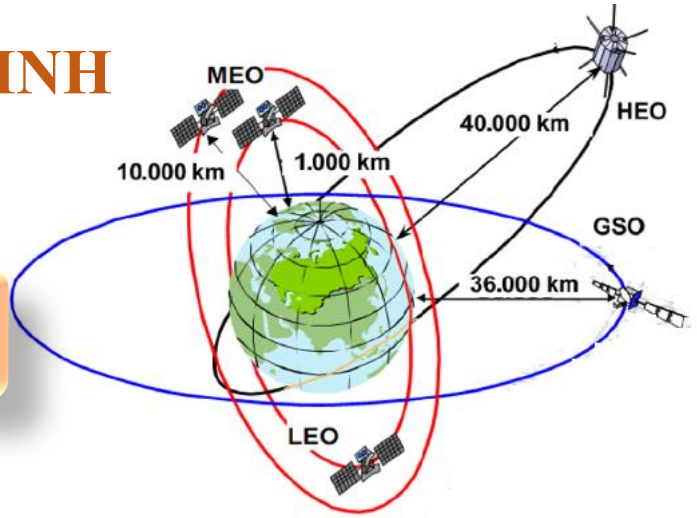
➢ Ứng dụng điển hình của GEO là hệ thống GPS (Global Positioning System).

- GPS là hệ thống dẫn đường sử dụng vệ tinh. Gồm 24 vệ tinh ở độ cao 20000km.
- Xác định vị trí, tốc độ và thời gian cho các phương tiện trên mặt đất, trên biển…trong mọi điều kiện thời tiết.
- Ở mọi thời điểm ít nhất có 4 vệ tinh được nhìn thấy từ một điểm trên trái đất.

6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

Quỹ đạo vệ tinh

❖ ***Các dạng quỹ đạo vệ tinh***



Quỹ đạo mặt đất tầm trung LEO (Low Earth Orbit)

✓ Là quỹ đạo tròn, góc nghiêng gần 90^0

✓ Độ cao: 500 đến 10000km

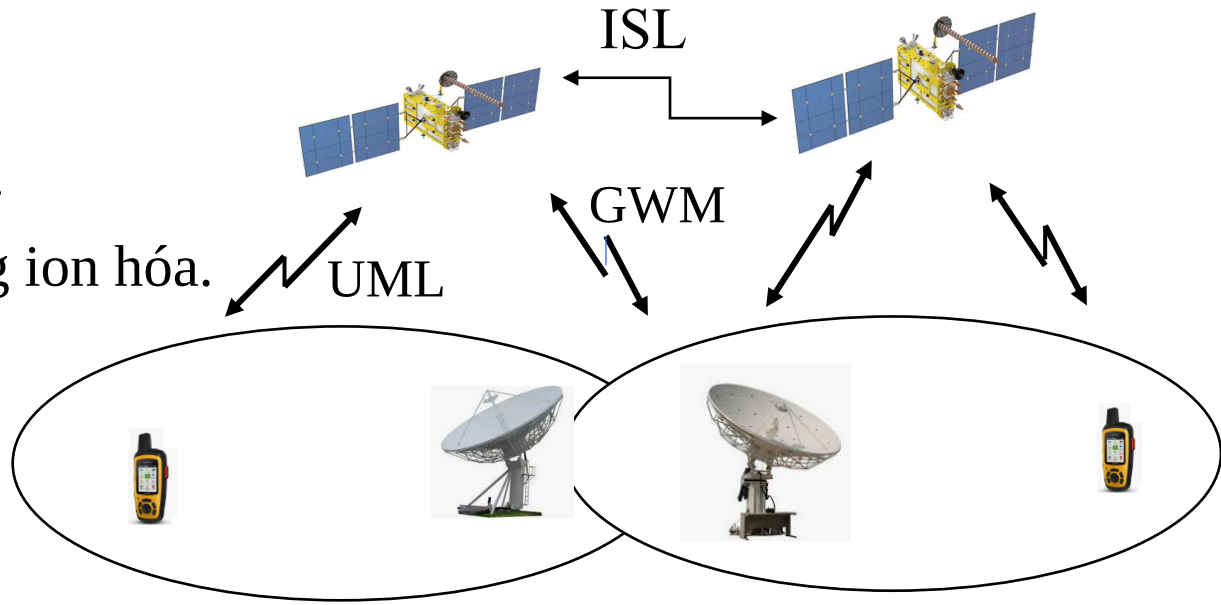
✓ Chu kỳ: 90 – 120 phút

✓ Tổn hao đường truyền nhỏ, trễ truyền lan nhỏ.

✓ Tuổi thọ vệ tinh không cao do nằm trong vùng ion hóa.

✓ Cần rất nhiều vệ tinh để phủ sóng toàn cầu.

Ví dụ: Hệ thống Irdium cần 66 vệ tinh.



➢ Ứng dụng

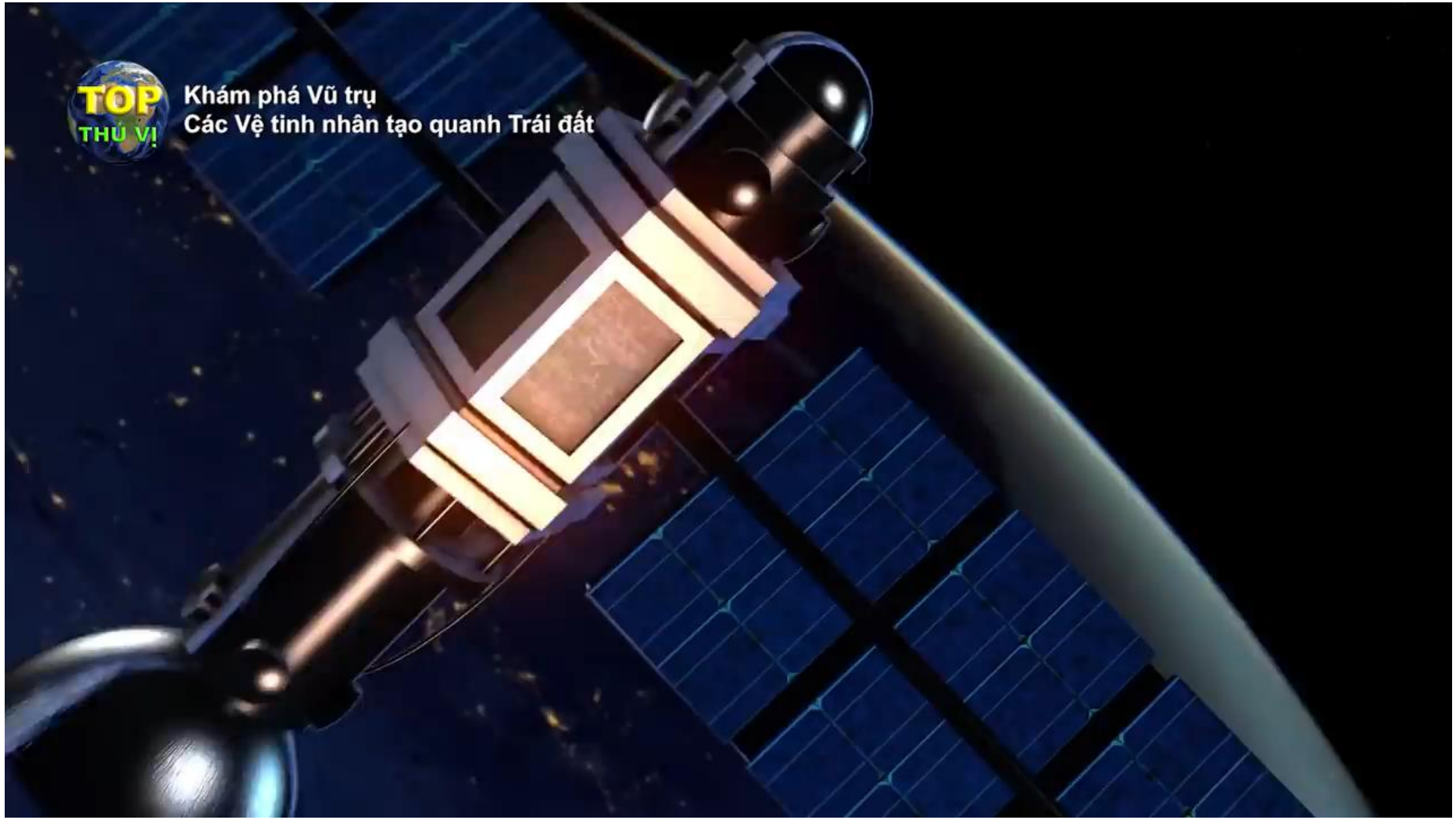
+ ISL: Kết nối vệ tinh gần kề

+ GWL: Giữa một vệ tinh và một Gateway

+ UML: Giữa một người dùng và một vệ tinh

5.1.2 QUỸ ĐẠO VỆ TINH

Các dạng quỹ đạo vệ tinh



6.4.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THÔNG TIN VỆ TINH

Dịch vụ của vệ tinh

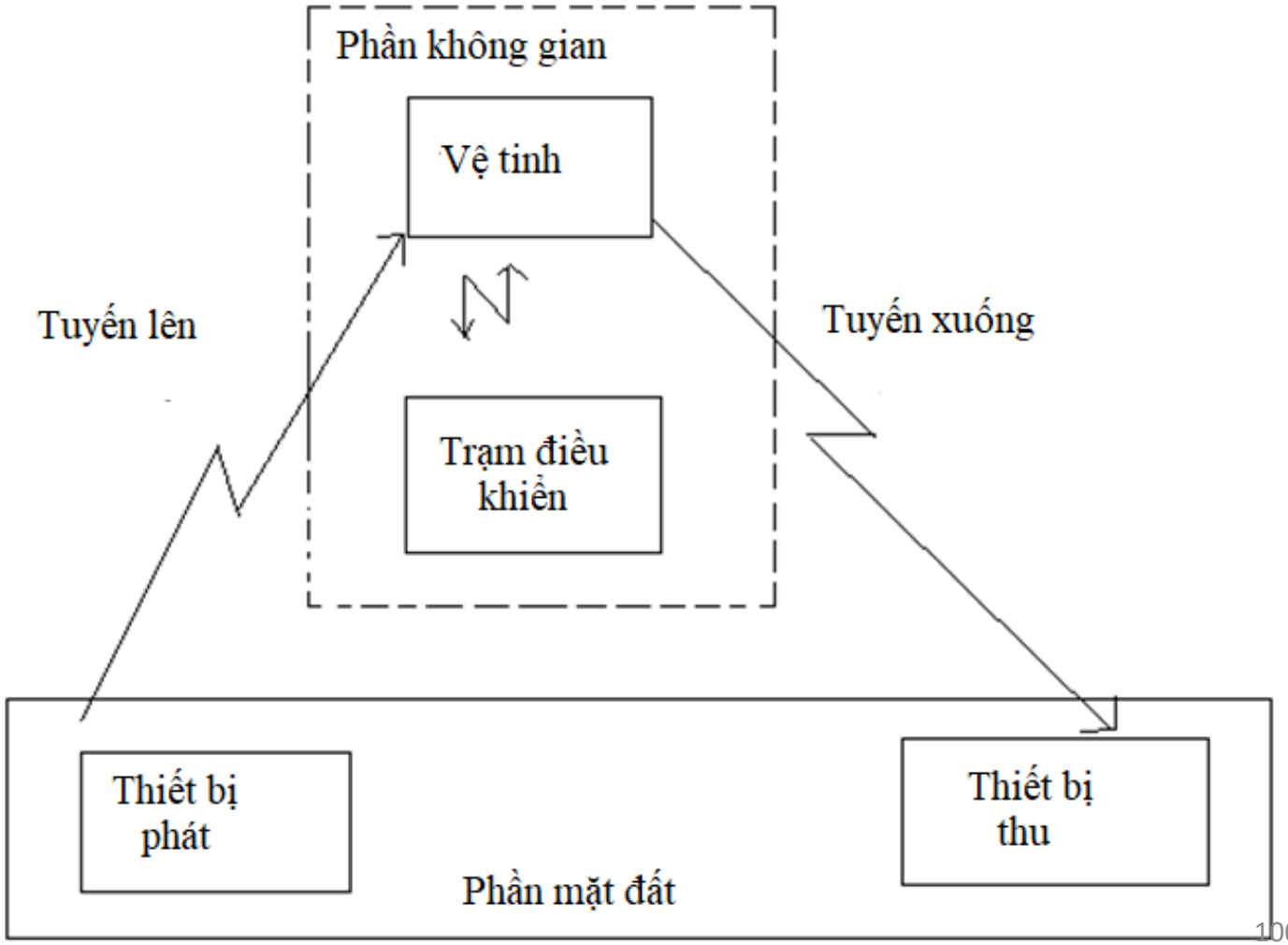


6.4.2 CẤU TRÚC MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH

Sơ đồ cấu trúc hệ thống

✓ Hệ thống thông tin vệ tinh gồm hai phần:

- *Phần không gian*
- *Phần mặt đất*

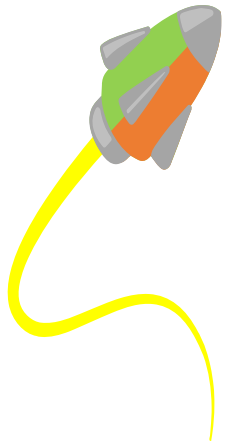


6.4.2 CẤU TRÚC MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH

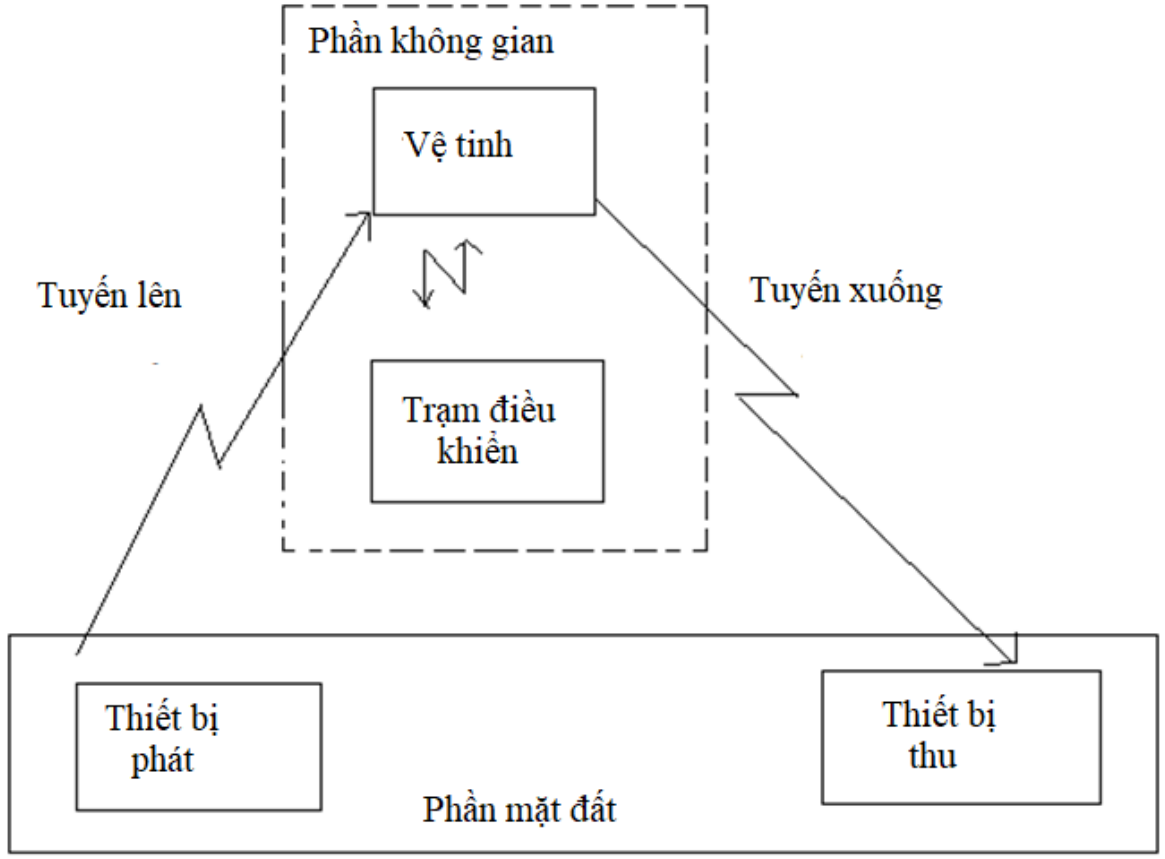
Sơ đồ cấu trúc hệ thống

Phần không gian

- ✓ Phần không gian bao gồm vệ tinh và các thiết bị đặt trong vệ tinh và các trạm điều khiển vệ tinh tại mặt đất.



- ✓ Bản thân vệ tinh gồm hai phần:
  - Phần tải
  - Phần nền



6.4.2 CẤU TRÚC MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH

Sơ đồ cấu trúc hệ thống

Phần không gian

❖ ***Phần tải***

✓Gồm các ăng ten thu/ phát, các thiết bị điện tử phục vụ truyền sóng mang.

- Anten

  + Thu nhận tín hiệu từ tuyến lên (Tuyến tín hiệu đi từ trạm mặt đất lên vệ tinh)

  + Phát tín hiệu xuống tuyến xuống (Tuyến tín hiệu đi từ vệ tinh về trạ mặt đất).

- Bộ phát đáp (Transponder)

  + Chức năng: Biến đổi tần số và khuếch đại công suất tín hiệu thu được từ tuyến lên và truyền trở lại theo tuyến xuống.

6.4.2 CẤU TRÚC MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH

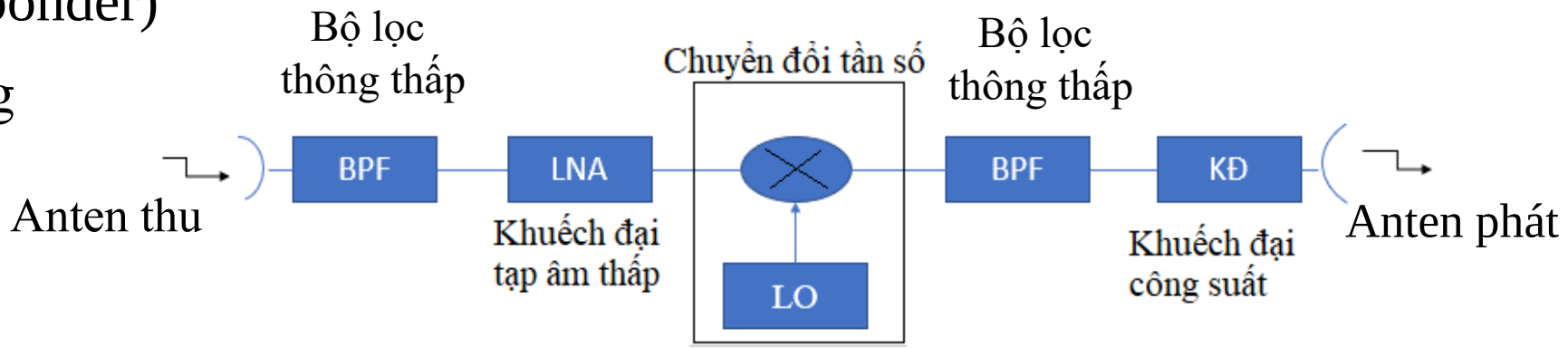
Sơ đồ cấu trúc hệ thống

Phần không gian

❖ ***Phần tải***

- Bộ phát đáp (Transponder)

+ Sơ đồ chức năng



+ Bộ khuếch đại công suất thường dùng: Khuếch đại đèn bóng chạy TWTA (Travelling Wave Tube Amplifier), khuếch đại dùng bán dẫn SSPA (Solid State Power Amplifier).

+ Các vệ tinh loại mới thường dùng các bộ phát đáp đa chùm tia và bộ phát đáp tái sinh.

6.4.2 CẤU TRÚC MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH

Sơ đồ cấu trúc hệ thống

Phần không gian

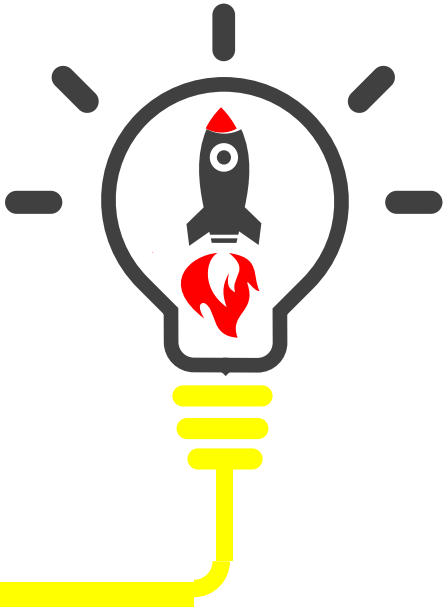
❖ ***Phần nền***

✓ Gồm hệ thống phục vụ cho phần tải hoạt động:

+ Cấu trúc vỏ khung

+ Nguồn cung cấp điện

+ Hệ thống điều khiển nhiệt độ, điều khiển hướng, quỹ đạo…



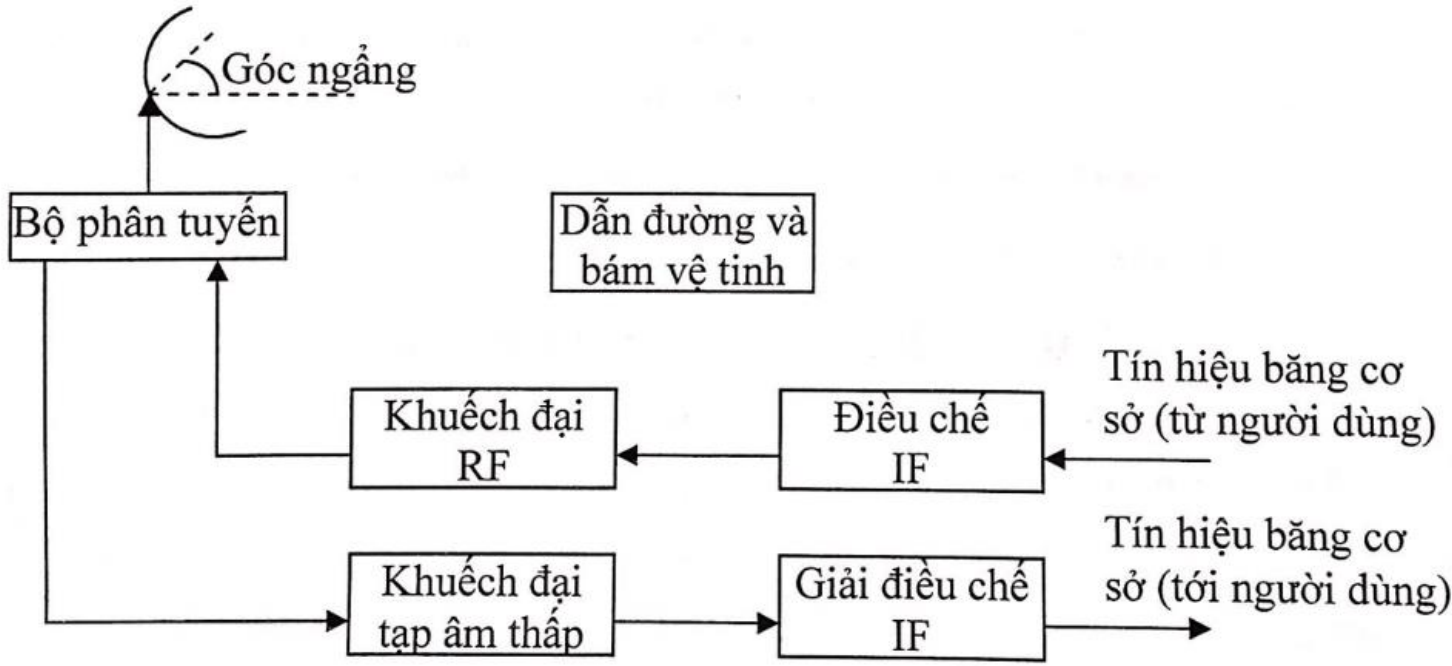
6.4.2 CẤU TRÚC MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH

Sơ đồ cấu trúc hệ thống

Phần mặt đất

✓Bao gồm tất cả các trạm mặt đất.

✓Các trạm mặt đất được nối với mạng mặt đất hoặc có thể nối trực tiếp đến người dùng (VSAT)



Sơ đồ khối chức năng trạm mặt đất

✓Trạm mặt đất lớn, đường kính anten lớn: 30-40m.

✓Trạm mặt đất cỡ nhỏ, đường kính anten <60cm

6.4.2 CẤU TRÚC MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH

Phân bổ dải tần số cho bộ phát đáp

✓ Các tần số phân bổ cho bộ phát đáp vệ tinh có thể từ vài trăm Mhz đến vài Ghz được chia thành các băng tần con.

Tần số (Ghz)	Ký hiệu
1-2	L
2-2,7	S
3,7-7,25	C
7,25-8,4	X
10,7-18	Ku
18-31	Ka

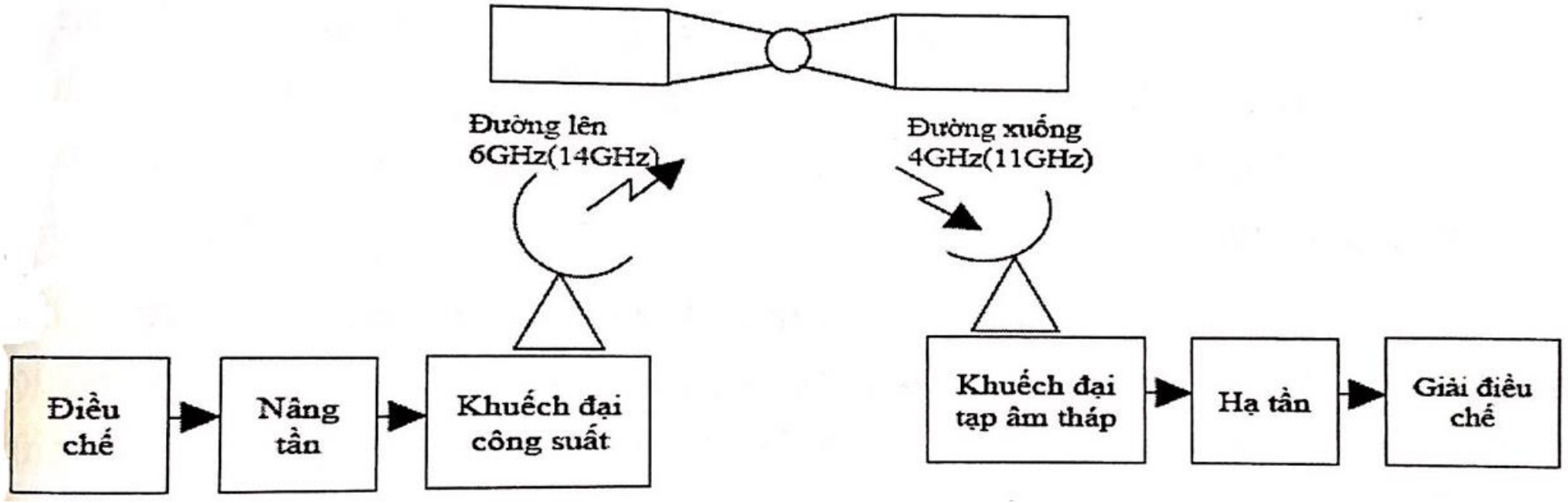
✓ Bộ phát đáp của vệ tinh thường làm việc với các băng tần con

- Băng tần c: (4/6Ghz)
- Băng Ku: (12/14Ghz)

✓ Độ rộng giải thông: 36Mhz, 54Mhz, 72Mhz.

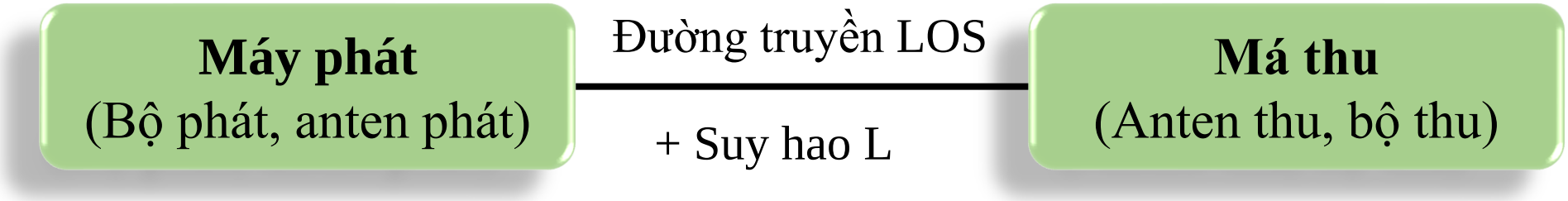
6.4.2 CẤU TRÚC MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH

Cấu trúc tổng quát của hệ thống thông tin vệ tinh.



6.4.3 TÍNH TOÁN TUYẾN

Mô hình tính toán



Máy phát

- ✓ Công suất phát $P_T(dBm)$
- ✓ Anten $G_T(dB)$

Máy thu

- ✓ Độ nhạy máy thu (Công suất thu) $P_R(dBm)$
- ✓ Anten $G_R(dB)$

✓ Công suất bức xạ đẳng hướng $P_{EIRP}(dBm)$

6.4.3 TÍNH TOÁN TUYẾN

Phân tích tuyến liên lạc trong thông tin vệ tinh

Máy phát
(Bộ phát, anten phát)

Đường truyền LOS

+ Suy hao L

Má thu
(Anten thu, bộ thu)

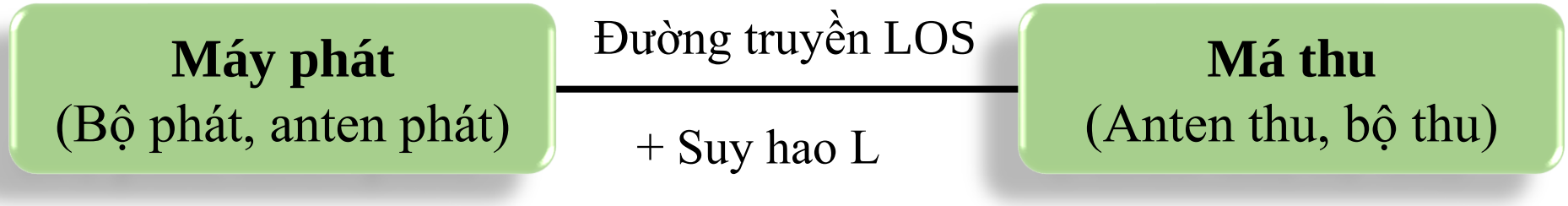
Máy phát: Giả thiết toàn bộ công suất phát xạ của anten là ra không gian.

- $P_T(dBm) = 10\log(power/1mw)$
- Hệ số tăng ích của anten phát:
  - + Anten vô hướng: $G_T = 1$
  - + Anten Parabol: $G_T = \frac{7A}{\lambda^2}$, $\lambda = \frac{c}{f}$
- Công suất phát xạ đẳng hướng tương đương: P_{EIRP}
  - + $P_{EIRP}(\mathrm{w}) = P_T.G_T$
  - + $P_{EIRP}(dBm) = P_T(dBm) + G_T(dB)$



6.4.3 TÍNH TOÁN TUYẾN

Phân tích tuyến liên lạc trong thông tin vệ tinh



Đường truyền

Giả thiết đường truyền LOS với suy hao đường truyền tính theo độ dài truyền dẫn *d*.

- Suy hao: $L = \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2$

6.4.3 TÍNH TOÁN TUYẾN

Phân tích tuyến liên lạc trong thông tin vệ tinh

Máy thu

Máy phát (Bộ phát, anten phát) — Đường truyền LOS + Suy hao L — **Má thu** (Anten thu, bộ thu)

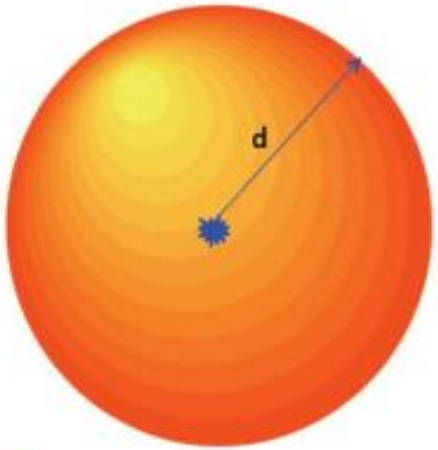
- Hệ số tăng ích của anten thu: G_R

+ Anten thu và anten phát là anten vô hướng: $G_R = 1, G_T = 1$

- Phía phát tín hiệu bức xạ đều ra mọi hướng là như nhau.

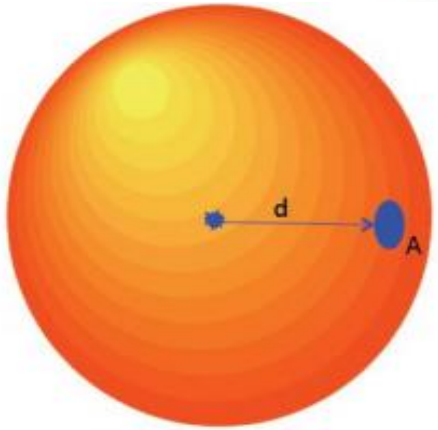
- Tại điểm cách máy phát khoảng cách d

tín hiệu phủ đều mặt cầu diện tích: $S = 4\pi d^2$



- Mật độ công suất tín hiệu: $P_s = \frac{P_T}{S} = \frac{P_T}{4\pi d^2}$

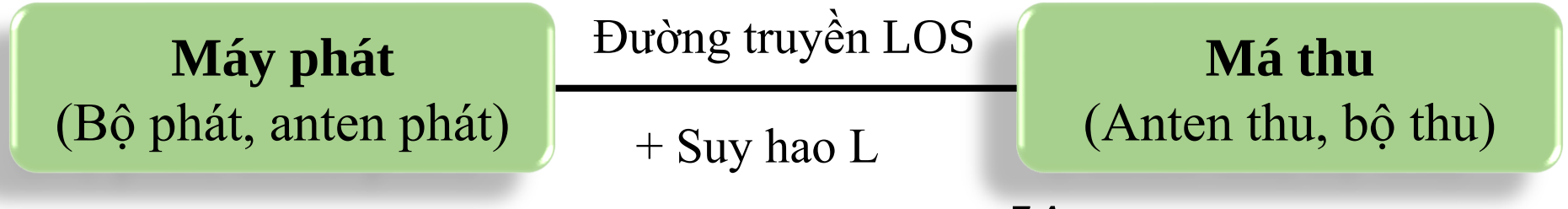
- Công suất nhận được: $P_R = A_e . P_s = \frac{P_T \lambda^2}{(4\pi d)^2} = \frac{P_T}{L}$



$A_e = \frac{\lambda^2}{4\pi}$: Diện tích hưu dụng của ăng ten

6.4.3 TÍNH TOÁN TUYẾN

Phân tích tuyến liên lạc trong thông tin vệ tinh



+ Anten thu và anten phát là anten parabol: $G_R = G_T = \frac{7A}{\lambda^2}$, $\lambda = \frac{c}{f}$

- Công suất tại đầu thu:

  + $P_R = \frac{P_T . G_T . G_R}{L}$

  + $P_R(dBm) = P_T(dBm) + G_T(dB) + G_R(dB) - L(dB)$

✓ *Thường chọn* $G_T = G_R = G_A$

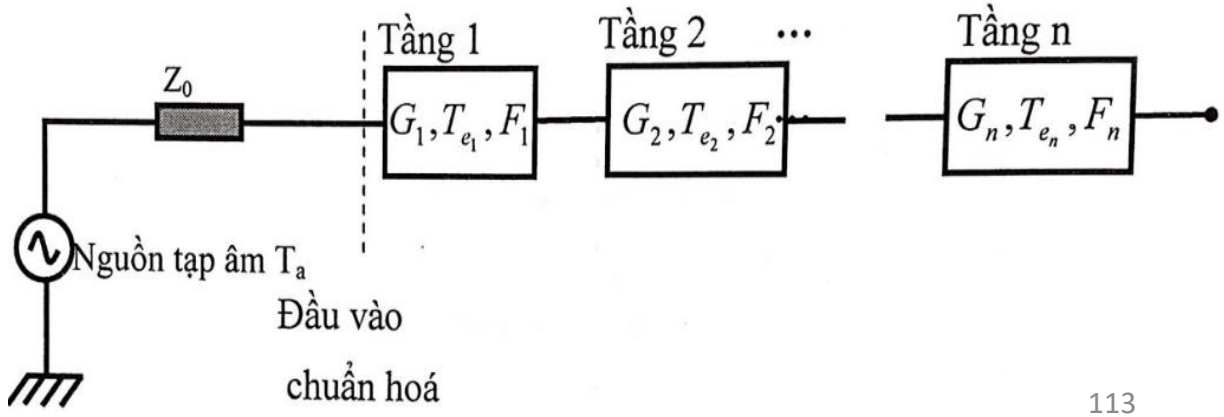
6.4.3 TÍNH TOÁN TUYẾN

Tính toán dự trữ tuyến thông tin vệ tinh

- Chất lượng của một tuyến thông tin vệ tinh phụ thuộc vào tỷ số tín hiệu (sóng mang) trên tạp âm (C/N) tại đầu vào bộ tách sóng máy thu.
- Công suất tại máy thu: $P_R = \frac{P_T.G_T.G_R}{L}$

- Công suất tạp âm nhiệt: $P_{Nout} = k.G.B.(T_a + T_e)$ → $P_{Nout} = k.G.B.T_{sys}$
- Trong đó: T_{sys} là nhiệt độ tạp âm toàn bộ máy thu, T_a nhiệt độ tạp âm của anten thu, T_e là nhiệt độ tạp âm hiệu dụng đầu vào máy thu.
- Khi máy thu gồm *N* tầng mắc nối tiếp:

$$T_e = T_{e1} + \frac{T_{e2}}{G_1} + \cdots \frac{T_{en}}{G_1 G_2 \ldots G_{n-1}}$$



6.4.3 TÍNH TOÁN TUYẾN

Tính toán dự trữ tuyến thông tin vệ tinh

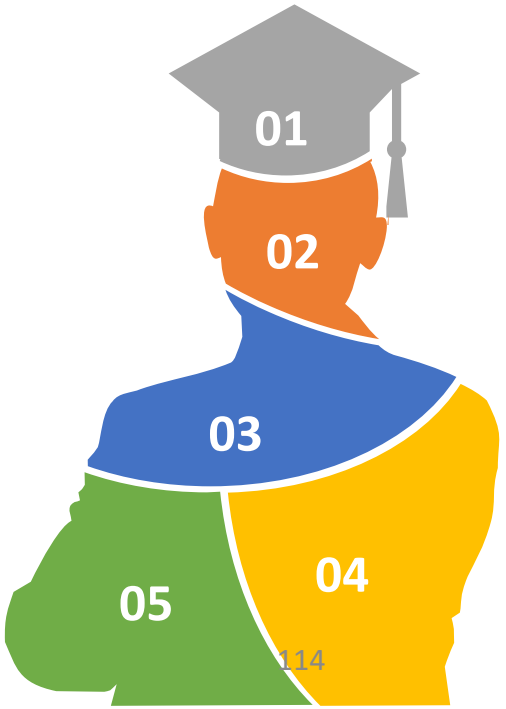
Ta có:

$$(\frac{C}{N})dB = P_{EIRP}(dBw) + \frac{G_R}{T_{sys}}(dB) - K(dB) - B(dB) - L(dB)$$

Trong đó:

- B là băng thông IF
- K là hằng số Bolzman:

$$K = 1,38.10^{-23}\ J/K$$



6.4.3 TÍNH TOÁN TUYẾN

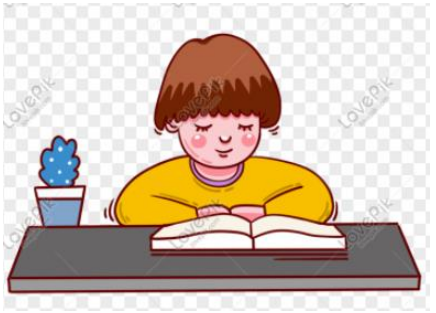
Ví dụ 1: Một hệ thống thông tin vô tuyến làm việc tại tân số 3,8Ghz, máy phát có công suất phát 0,4w. Biết các anten phát và thu là các anten parabol, mỗi anten có đường kính bề mặt 1,4m. Hãy

a) Tính công suất phát xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) của anten phát.

b) Tìm công suất tín hiệu tại đầu thu theo đơn vị dBm nếu anten thu cách anten phát là 10km.

c) Nếu độ nhạy máy thu là -10dBm. Hãy tính công suất máy phát nhỏ nhất để HT hoạt động?

Tóm tắt: Bài làm



6.4.3 TÍNH TOÁN TUYẾN

Ví dụ 2: Một vệ tinh địa tĩnh có công suất phát xạ đẳng hướng tương đương 34 dBw trên đường xuống 3Ghz tới một trạm mặt đất. Giả thiết, vệ tinh cách máy thu một khoảng cách 39420Km. Máy thu sử dụng ăng ten thu là Parabol có đường kính bề mặt 2,4m, nhiệt độ tạp âm nguồn ăng ten 60K, nhiệt độ tạp âm hiệu dụng đầu vào máy thu là 30K, dải thông 25Mhz. Hãy tính (C/N)dB tại đầu vào mạch tách sóng?

Tóm tắt

Bài làm

BÀI TẬP

Bài 1: Một hệ thống thông tin vô tuyến làm việc tại tân số 2,4Ghz, máy phát có công suất phát 0,4w. Biết các anten phát và thu là các anten parabol, mỗi anten có đường kính bề mặt 3m. Hãy

a) Tính công suất phát xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) của anten phát.
b) Tìm công suất tín hiệu tại đầu thu theo đơn vị dBm nếu anten thu cách anten phát là 10km.
c) Nếu độ nhạy máy thu là -10dBm. Hãy tính công suất máy phát nhỏ nhất để HT hoạt động?

BÀI TẬP

Bài 2: Một vệ tinh địa tĩnh có công suất phát xạ đẳng hướng tương đương 34 dBw trên đường xuống 3Ghz tới một trạm mặt đất. Giả thiết, vệ tinh cách máy thu một khoảng cách 39510Km. Máy thu sử dụng ăng ten thu là Parabol có đường kính bề mặt 2,4m, nhiệt độ tạp âm nguồn ăng ten 50K, nhiệt độ tạp âm hiệu dụng đầu vào máy thu là 40K, dải thông 25Mhz. Hãy tính (C/N)dB tại đầu vào mạch tách sóng?

BÀI TẬP

Bài 3: Xác định $(\frac{C}{N})_{dB}$ tại đầu vào mạch tách sóng thu khi biết công suất phát xạ đẳng hướng tương đương là 30dBw trên đường xuống 4Ghz tới một trạm mặt đất. Khoảng cách từ vệ tinh tới máy thu là 39449,5km, anten là anten parabol có đường kính 3m, nhiệt độ tạp âm anten là 32K. Sơ đồ khối của TVRO (Television Receive Only) để thu tín hiệu truyền hình từ vệ tinh như sau:

